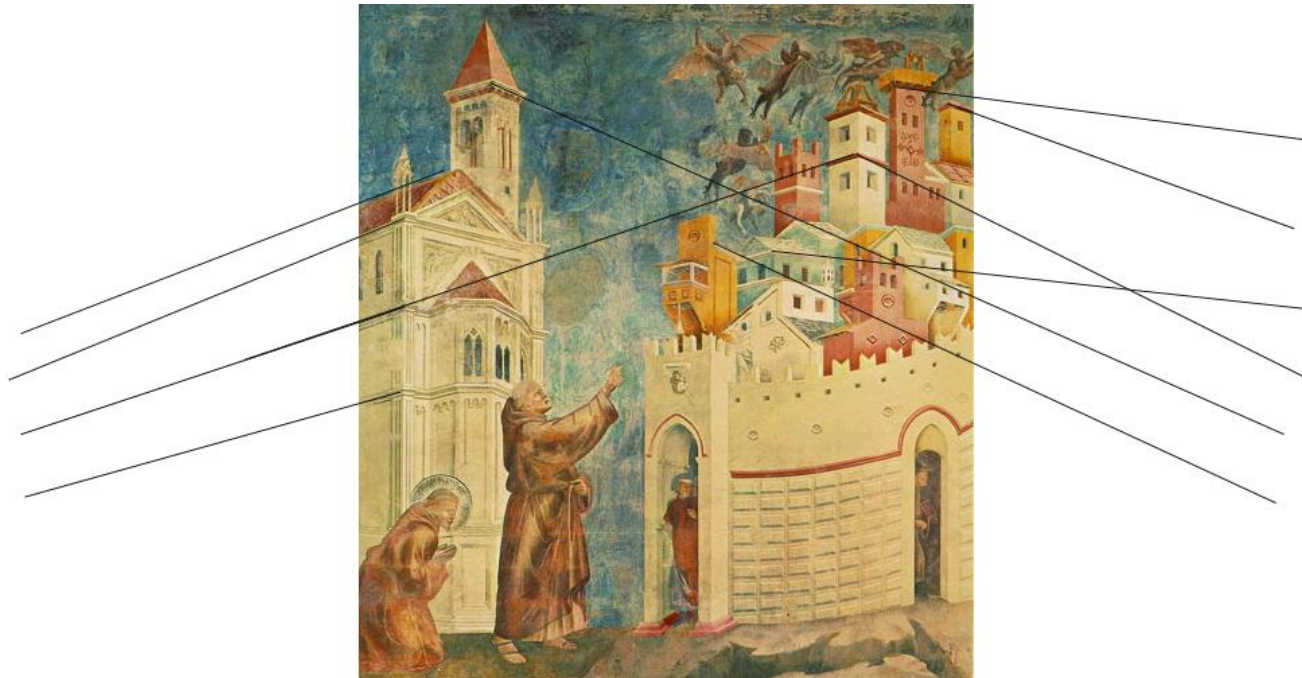


VISUALIZACIÓN DE OBJETOS

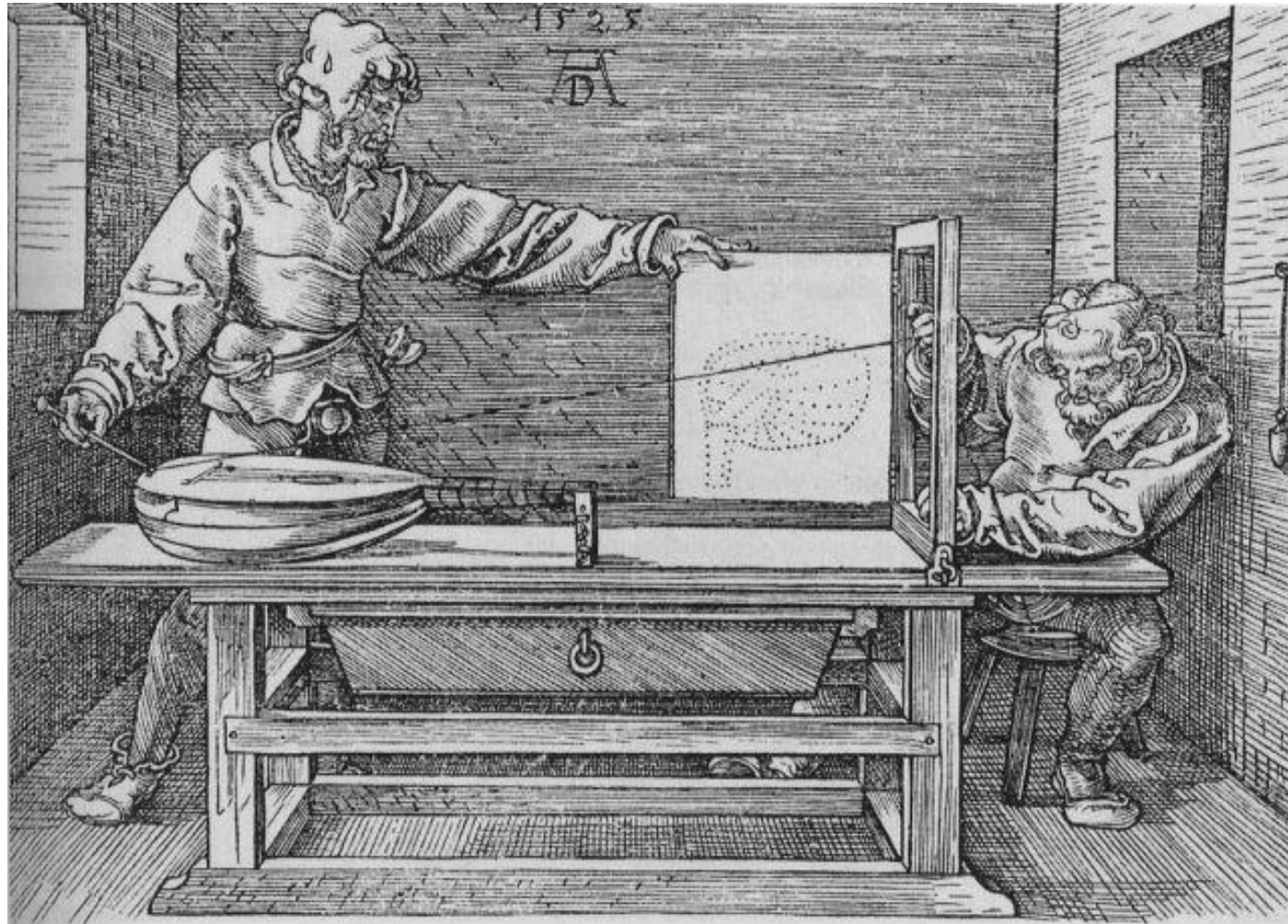
*"En el lugar de las matemáticas hay muchas moradas,
y de entre ellas, la más elegante es la Geometría Projectiva"*

M. Kline: **MATHEMATICAL THOUGHT FROM
ANCIENT TO MODERN TIMES**



Giotto, *San Francisco expulsando a los demonios de Arezzo*

VISUALIZACIÓN DE OBJETOS



Portillo de Durero, (1471-1528)

VISUALIZACIÓN DE OBJETOS

1. Transformaciones de proyección

1.1. Clasificación de las proyecciones

1.2. Proyección en perspectiva

1.3. Proyección paralela

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.1. Cámara

2.2. Etapas

2.3. Volumen de vista 3D

2.4. Transformación de vista 3D

2.5. Transformación de normalización

2.6. Transformación de vista 2D

2.7. Eliminación de partes ocultas

VISUALIZACIÓN DE OBJETOS

3. Modelos de Iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

3.2. Consideraciones en los modelo de iluminación local

3.3. Reflexión difusa

3.4. Reflexión especular

3.5. Elección de parámetros para la iluminación local

4. Síntesis basada en la física

5. Texturas

5.1. Texturas planas

5.2. Asignación de coordenadas de textura

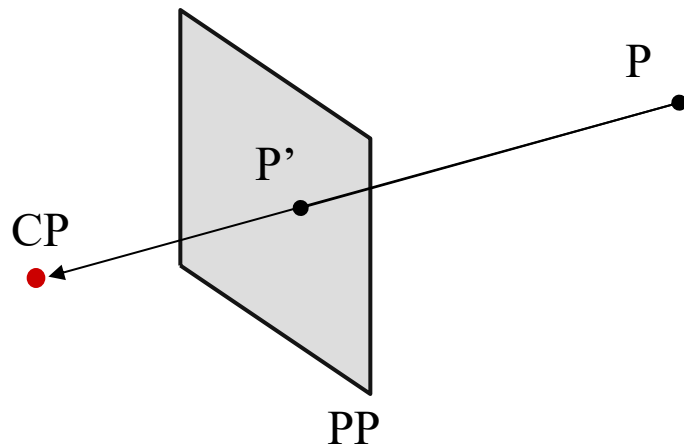
5.3. Texturas múltiples

Anexo. Perspective matching

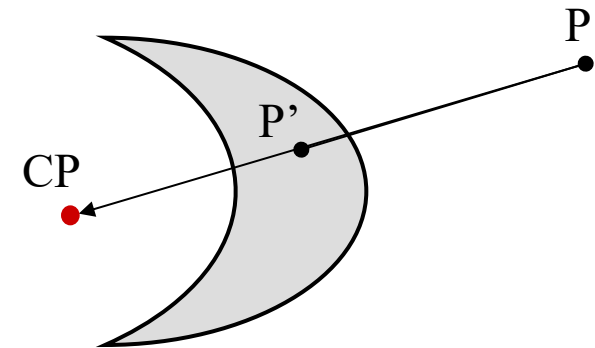
1. Transformaciones de proyección

- Permiten transformar un vector de un espacio de dimensión N a otro de dimensión $N-1$. En informática gráfica, los objetos tridimensionales se proyectan a un espacio bidimensional
- Hay dos clases de proyecciones:

Planar



No planar



CP=Centro de Proyección

PP=Plano de Proyección

1. Transformaciones de proyección

Planar



Velázquez: Las hilanderas

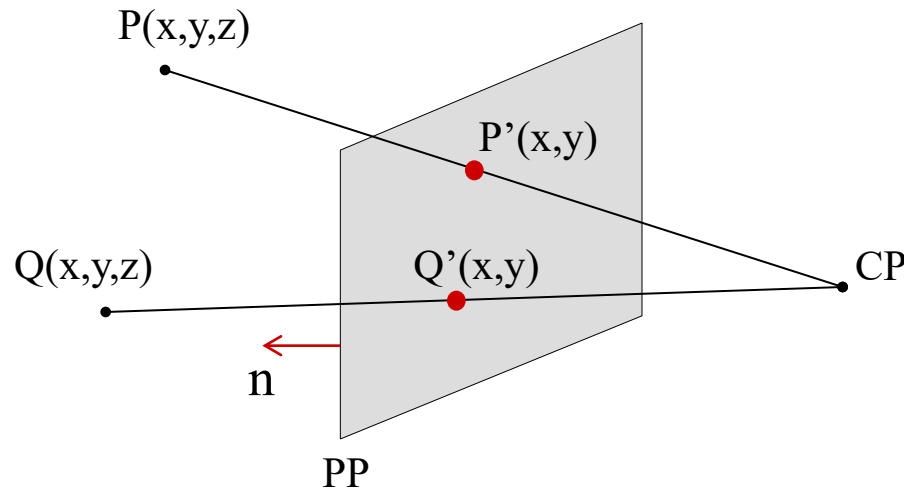
No planar



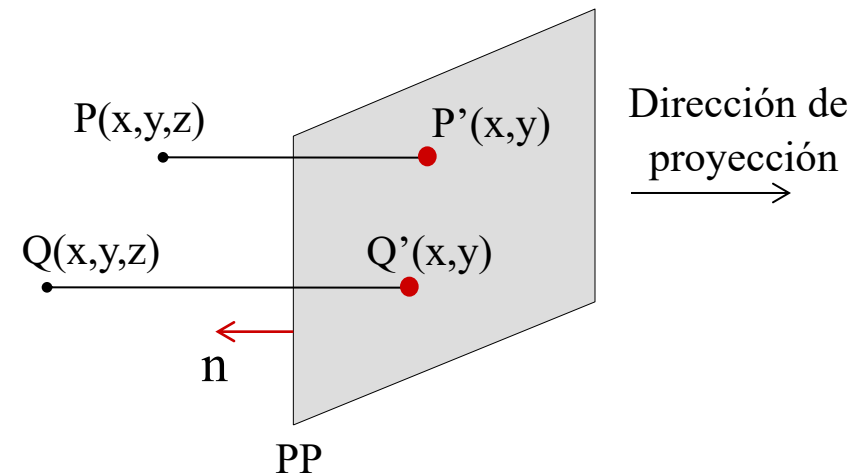
1. Transformaciones de proyección.

1.1. Clasificación de las proyecciones

- Las proyecciones geométricas planares se dividen en dos grandes grupos: perspectiva y paralelas. Esta distinción se relaciona con la posición del centro de proyección. Para especificar una proyección paralela damos una dirección y para la perspectiva un punto



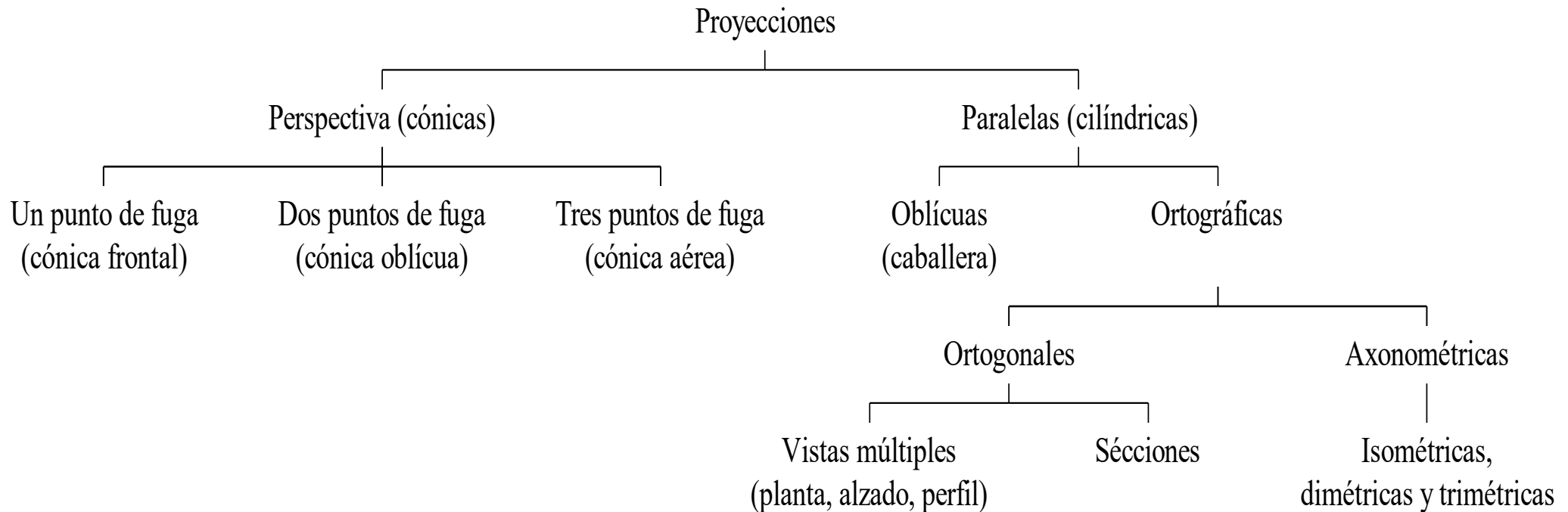
Perspectiva



Paralela

1. Transformaciones de proyección

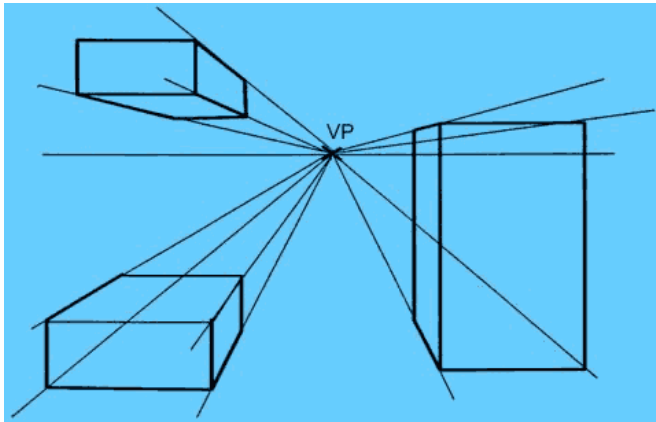
1.1. Clasificación de las proyecciones



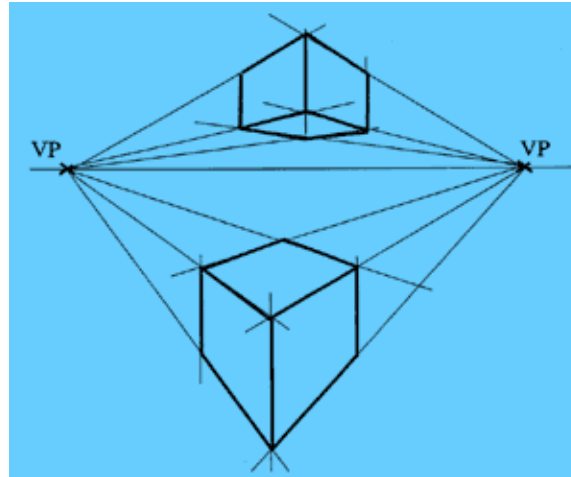
1. Transformaciones de proyección

1.1. Clasificación de las proyecciones

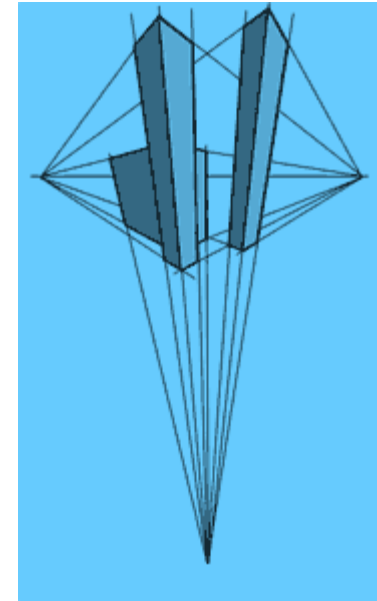
Perspectiva



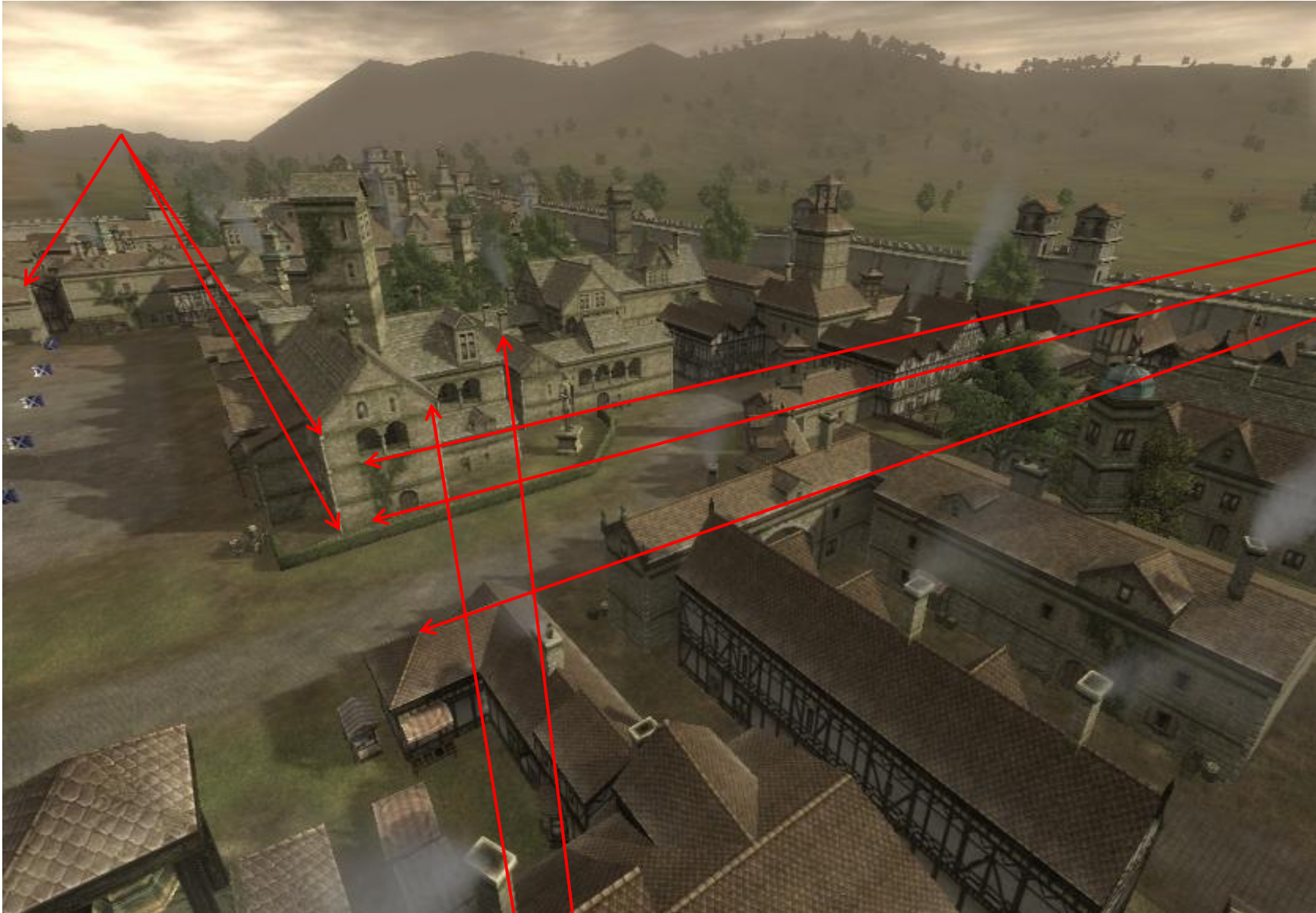
Un punto de fuga



Dos puntos de fuga



Tres puntos de fuga

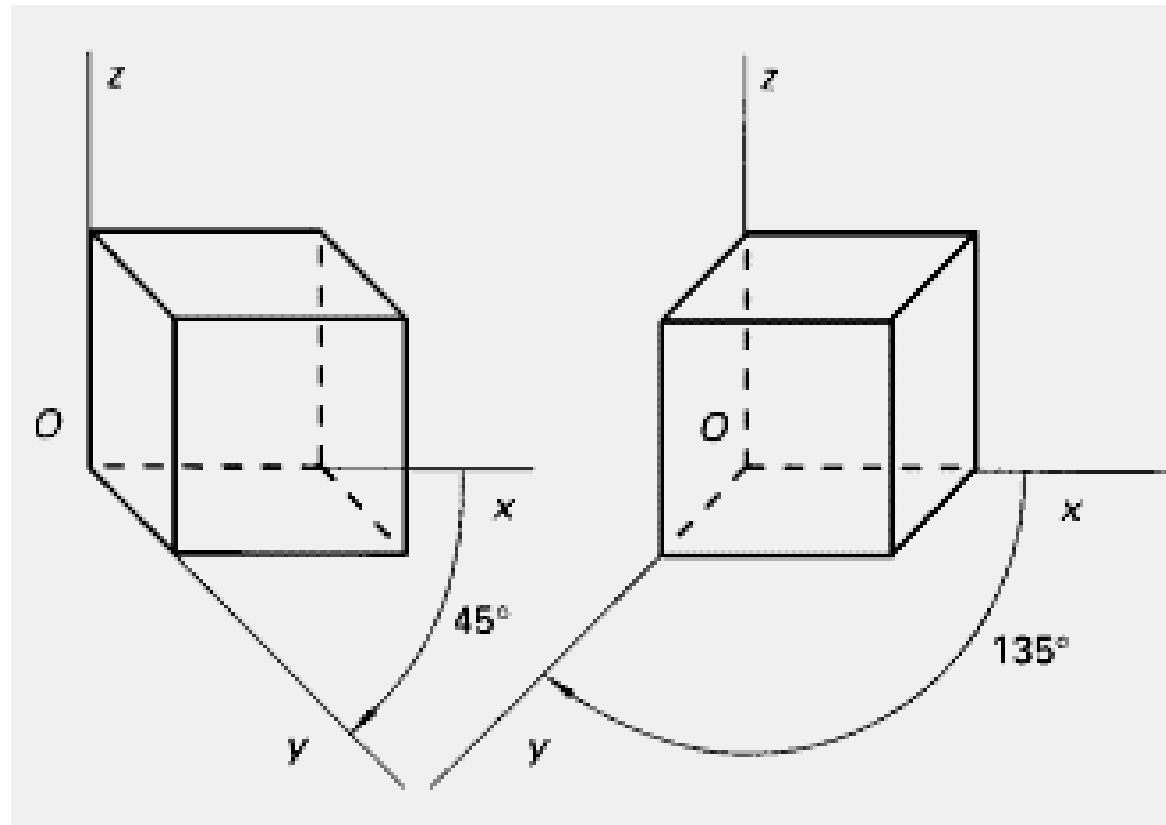


Sega: Medieval 2 Total War

1. Transformaciones de proyección.

1.1. Clasificación de las proyecciones

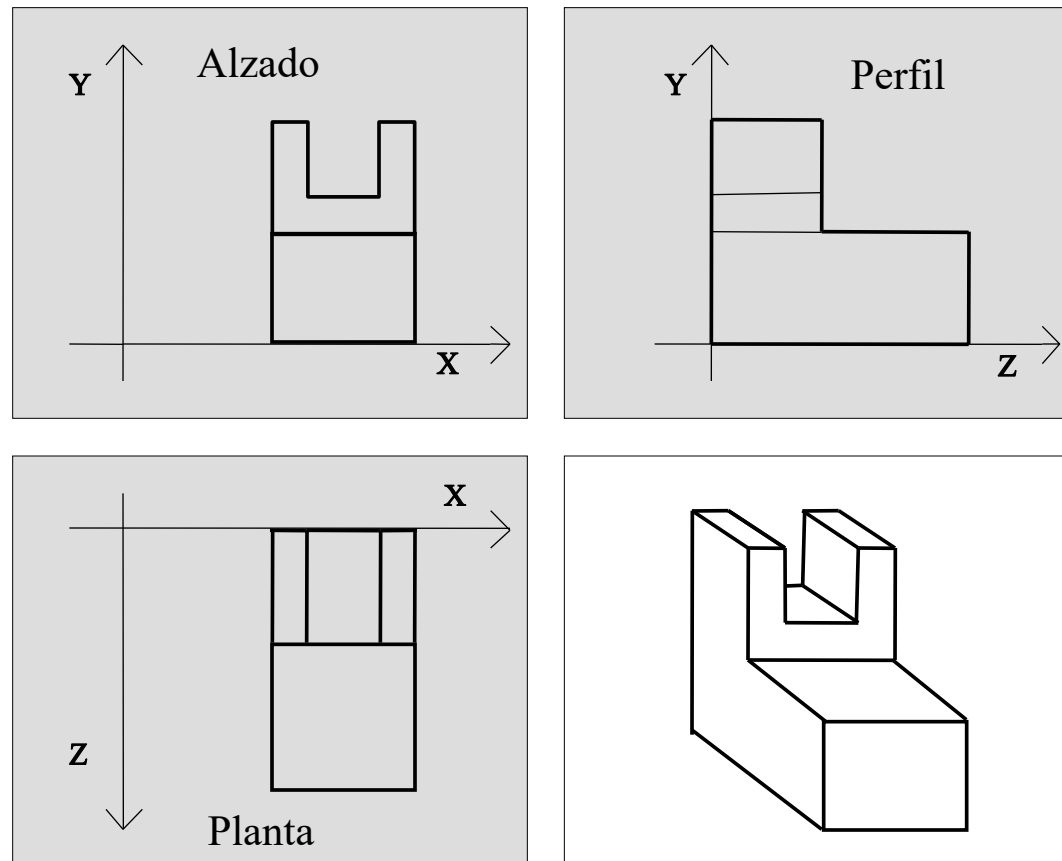
Caballera



1. Transformaciones de proyección

1.1. Clasificación de las proyecciones

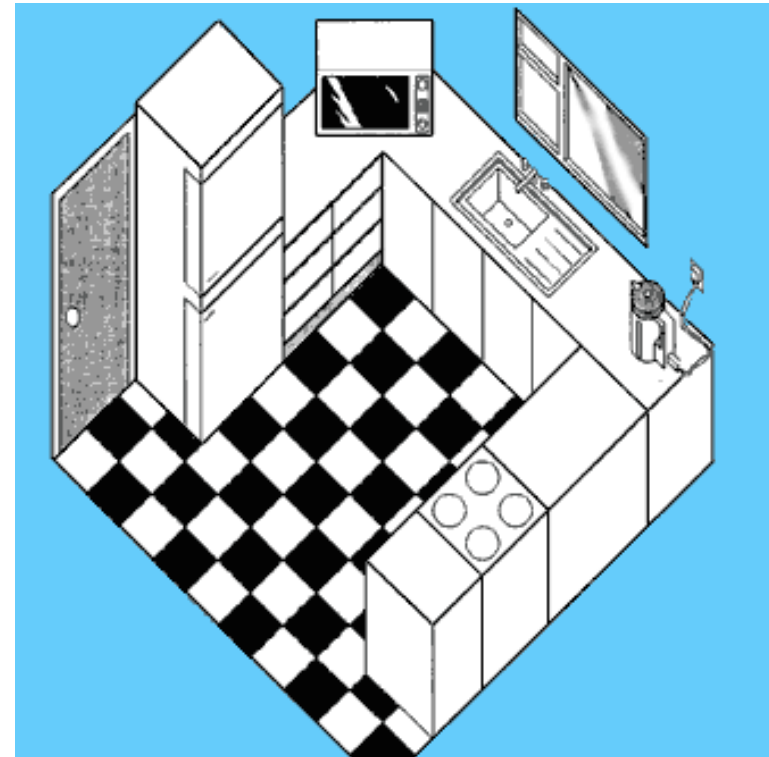
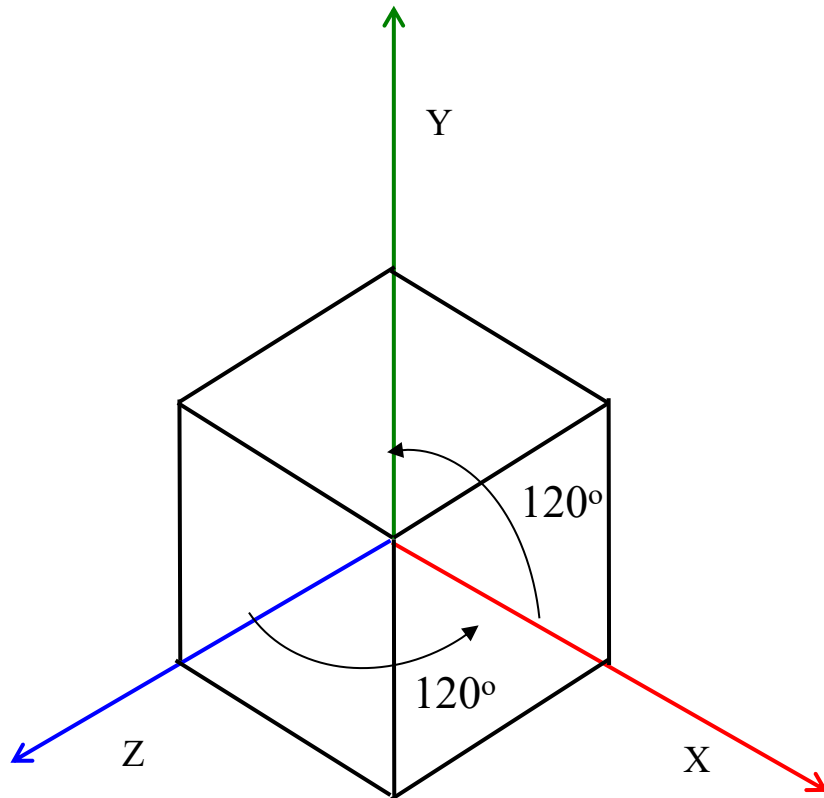
Vistas múltiples (triédrica)



1. Transformaciones de proyección

1.1. Clasificación de las proyecciones

Isométrica

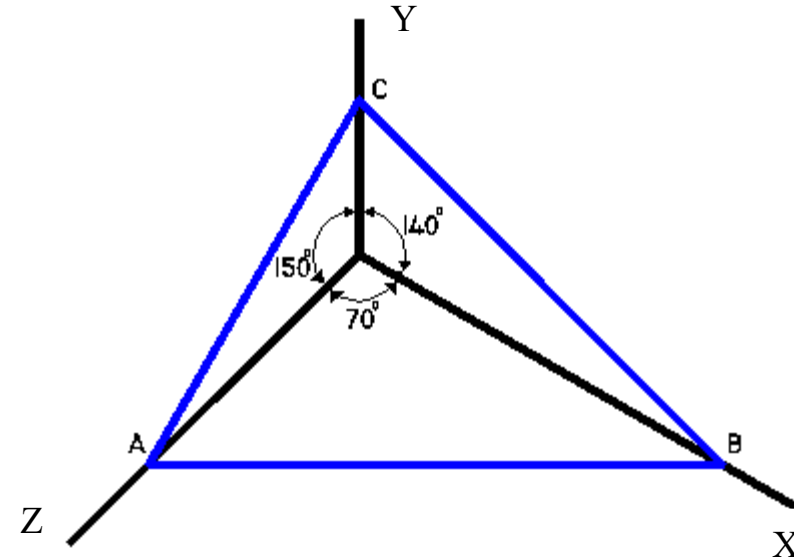
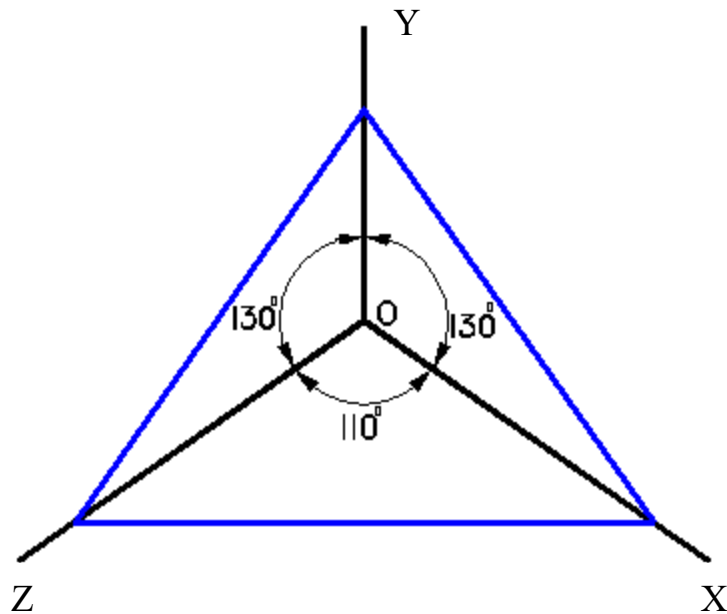




1. Transformaciones de proyección

1.1. Clasificación de las proyecciones

Dimétrica y trimétrica



1. Transformaciones de proyección

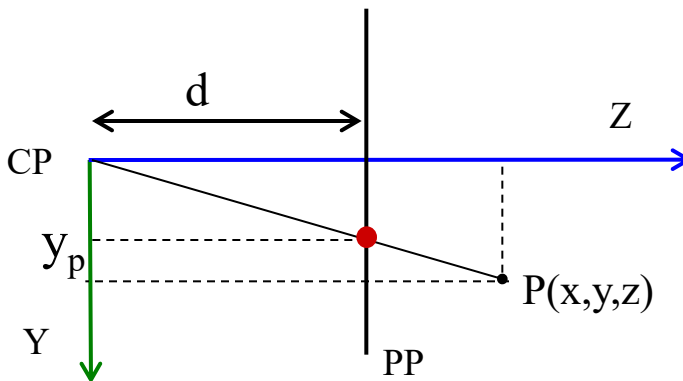
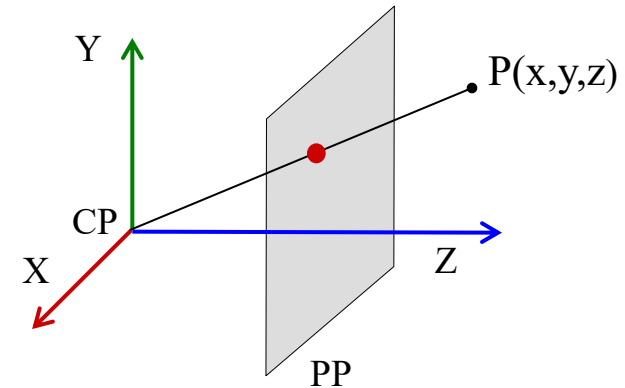
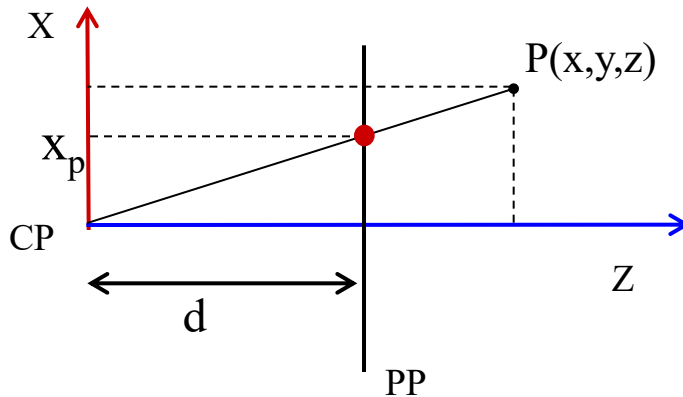
1.2. Proyección en perspectiva

- Produce la ilusión de disminución en el tamaño de los objetos cuando nos vamos alejando del centro de proyección
- No se pueden tomar medidas, ángulos y distancias exactas, salvo ángulos en caras paralelas al plano de proyección
- La matriz de transformación para un punto de fuga se puede calcular de dos formas (coordenadas del observador):
 - A) Plano de proyección en $z=d$, centro de proyección en $z=0$
 - B) Plano de proyección en $z=0$, centro de proyección en $z=-d$

1. Transformaciones de proyección

1.2. Proyección en perspectiva

- A) Plano de proyección en $z=d$, centro de proyección en $z=0$

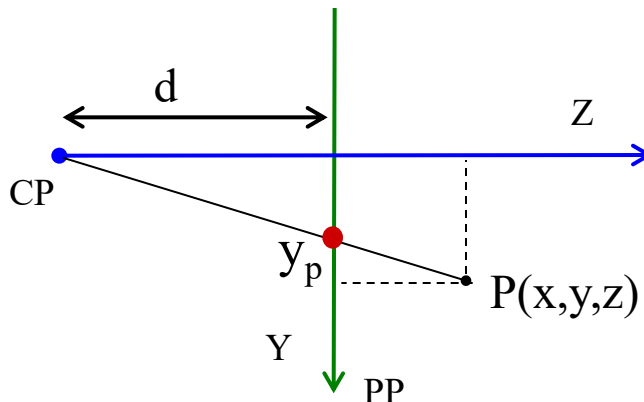
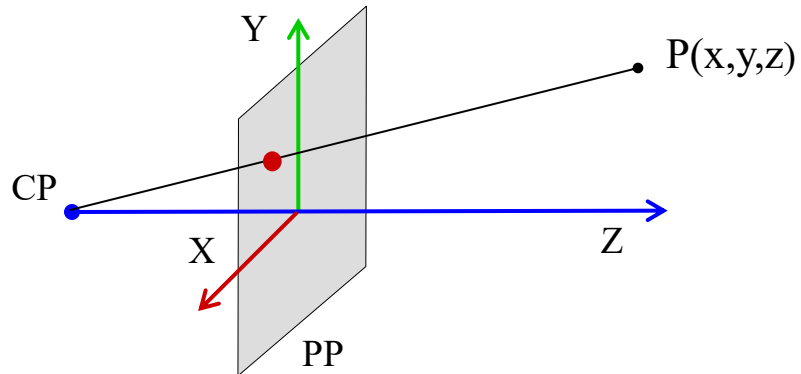
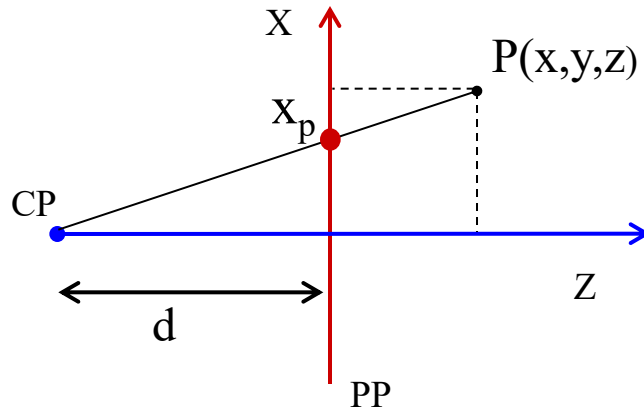


$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Transformaciones de proyección

1.2. Proyección en perspectiva

- B) Plano de proyección en $z=0$, centro de proyección en $z=-d$



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Transformaciones de proyección

1.2. Proyección en perspectiva

- Las matrices de perspectiva con dos y tres puntos de fuga se obtienen aplicando rotaciones

$$R_{y,\theta}P = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & 0 & -\sin\theta/d \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & 0 & \cos\theta/d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dos puntos de fuga

$$R_{x,\phi}R_{y,\theta}P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & \sin\phi & 0 \\ 0 & -\sin\phi & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & 0 & -\sin\theta/d \\ \sin\phi \sin\theta & \cos\phi & 0 & (\sin\phi \cos\theta)/d \\ \cos\phi \sin\theta & -\sin\phi & 0 & (\cos\phi \cos\theta)/d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

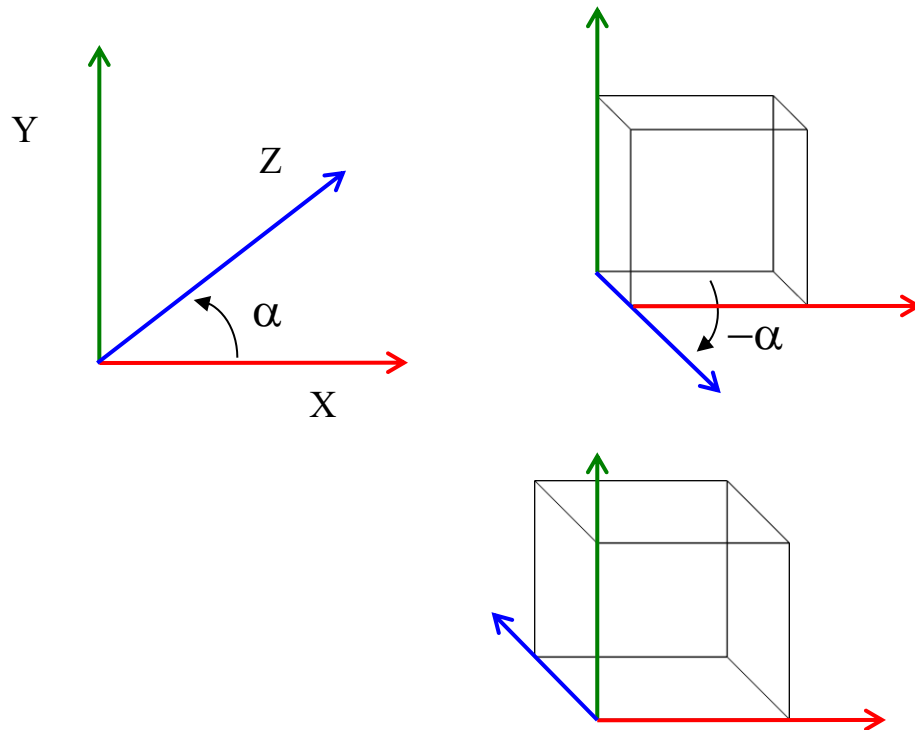
Tres puntos de fuga

1. Transformaciones de proyección

1.3. Proyección paralela

- Caballera

- Permite medir ángulos y distancias para las caras paralelas al plano de proyección y solamente distancias con un cierto factor de escala para las restantes caras



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \cos \alpha / f & \sin \alpha / f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

f = factor de reducción

1. Transformaciones de proyección

1.3. Proyección paralela

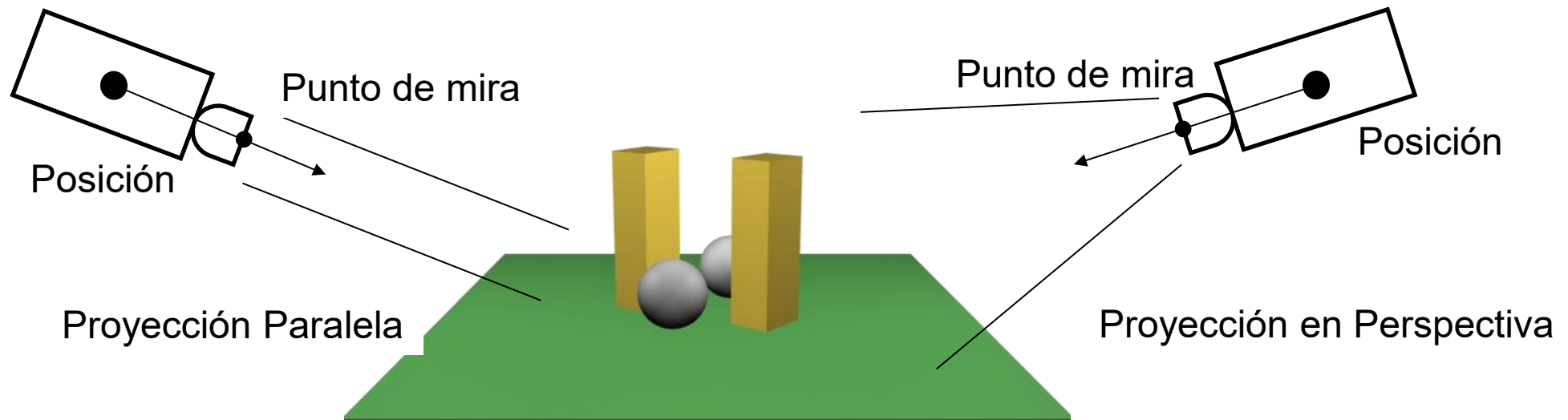
- Vistas múltiples (triédricas)
 - Permiten medir tanto ángulos como distancias directamente sobre los dibujos, pero es difícil de deducir las características 3D de los objetos

$$\text{Alzado} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Perfil} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Planta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.1. Cámara

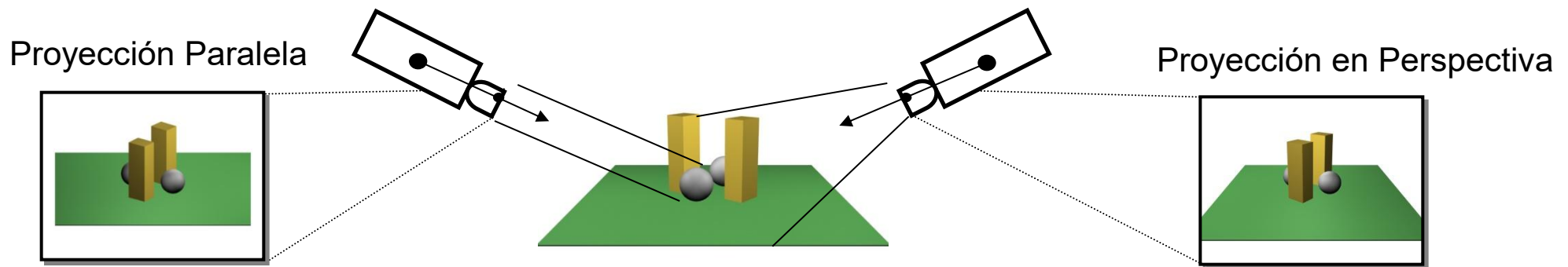
- Una cámara es un objeto de la escena se puede ubicar en cualquier posición para crear una imagen de la escena.
- Es como si un observador si situase en la escena para captar una imagen a través de una proyección de la escena sobre un plano



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

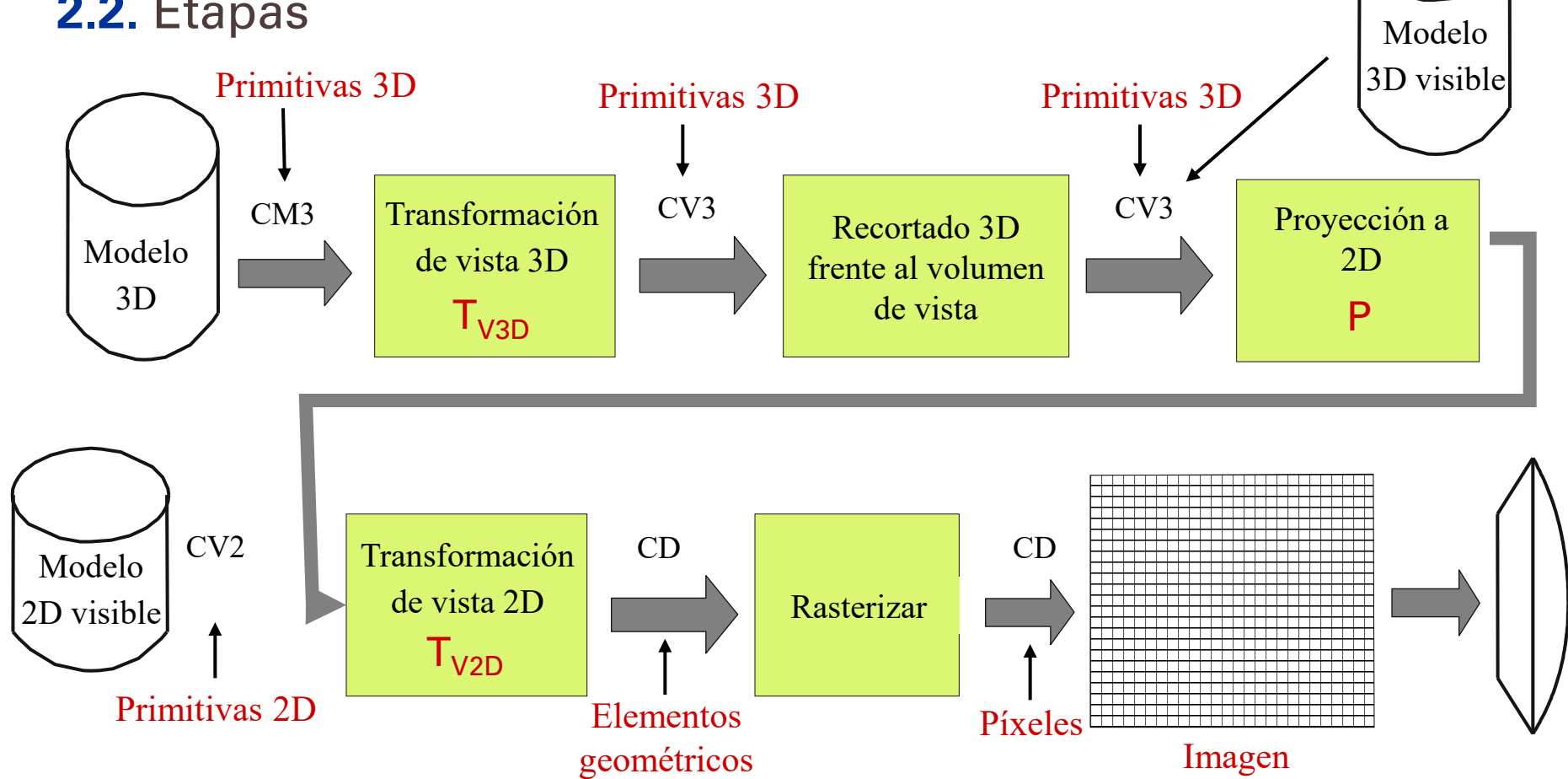
2.1. Cámara

- Una cámara virtual ha de comportarse de forma similar a las reales.
- A la hora de definir una cámara virtual debemos decir:
 - ¿Desde dónde miramos? (situación o ubicación de la cámara en el espacio).
 - ¿Hacia dónde miramos? (centro de atención o punto de mira).
 - ¿Cuánto ángulo abarcamos? (cantidad de escena que podemos ver).
 - Tipo de proyección (paralela o perspectiva).



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.2. Etapas



CM3=Coordenadas mundiales 3D

CV2=Coordenadas mundiales 2D

CV3=Coordenadas de vista 3D (observador)

CD=Coordenadas dispositivo

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

– Parámetros:

Punto en el plano de proyección (PO). En coordenadas mundiales 3D

Punto de Mira (PM) o posición a la que apunta la cámara. En coordenadas mundiales 3D

Normal al plano de proyección (PM- PO).

Vector de inclinación de la cámara (VI). En coordenadas mundiales 3D

Centro de Proyección (CP) o posición de la cámara. En coordenadas mundiales 3D

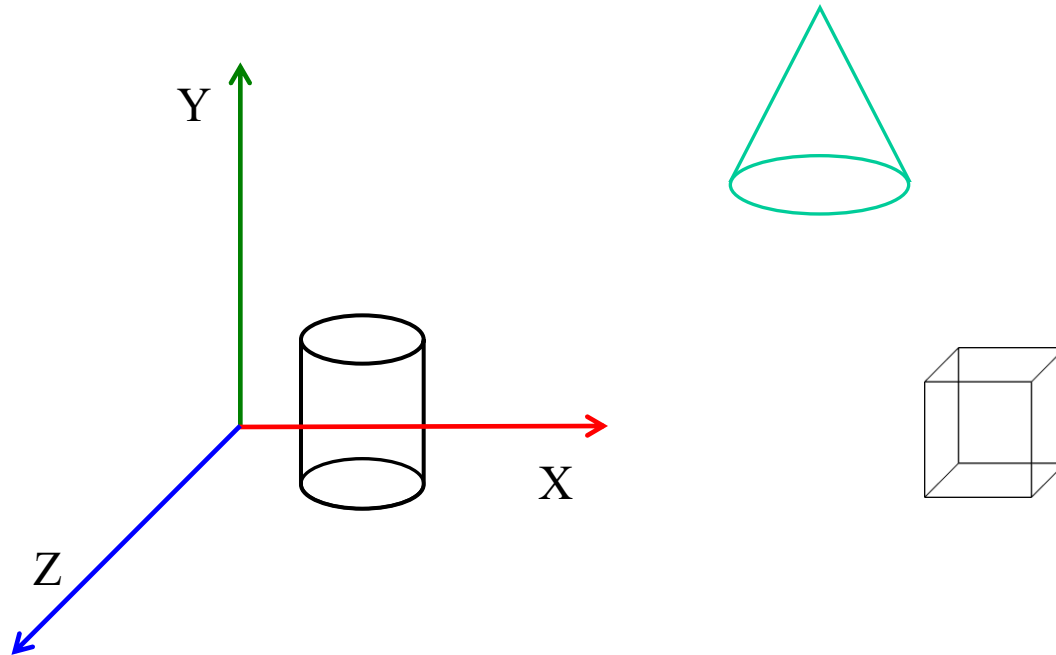
Planos de recorte frontal (F) y posterior o trasero (T). Distancia sobre el eje Z del sistema de coordenadas del observador

Ventana en el plano de proyección (W_{xmin} , W_{xmax} , W_{ymin} , W_{ymax}). En coordenadas mundiales 2D

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

- Construcción

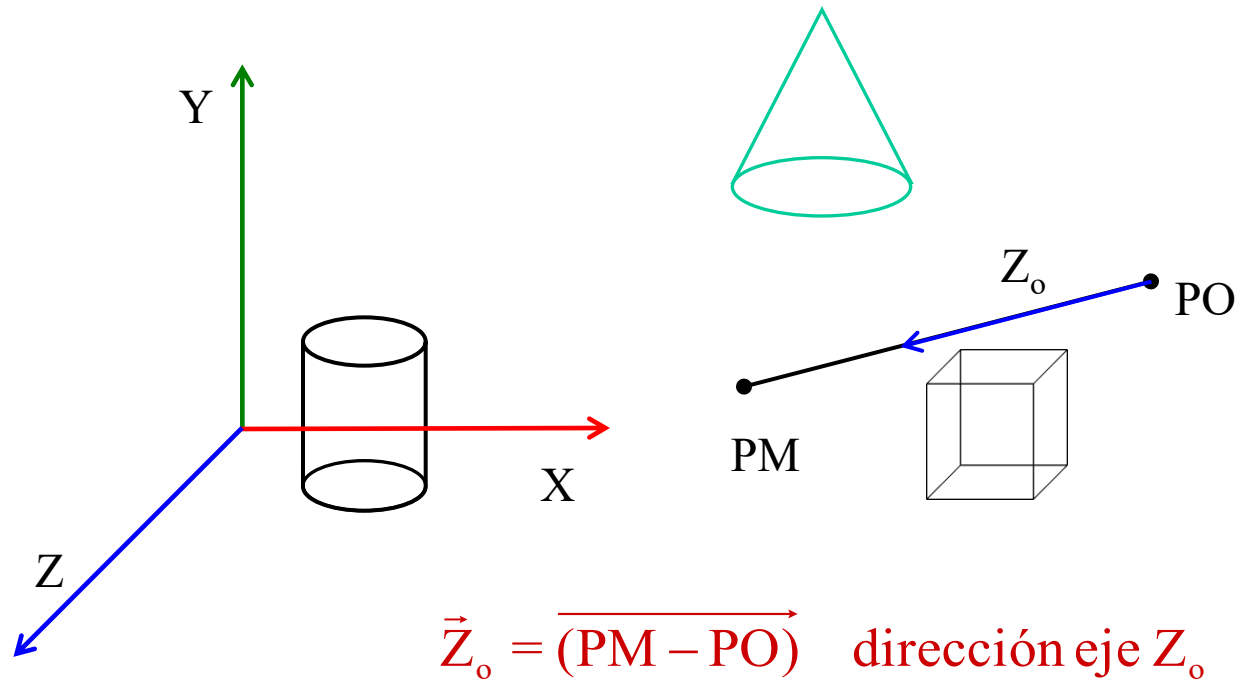


Sistema de coordenadas mundiales

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

– Construcción

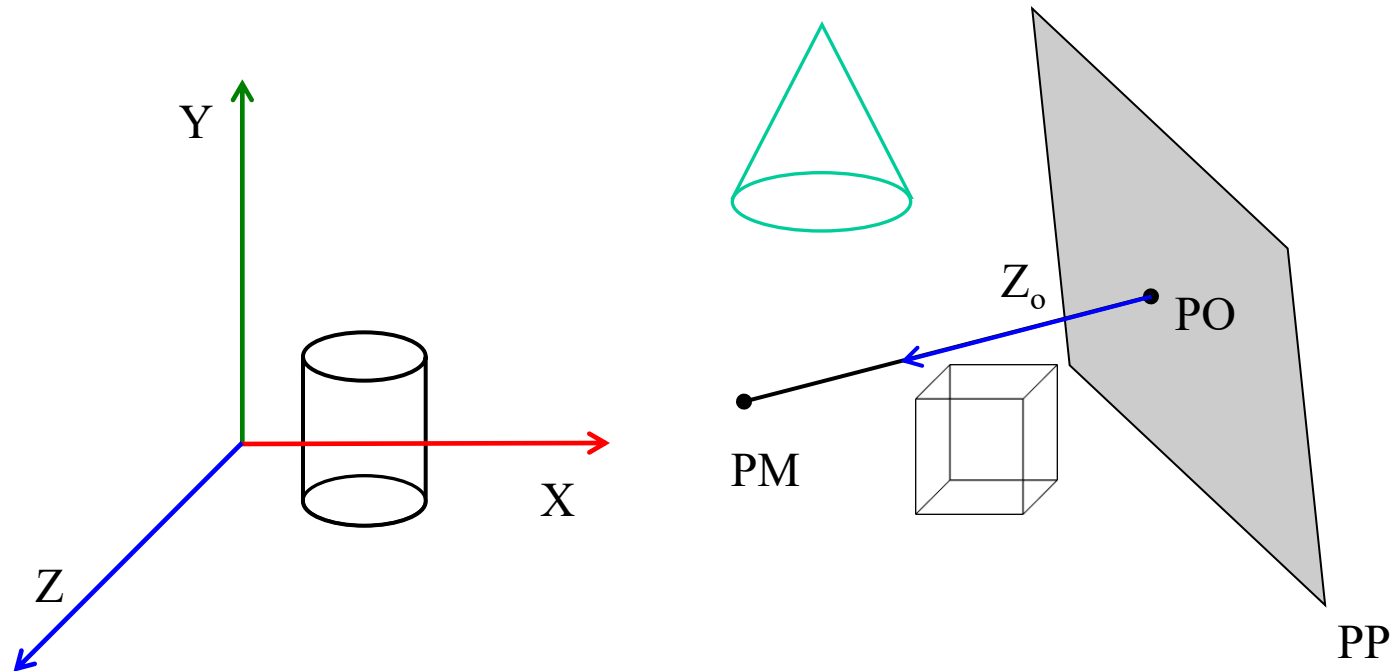


Punto en el plano de proyección (PO) y punto de Mira (PM)

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

- Construcción

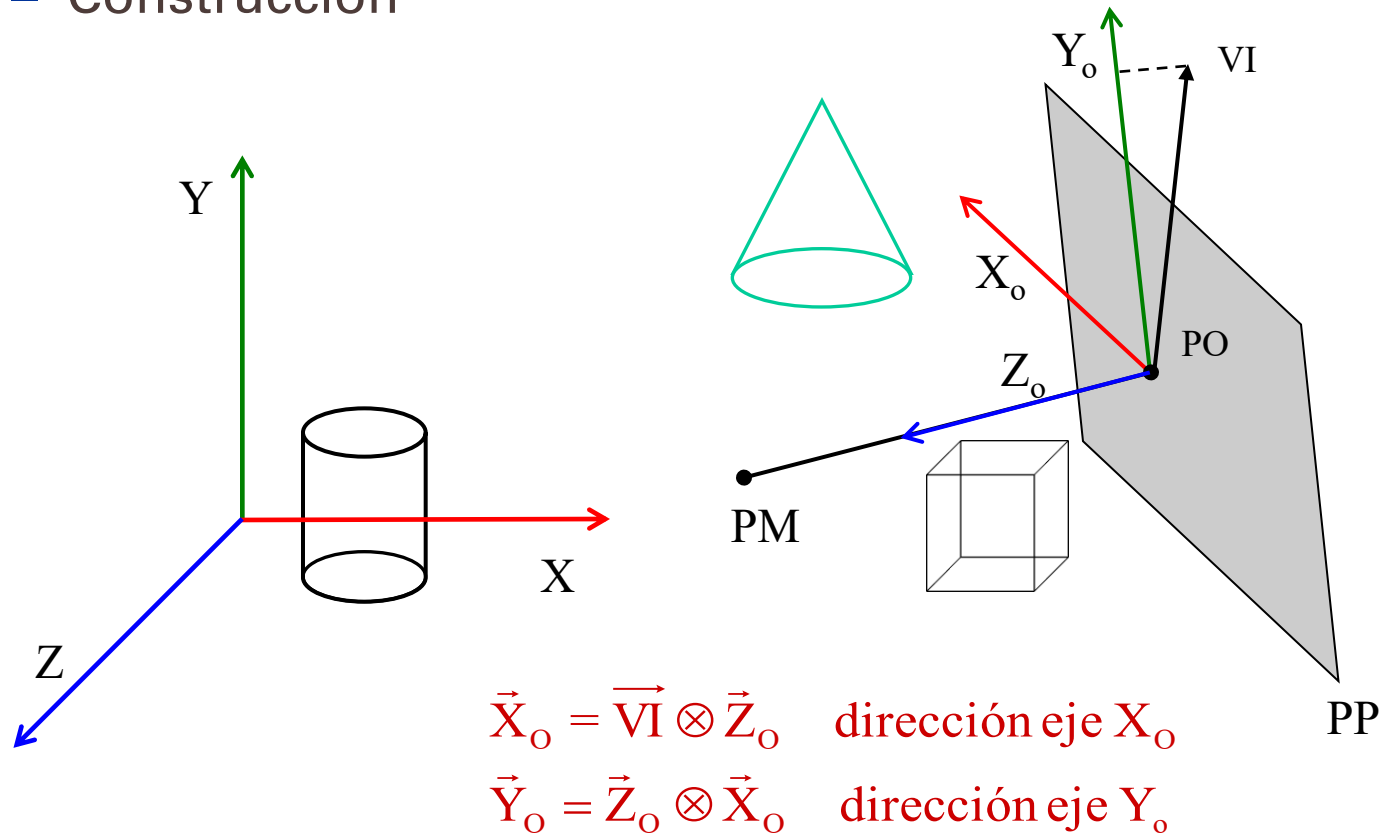


Plano de proyección

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

– Construcción

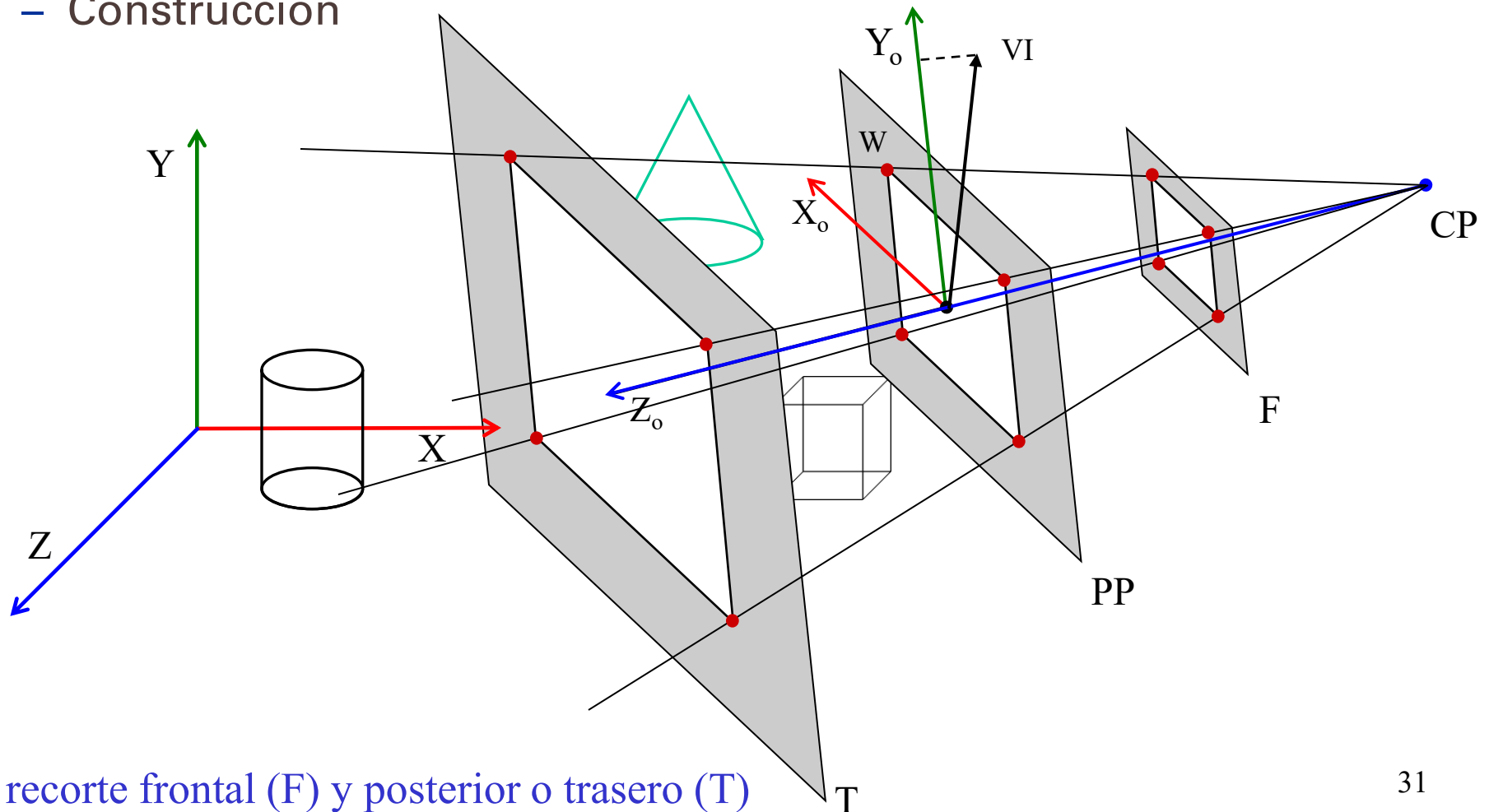


Vector de inclinación de la cámara (VI)

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

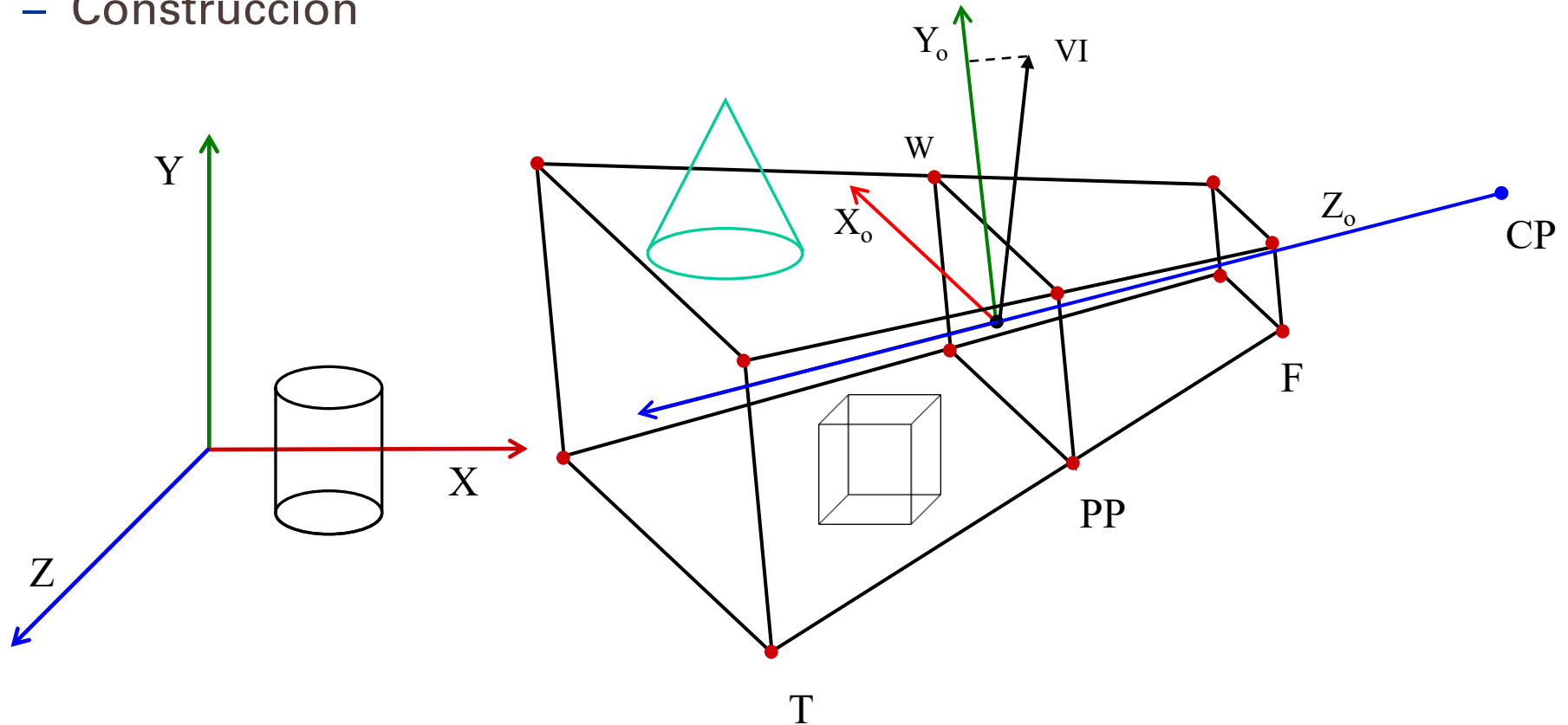
– Construcción



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

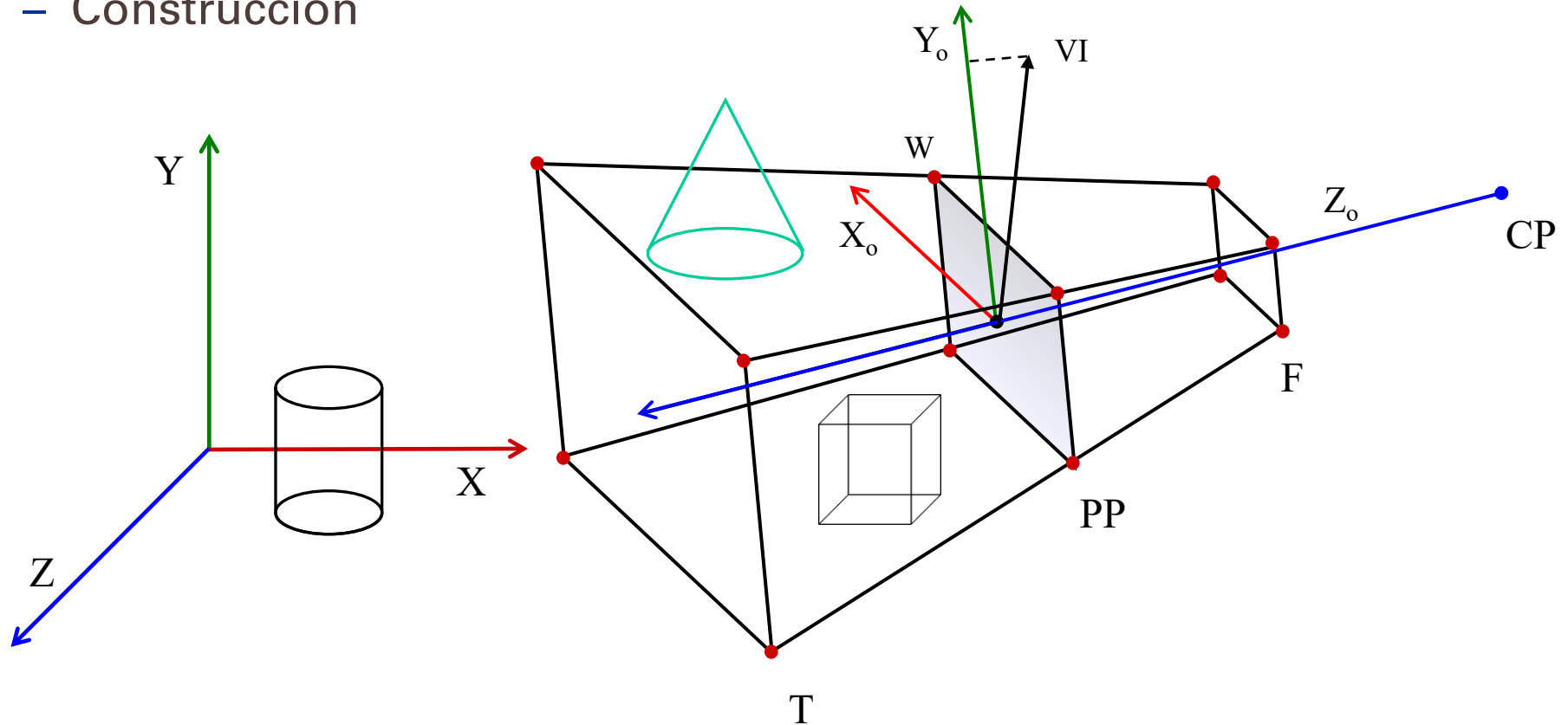
– Construcción



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

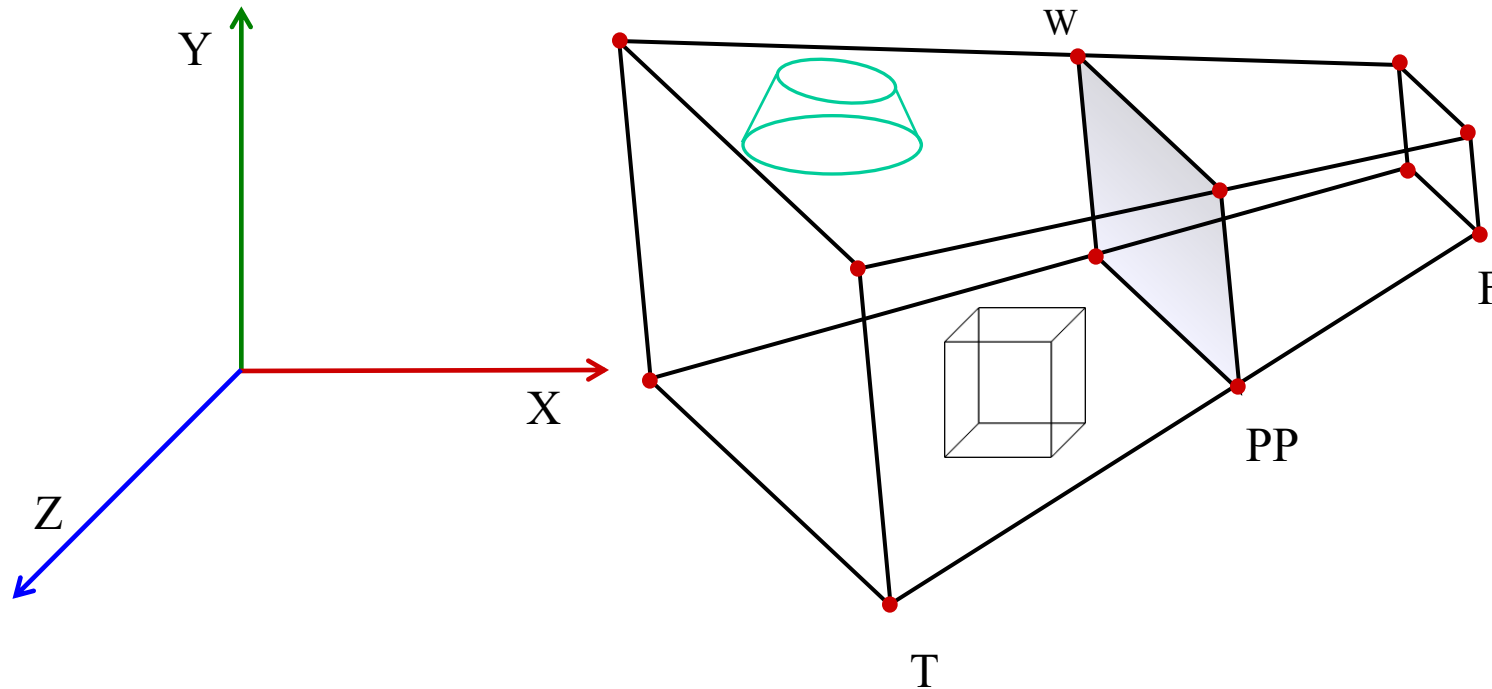
– Construcción



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva)

- Construcción



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (proyección paralela)

– Parámetros:

Punto en el plano de proyección (PO). En coordenadas mundiales 3D

Punto de Mira (PM) o posición a la que apunta la cámara. En coordenadas mundiales 3D

Normal al plano de proyección (PM- PO).

Vector de inclinación de la proyección (VI). En coordenadas mundiales 3D

Vector de dirección de proyección (DP). En coordenadas mundiales 3D

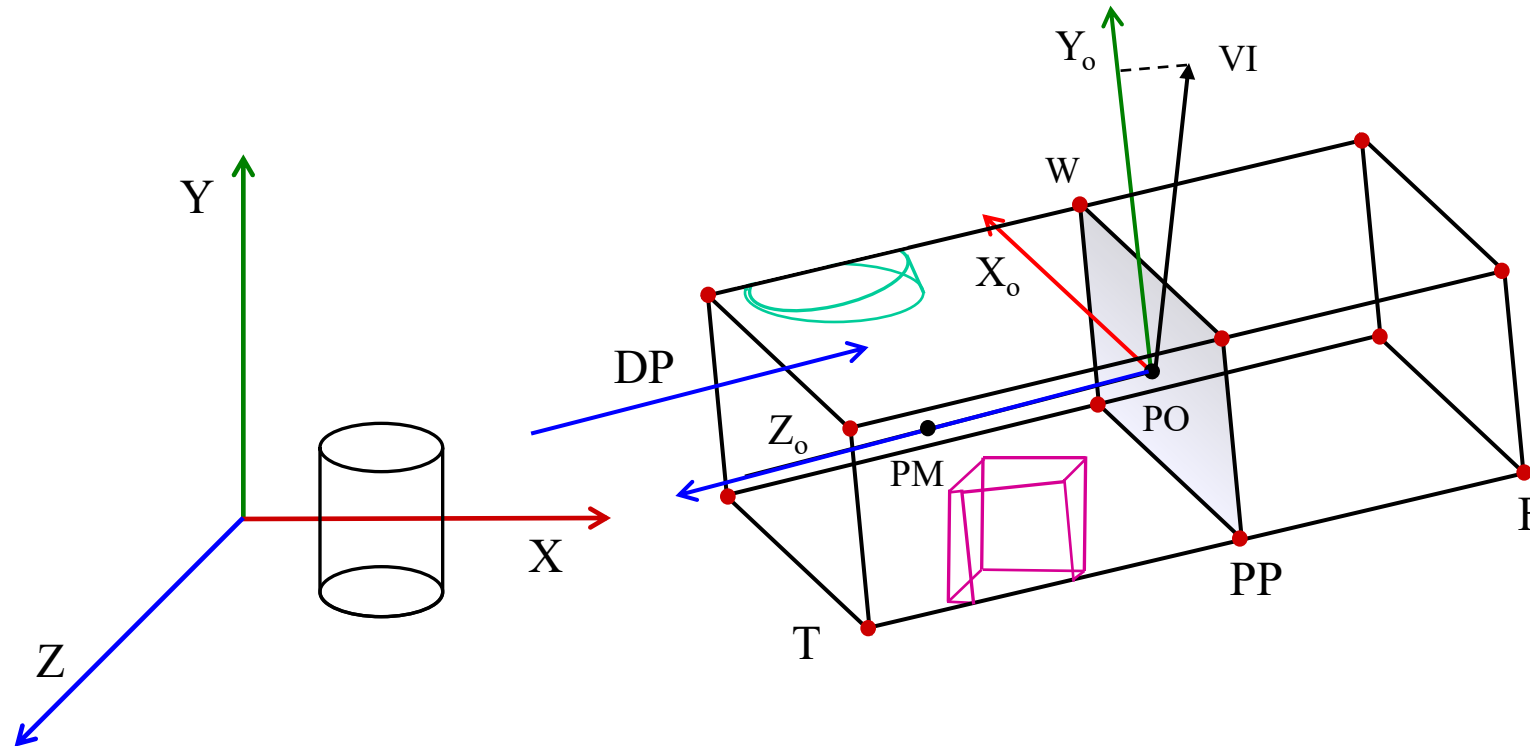
Planos de recorte frontal (F) y posterior o trasero (T). Distancia sobre el eje Z del sistema de coordenadas del observador

Ventana en el plano de proyección (W_{xmin} , W_{xmax} , W_{ymin} , W_{ymax}). En coordenadas mundiales 2D



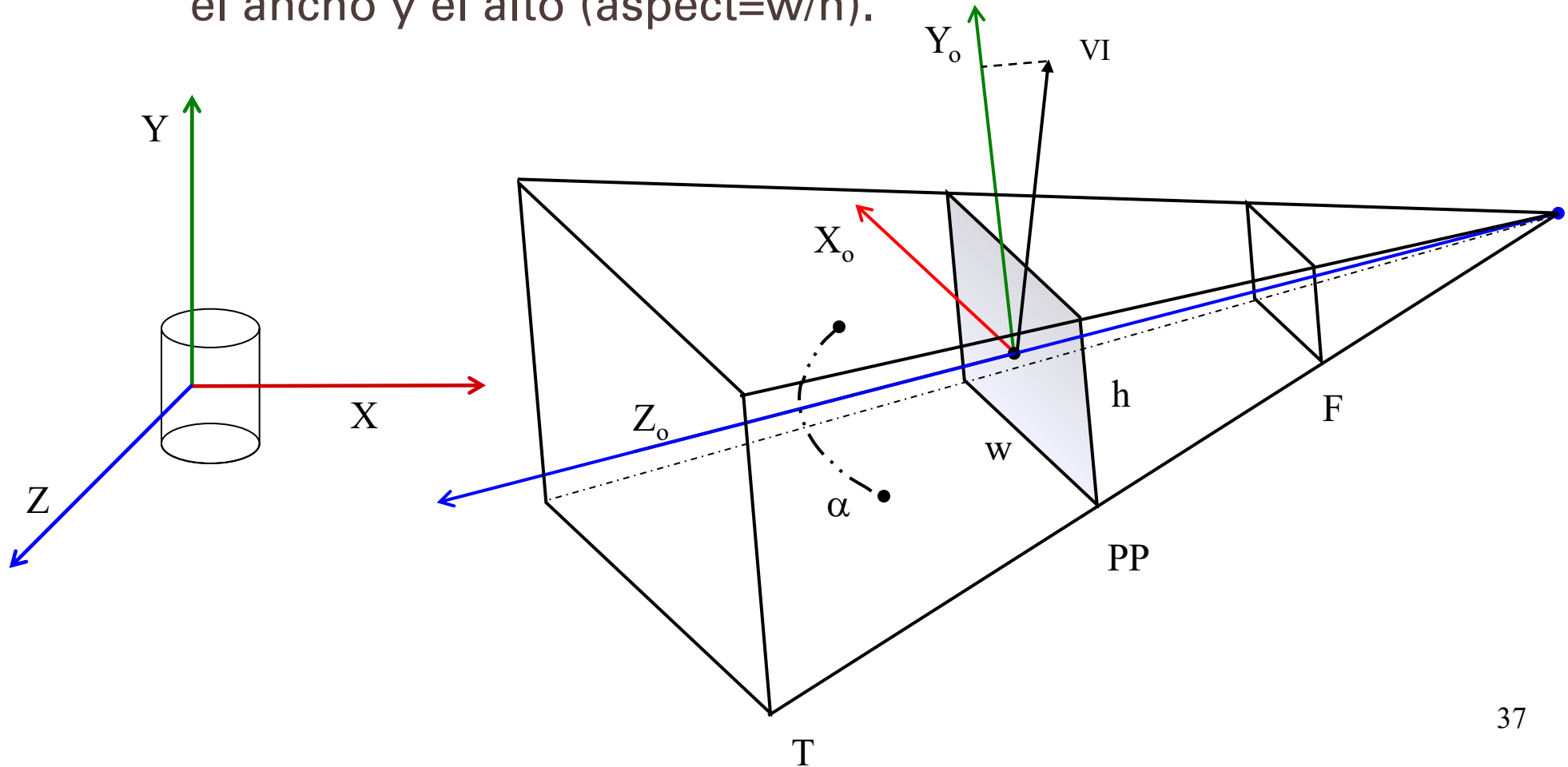
2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (proyección paralela ortográfica)



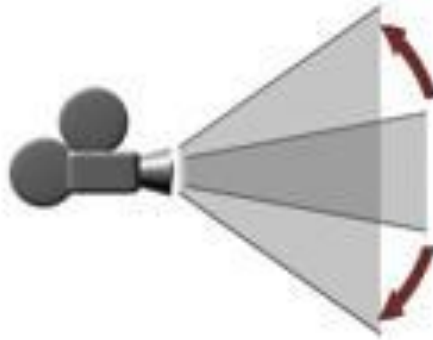
2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.3. Volumen de vista 3D (perspectiva) definido por el ángulo del campo de visión en el plano X-Y y la proporción entre el ancho y el alto (aspect= w/h).



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

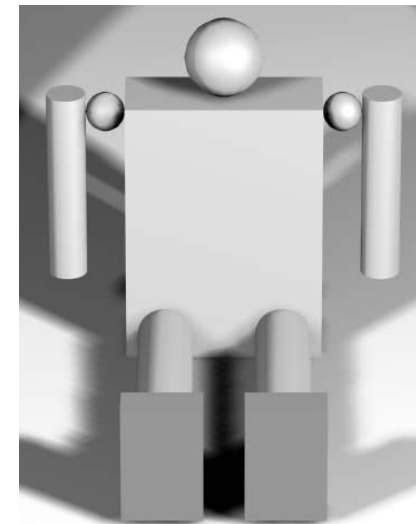
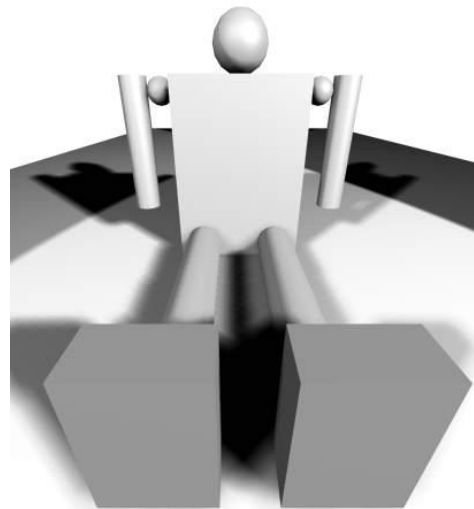
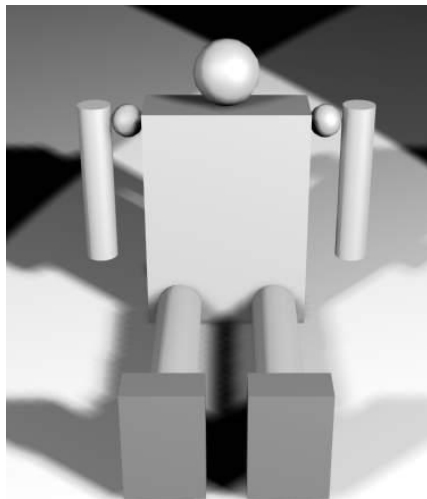
- Ángulo de cámara en perspectiva



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

- Tipos de ángulos

- Normal: Aproximadamente 46° . Se corresponde con el ángulo de un ojo humano.
- Angular: Cuando es mayor de 46° . Al abarcar más campo de visión, los objetos parecen más pequeños. Para sacarlos al mismo tamaño nos tenemos que acercar a ellos obteniendo grandes distorsiones.
- Tele: Cuando es menor de 46° . Los objetos parecen más grandes. Para sacarlos al mismo tamaño nos tenemos que alejar comprimiendo los planos.



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

- Tipos de planos

- Según orientación de la cámara

Frontal: Proporciona una visión neutra y objetiva de la escena.

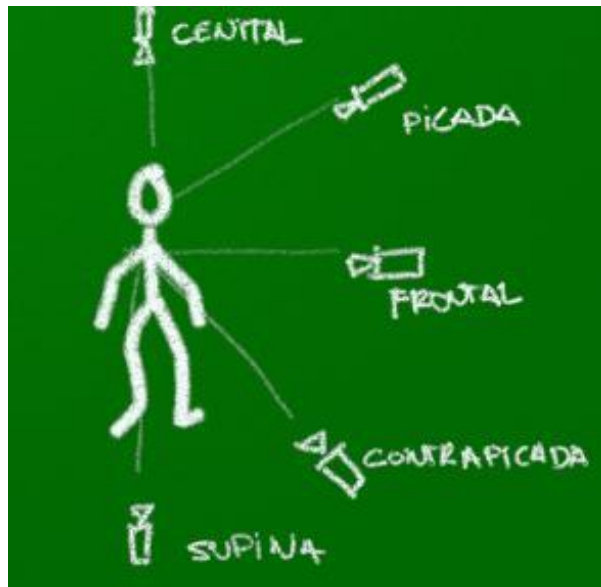
Picado: Hace que los personajes parezcan pequeños y débiles (cámara a 45°).

Contrapicado: Hace que los personajes parezcan grandes y heroicos (cámara a -45°).

Subjetivo: Sitúa la cámara en el punto de vista de un personaje.

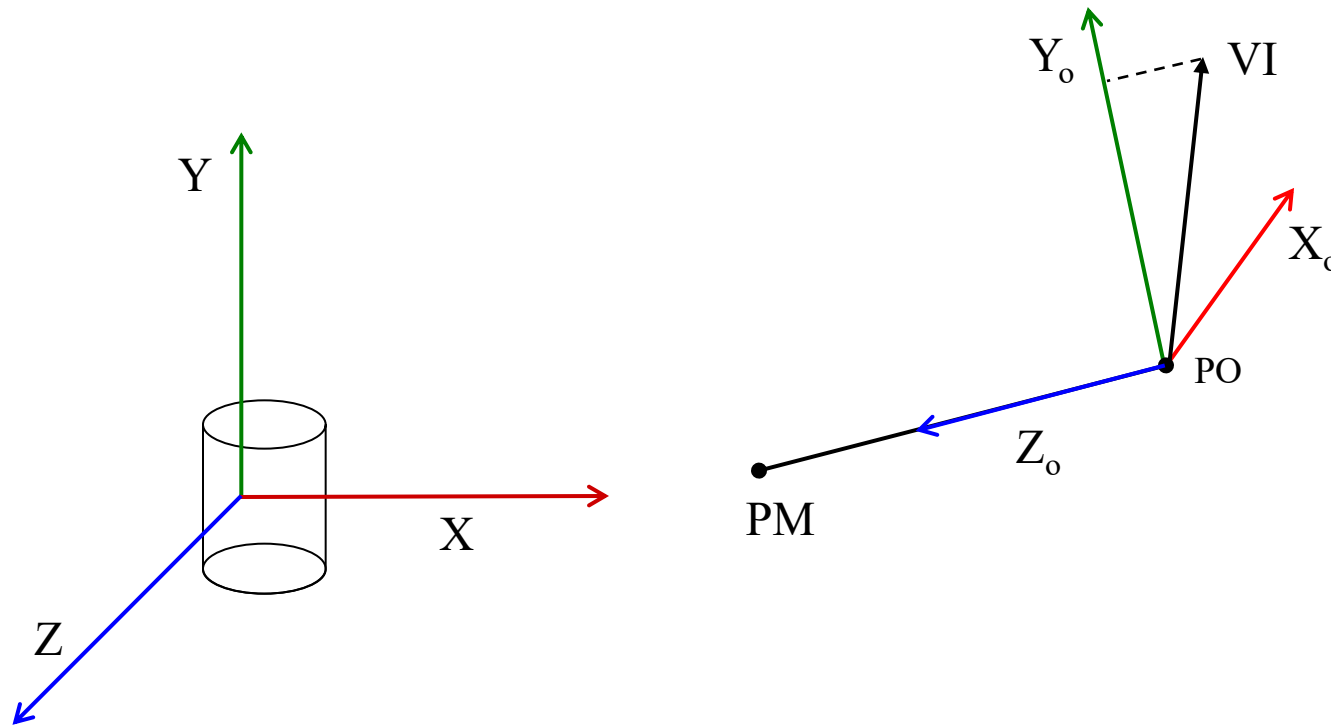
Cenital: Cámara a 90° .

Supina: Cámara a -90°



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

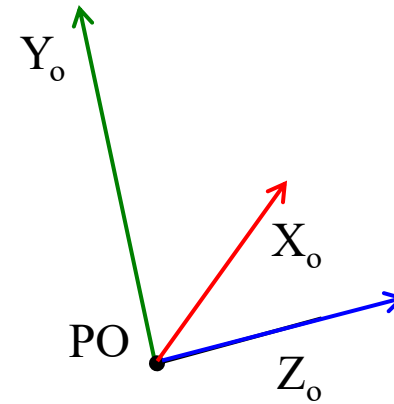
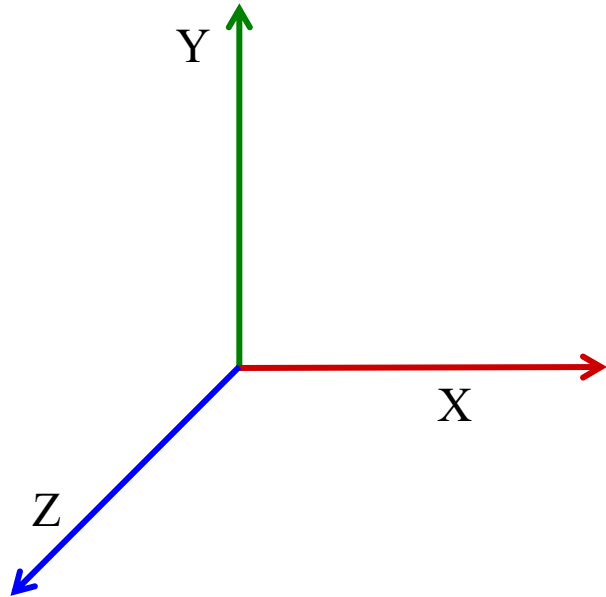
2.4. Transformación de vista 3D (opción 1)



Situación de partida

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

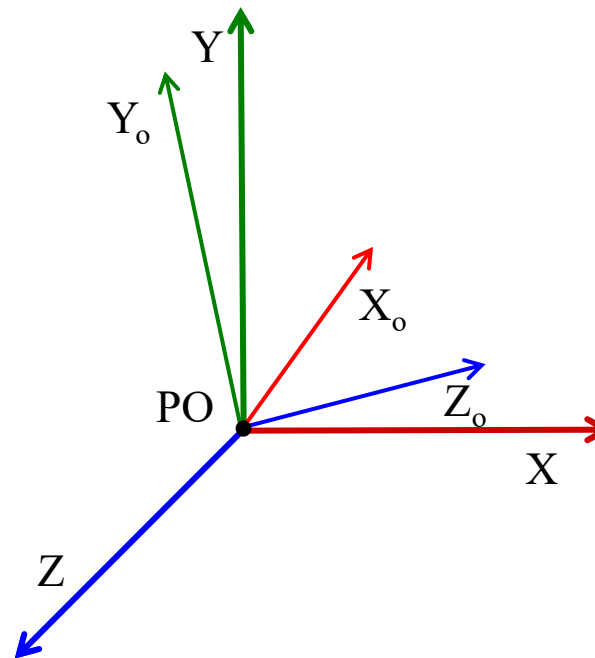
2.4. Transformación de vista 3D (opción 1)



Paso 1. Inversión del eje Z_o

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

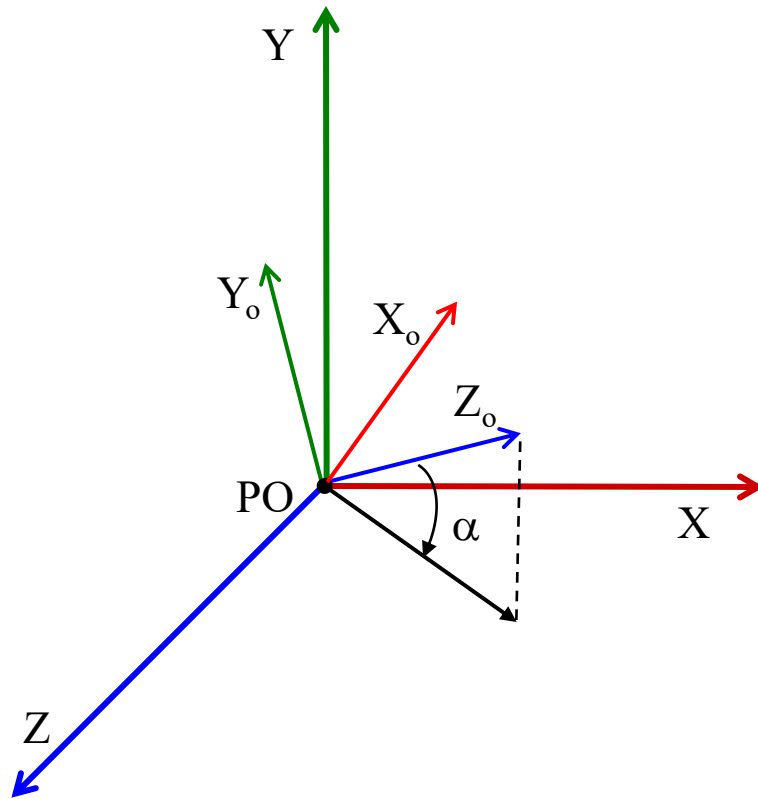
2.4. Transformación de vista 3D (opción 1)



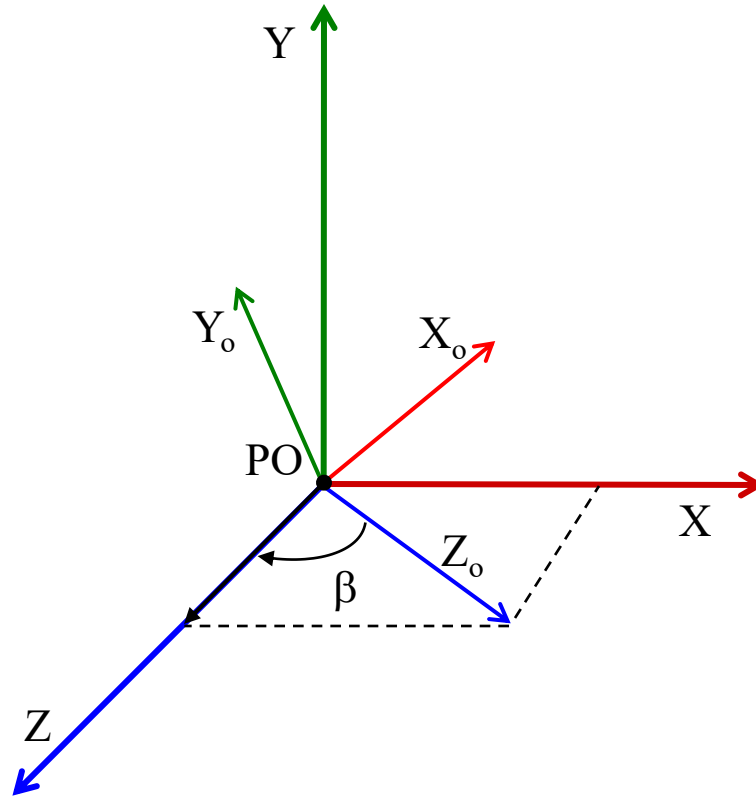
Paso 2. Traslación al origen del sistema de coordenadas del observador al origen del sistema de coordenadas mundial

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.4. Transformación de vista 3D (opción 1)



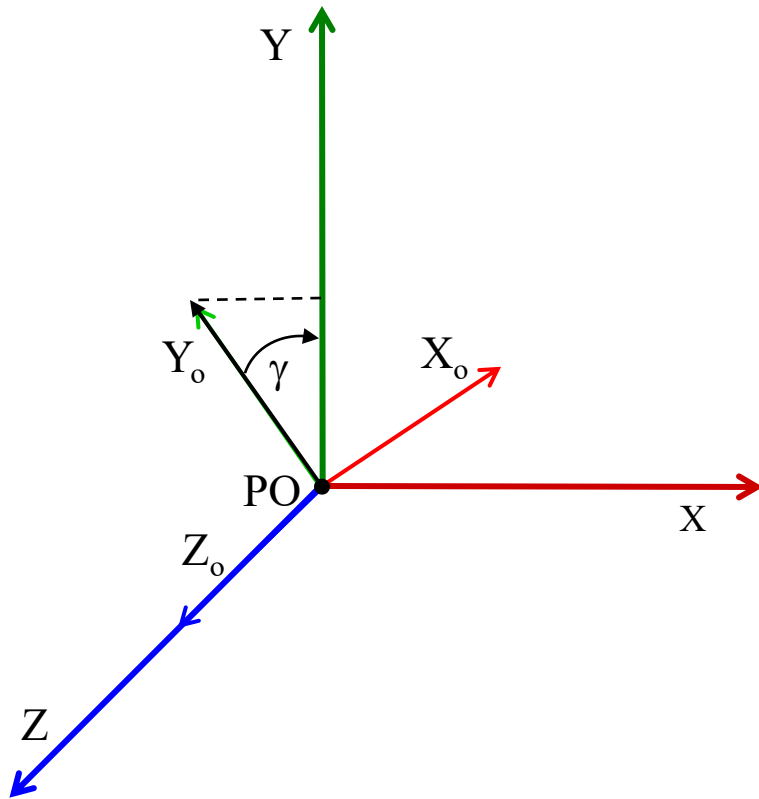
Paso 3. Rotación del eje Z_0 con respecto a X



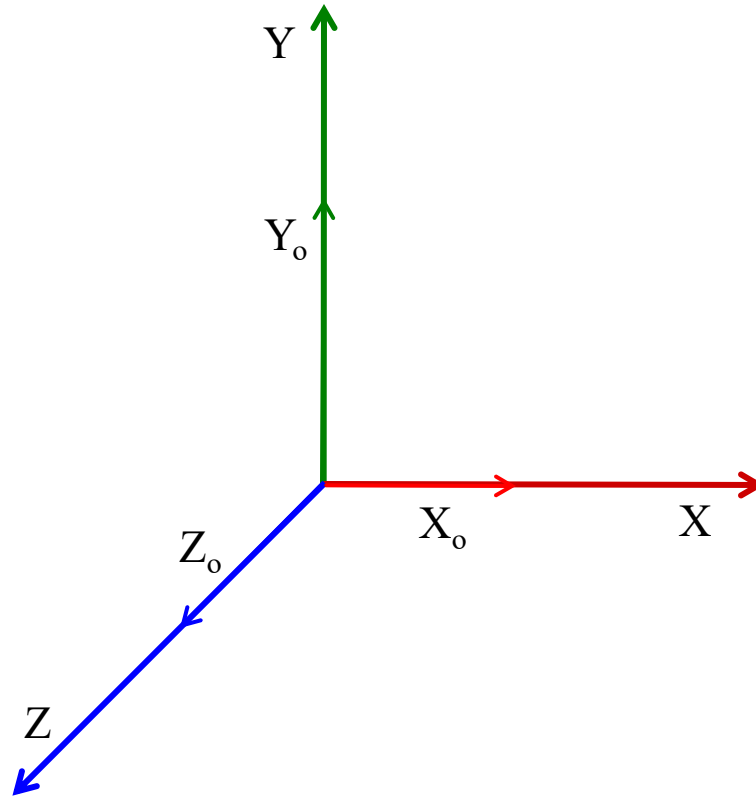
Paso 4. Rotación del eje Z_0 con respecto a Y

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.4. Transformación de vista 3D (opción 1)



Paso 5. Rotación del eje Y_0 con respecto a Z



Los dos sistemas de coordenadas alineados

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.4. Transformación de vista 3D (opción 1)

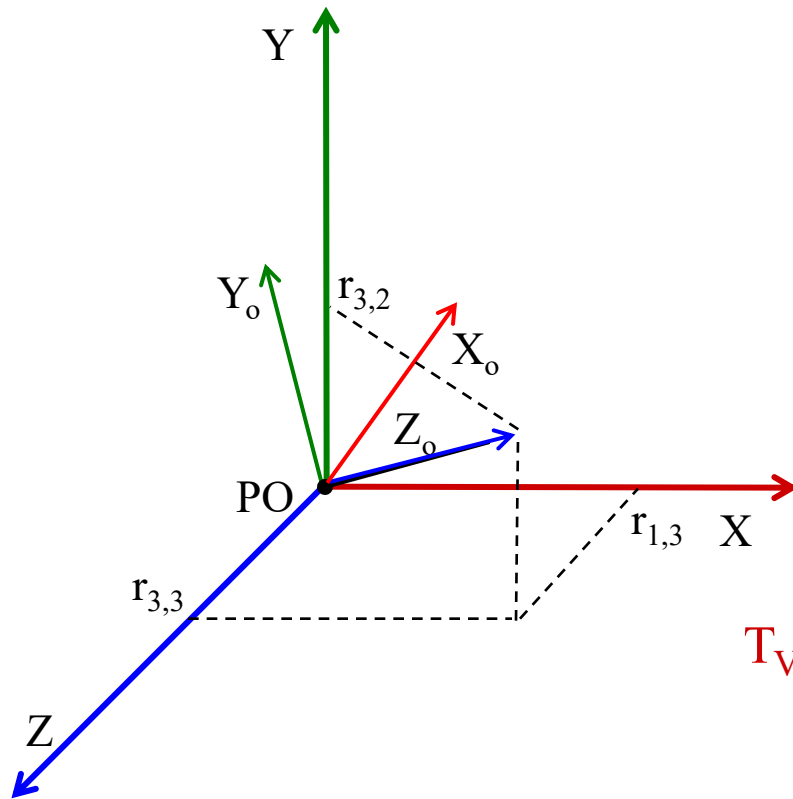
$$T_{V3D} = Tr(-PO_x, -PO_y, -PO_z)R(\alpha, X)R(-\beta, Y)R(\gamma, Z) =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -PO_x & -PO_y & -PO_z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(-\beta) & 0 & -\sin(-\beta) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin(-\beta) & 0 & \cos(-\beta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.4. Transformación de vista 3D (opción 2)

- Se aplica la propiedad de ortogonalidad de Euler



$$\hat{i}_o = r_{1,1}\hat{i} + r_{2,1}\hat{j} + r_{3,1}\hat{k}$$

$$\hat{j}_o = r_{1,2}\hat{i} + r_{2,2}\hat{j} + r_{3,2}\hat{k}$$

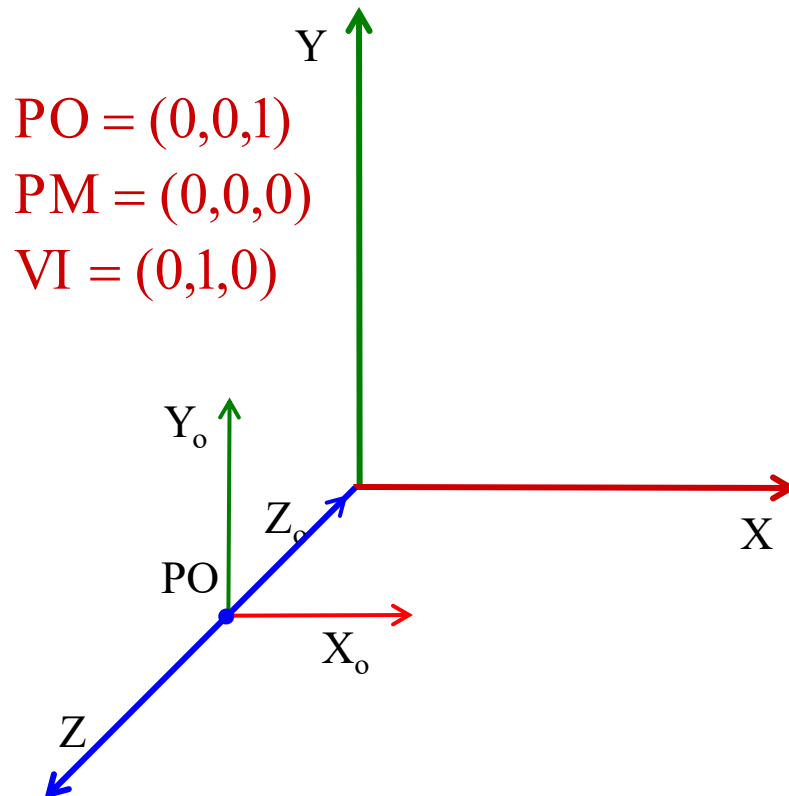
$$\hat{k}_o = r_{1,3}\hat{i} + r_{2,3}\hat{j} + r_{3,3}\hat{k}$$

$$T_{V3D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -PO_x & -PO_y & -PO_z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & r_{1,3} & 0 \\ r_{2,1} & r_{2,2} & r_{2,3} & 0 \\ r_{3,1} & r_{3,2} & r_{3,3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.4. Transformación de vista 3D (opción 2)

– Ejemplo 1



$$Z_o = (0,0,-1) \rightarrow \hat{k}_o = \hat{k}$$

$$X_o = \frac{\vec{VI}}{|\vec{VI}|} \otimes \hat{k}_o \rightarrow \hat{i}_o = \hat{i}$$

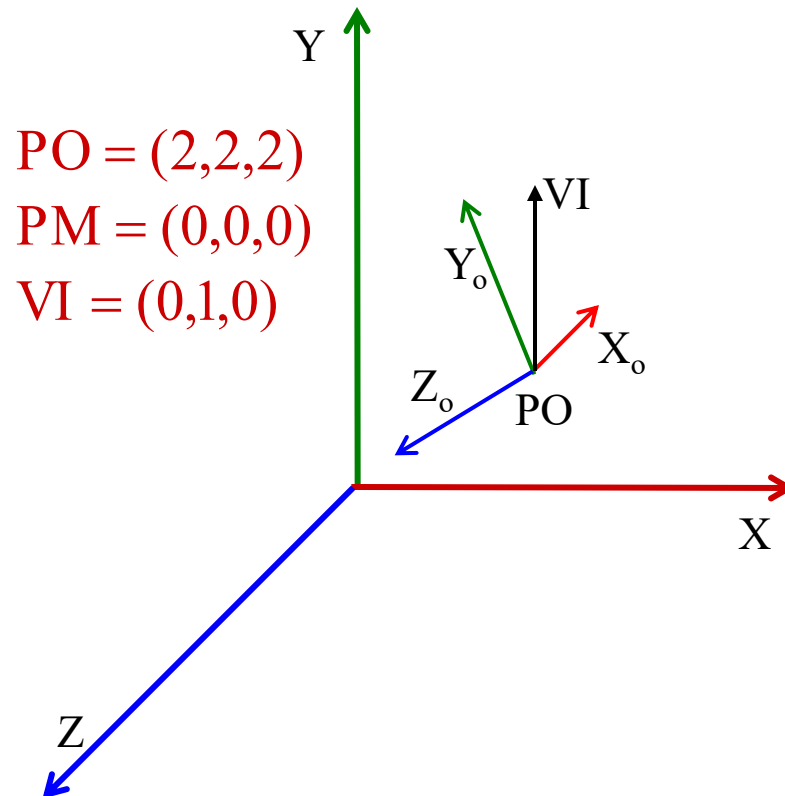
$$\hat{j}_o = \hat{k}_o \otimes \hat{i}_o = \hat{j}$$

$$T_{V3D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.4. Transformación de vista 3D (opción 2)

– Ejemplo 2



$$Z_o = (-2, -2, -2) \rightarrow \hat{k}_o = \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{i} + \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{j} + \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{k}$$

$$X_o = \frac{\vec{VI}}{|\vec{VI}|} \otimes \hat{k}_o = \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{i} - \frac{1}{\sqrt{3}} \hat{k} \rightarrow \hat{i}_o = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{i} - \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{k}$$

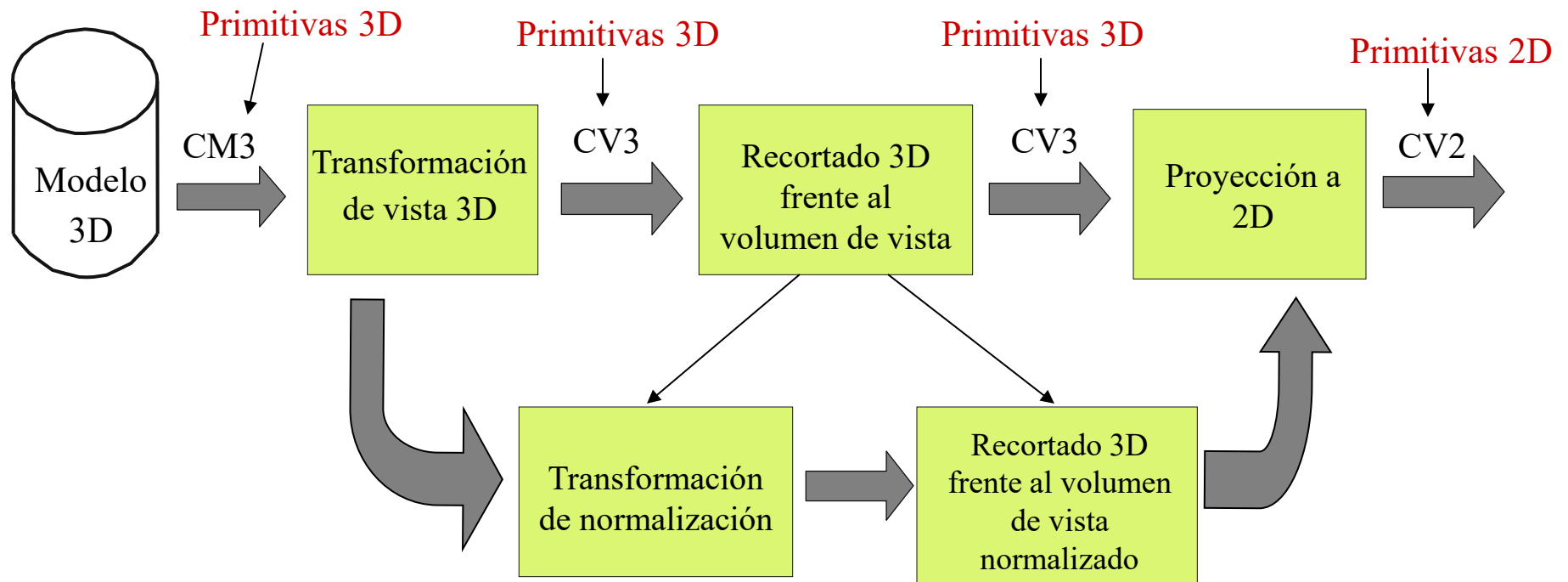
$$\hat{j}_o = \hat{k}_o \otimes \hat{i}_o = -\frac{1}{\sqrt{6}} \hat{i} + \frac{2}{\sqrt{6}} \hat{j} - \frac{1}{\sqrt{6}} \hat{k}$$

$$T_{V3D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.5. Transformación de normalización

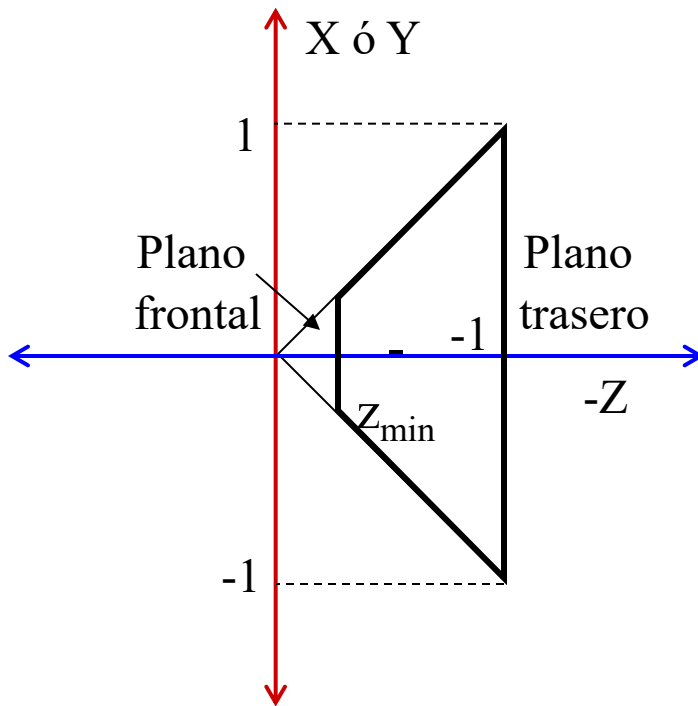
- La operación más costosa en la síntesis 3D es el recortado, así que se consideran volúmenes de vista normalizados o canónicos en los que recortar es más eficiente



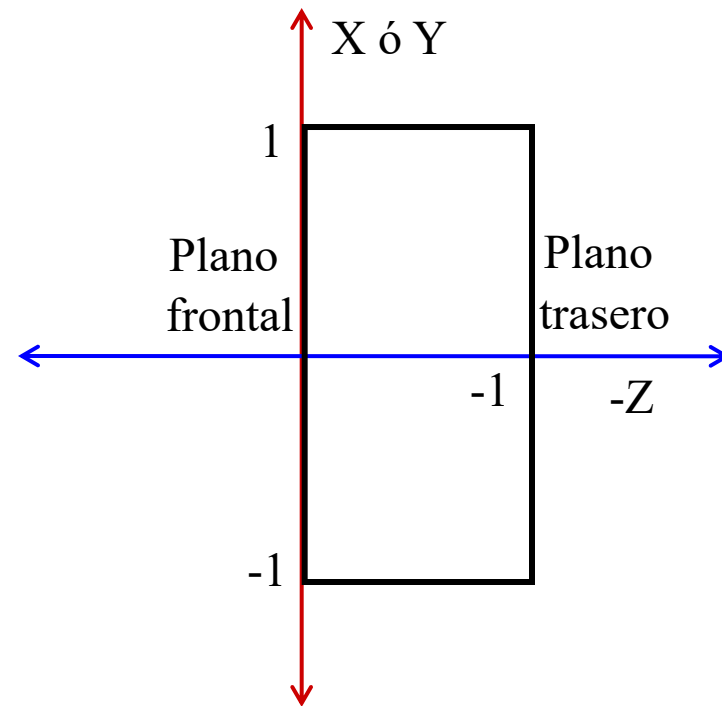
2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.5. Transformación de normalización

- Volúmenes de vista normalizados o canónicos



Perspectiva.

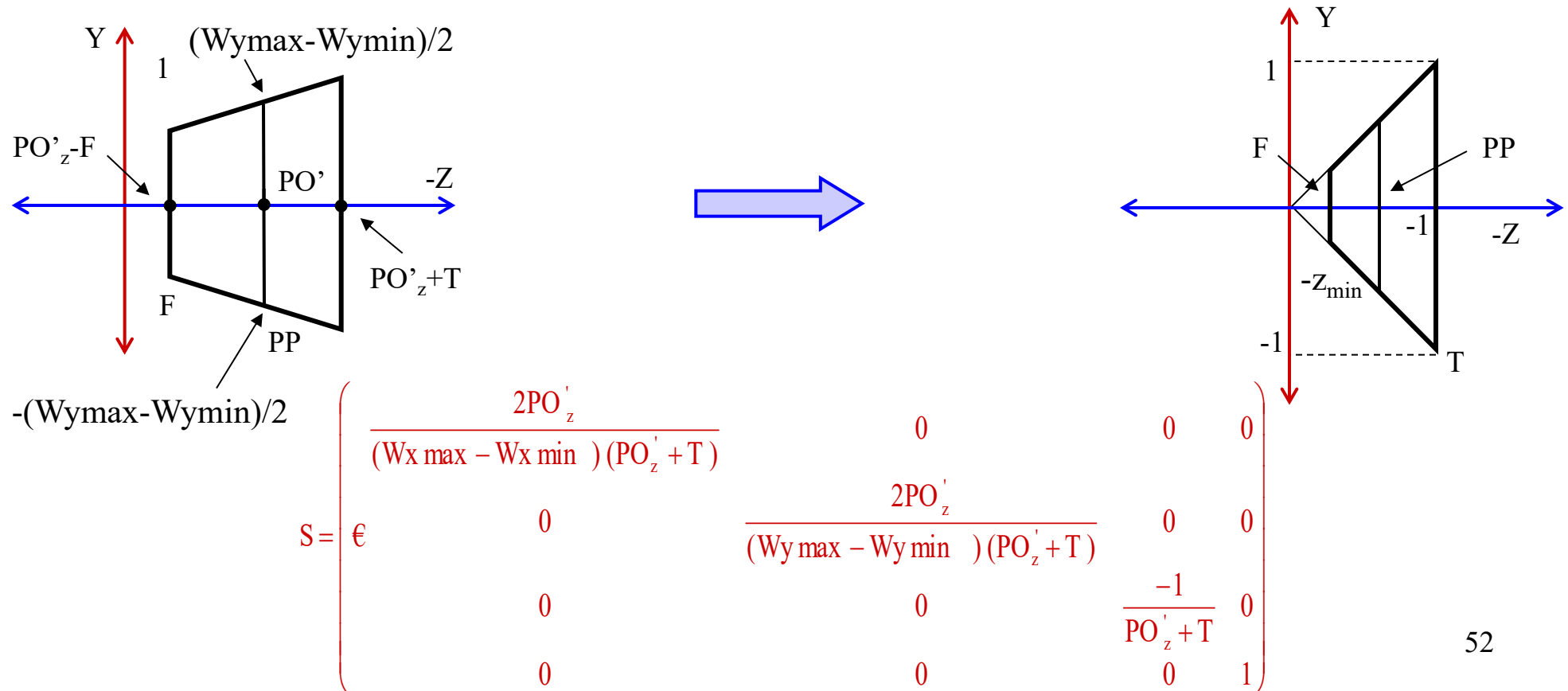


Proyección paralela.

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.5. Transformación de normalización

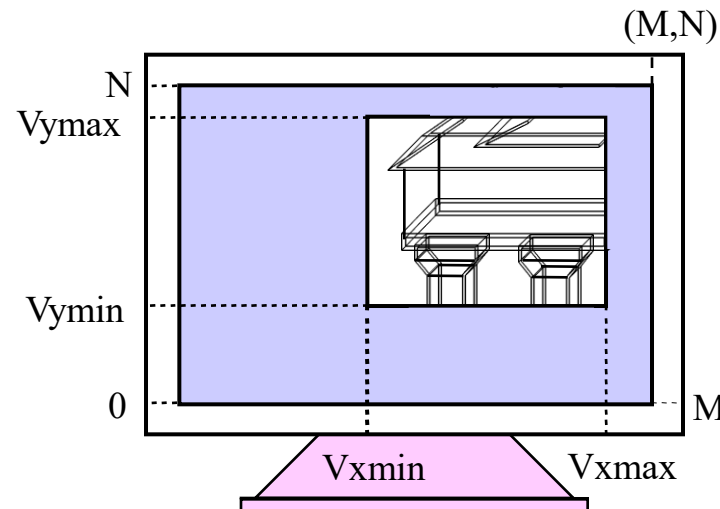
- Transformación de volumen de vista a volumen de vista normalizado para una proyección en perspectiva. Caso simple: **CP**, **PO** y centro de la ventana del mundo en el eje Z del observador



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.6. Transformación de vista 2D

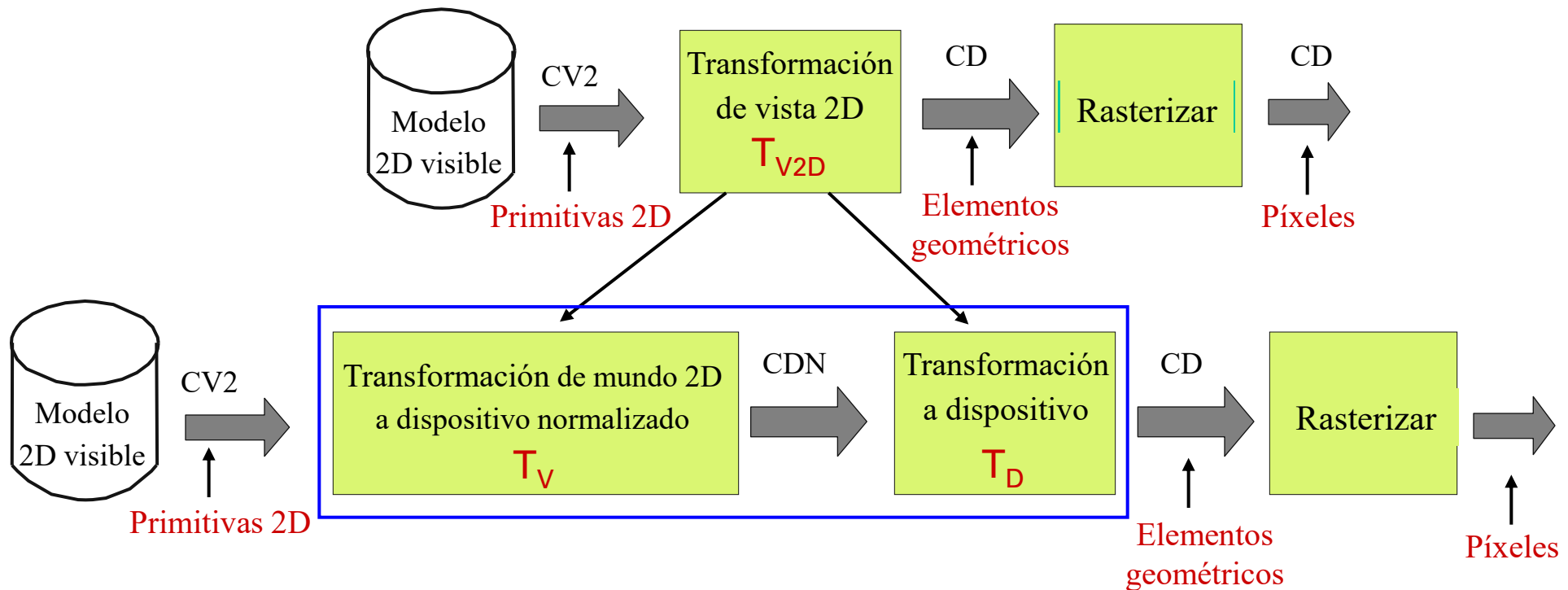
- Se transforma el modelo proyectado (modelo 2D) a coordenadas del dispositivo de salida.
- La coordenada Z de los vértices se conserva para hacer después eliminación de partes ocultas.
- Se introduce el concepto de **viewport**. Una zona rectangular del dispositivo de salida donde se dibujará la imagen.



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.6. Transformación de vista 2D

- Se utilizan coordenadas normalizadas de dispositivo

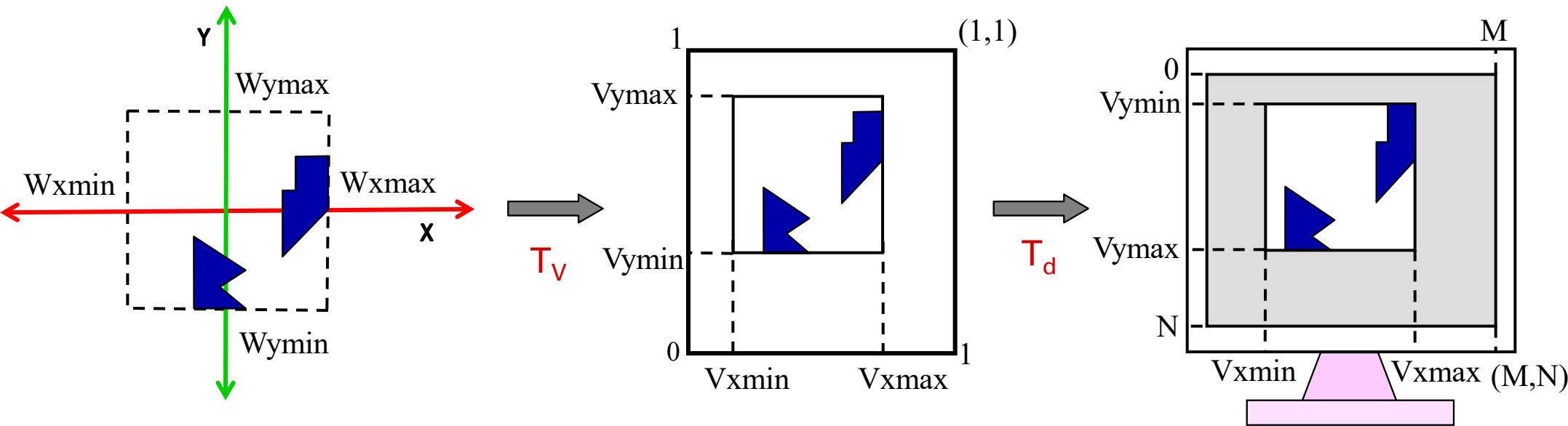


CDN=Coordenadas de dispositivo
normalizado

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.6. Transformación de vista 2D

- Se utilizan coordenadas normalizadas de dispositivo



Viewport normalizado

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.6. Transformación de vista 2D

- Transformación de mundo a coordenadas normalizadas de dispositivo

$$T_v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -W_{xmin} & -W_{ymin} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ V_{xmin} & V_{ymin} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ V_{xmin} - s_x W_{xmin} & V_{ymin} - s_y W_{ymin} & 1 \end{pmatrix}$$

$$s_x = \frac{V_{xmax} - V_{xmin}}{W_{xmax} - W_{xmin}} \quad s_y = \frac{V_{ymax} - V_{ymin}}{W_{ymax} - W_{ymin}}$$

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.6. Transformación de vista 2D

- Transformación de coordenadas normalizadas de dispositivo a coordenadas de dispositivo

$$T_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M & 0 & 0 \\ 0 & N & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & 0 & 0 \\ 0 & -N & 0 \\ 0 & N & 1 \end{pmatrix}$$

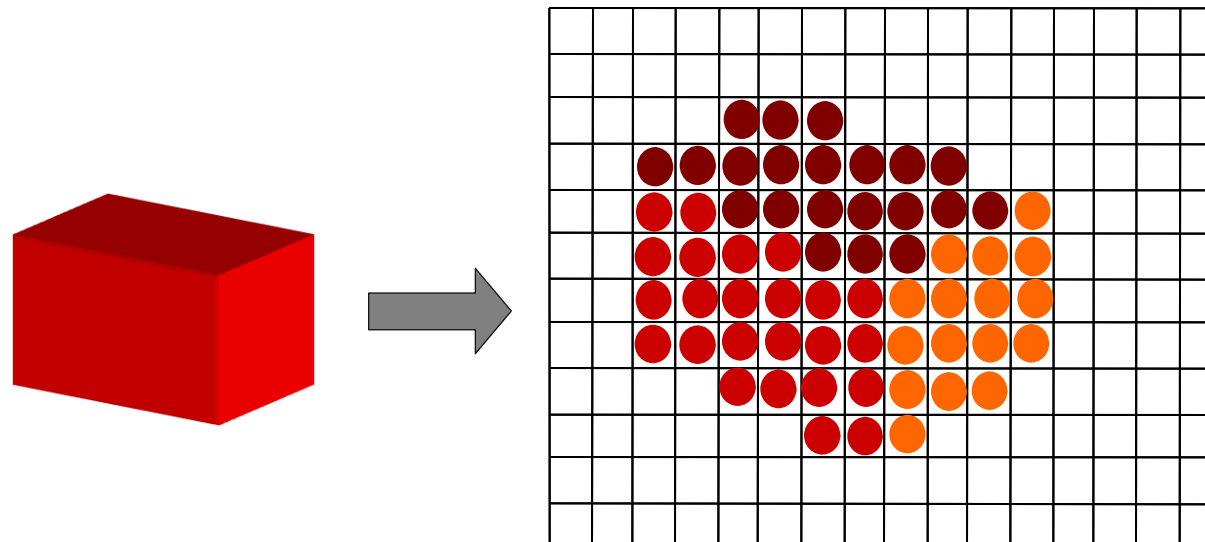
- Finalmente:

$$T_{V2D} = T_v \cdot T_d = \begin{pmatrix} M s_x & 0 & 0 \\ 0 & -N s_y & 0 \\ M(V_{xmin} - s_x W_{xmin}) & N - N(V_{ymin} - s_y W_{ymin}) & 1 \end{pmatrix}$$

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.6. Transformación de vista 2D

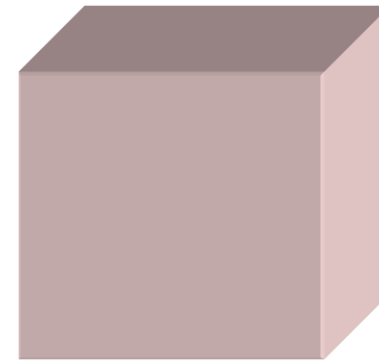
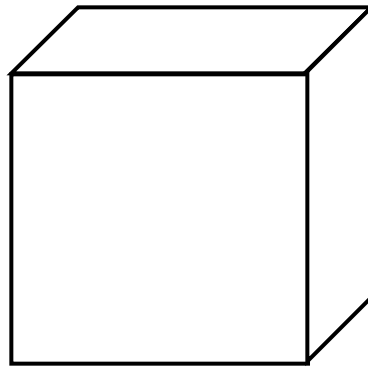
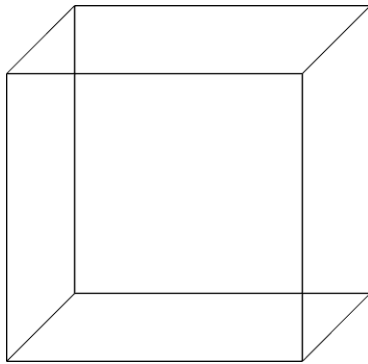
- Rasterización (discretización): Los elementos geométricos son continuos, pero si los queremos visualizar en un dispositivo **raster** se tienen que representar por puntos discretos que corresponderán a píxeles.



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.7. Eliminación de partes ocultas

- Se visualizan los objetos presentando únicamente porciones visibles al observador



2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.7. Eliminación de partes ocultas

Algoritmo Z-Buffer

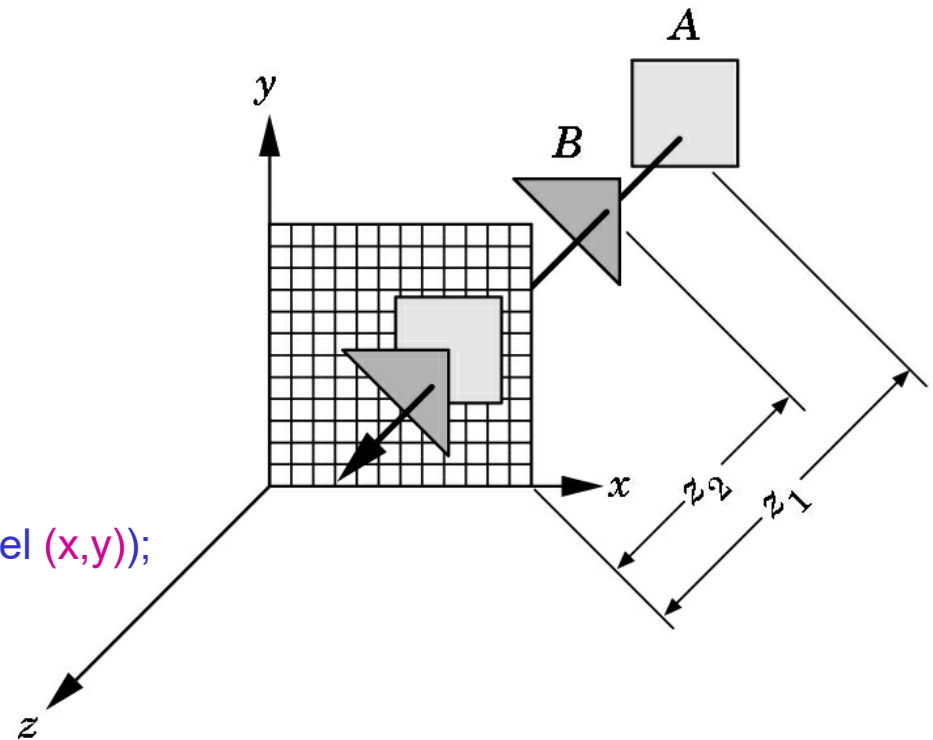
- Devuelve para cada pixel el color del objeto más cercano al observador. Puede emplearse cualquier tipo de objeto, no solo los que estén definidos por caras planas
- El algoritmo Z-Buffer puede ser fácilmente implementado en hardware. Necesita que se tenga disponible una memoria donde ir almacenando valores de profundidad para cada pixel, de ahí su nombre
- Es el algoritmo de eliminación de partes ocultas más ampliamente utilizado. Por ejemplo, es usado en OpenGL

2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.7. Eliminación de partes ocultas

Algoritmo Z-Buffer

```
void Z-Buffer (...)  
{  
  int pz, y, x;  
  
  for (y=0; y<YMAX; y++)  
    for (x=0; x<XMAX; x++)  
      {put-pixel(x,y,color_fondo);  
       put_z_buffer(x,y,ZMAX);}  
  
  for (cada polígono Q de la escena)  
    for (cada pixel (x,y) de la rasterización de Q)  
      {pz= valor de z del polígono Q en el pixel (x,y);  
       if (pz<=read_z_buffer(x,y))  
         {put_pixel(x,y,color del polígono Q en el pixel (x,y));  
          put_z_b(x,y,pz);  
         }  
      }  
}
```

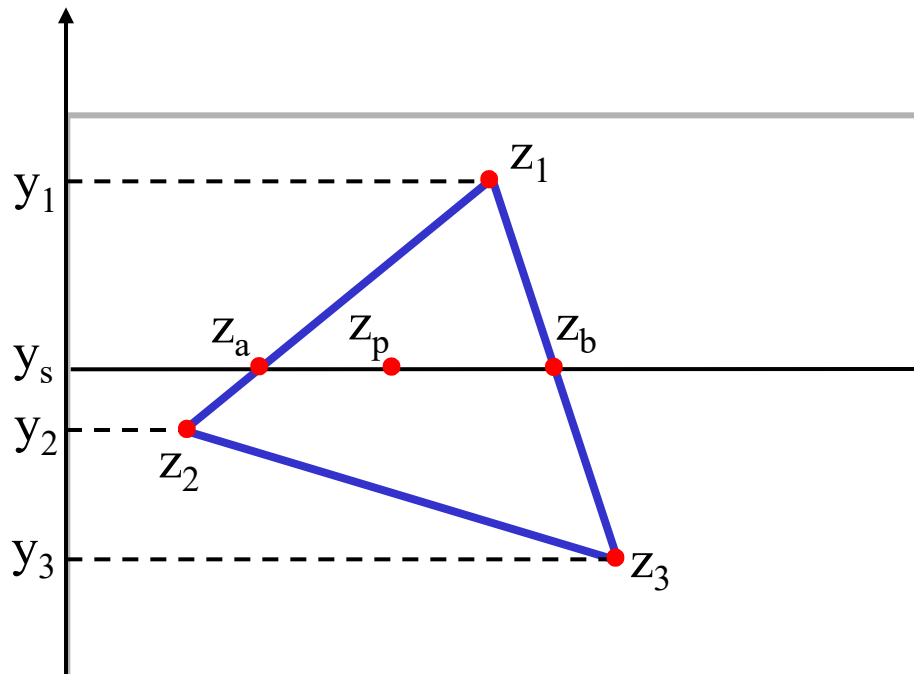


2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.7. Eliminación de partes ocultas

Algoritmo Z-Buffer

- La profundidad de los puntos de una cara se determina interpolando las coordenada z de los vértices



$$z_a = z_1 - (z_1 - z_2) \frac{y_1 - y_s}{y_1 - y_2}$$

$$z_b = z_1 - (z_1 - z_3) \frac{y_1 - y_s}{y_1 - y_3}$$

$$z_p = z_b - (z_b - z_a) \frac{y_b - y_p}{y_b - y_a}$$

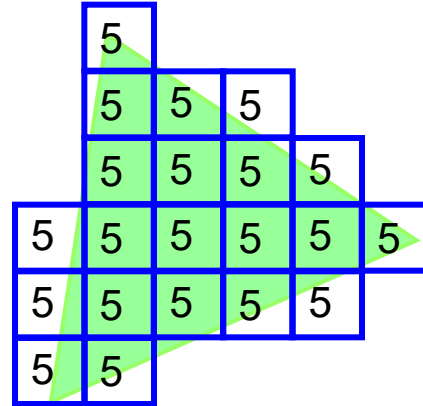
2. Proceso de síntesis de imágenes en 3D

2.7. Eliminación de partes ocultas

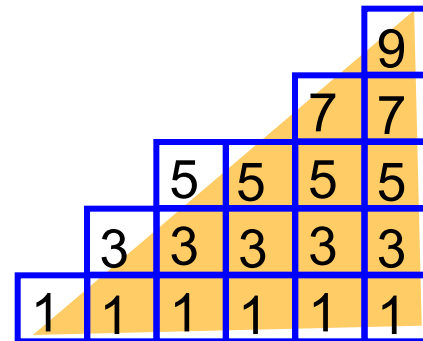
Algoritmo Z-Buffer

∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	∞	∞	∞	∞	∞

Z-Buffer inicial



Polígono 1



Polígono 2



∞	5	∞	∞	∞	∞
∞	5	5	5	∞	∞
∞	5	5	5	5	∞
5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	∞
5	5	∞	∞	∞	∞



∞	5	∞	∞	∞	∞
∞	5	5	5	∞	9
∞	5	5	5	5	7
5	5	5	5	5	5
5	3	3	3	3	3
1	1	1	1	1	1

Z-Buffer final

3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

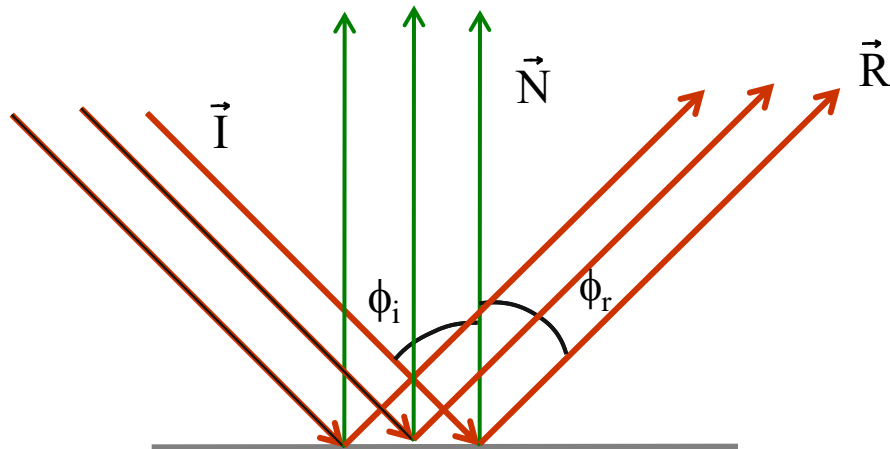
- La luz tiene una doble naturaleza ondulatoria-corpuscular.
- Como partícula, la luz consiste en pequeños paquetes de energía llamados fotones (partículas luminosas según [Newton](#)) que se propagan en línea recta a gran velocidad
- Como onda, la luz se propaga mediante un frente de onda en el que cada uno de sus puntos emite ondas esféricas elementales, siendo la posición del frente de onda al cabo de un tiempo la envolvente de dichas ondas esféricas (principio de [Huygens](#))
- La óptica geométrica se ocupa de la propagación de la luz como energía, mientras que la óptica física u ondulatoria se ocupa de la propagación de la luz según las leyes del movimiento ondulatorio

3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Interacción de la luz con la materia

Reflexión especular o regular



Superficie pulida opaca



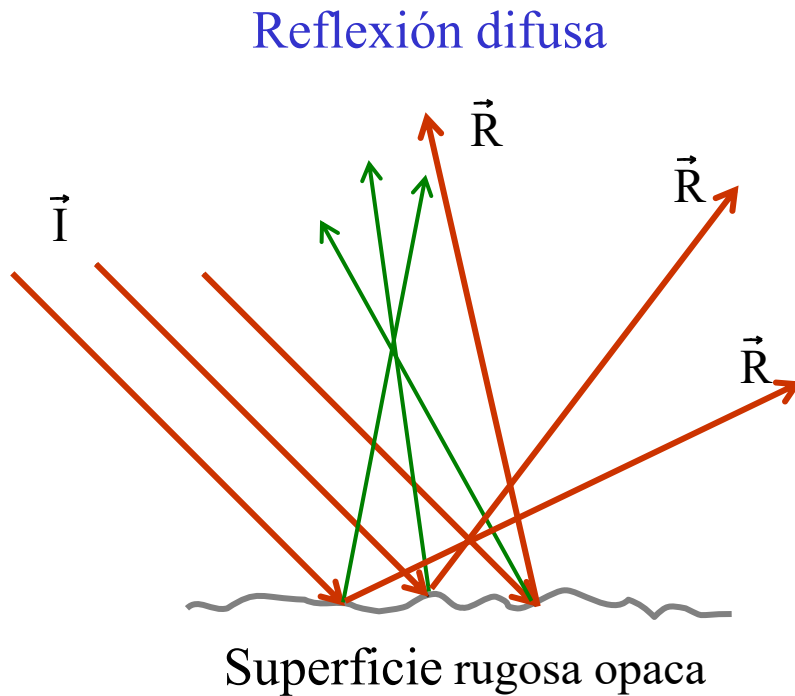
Lago de Covadonga



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Interacción de la luz con la materia

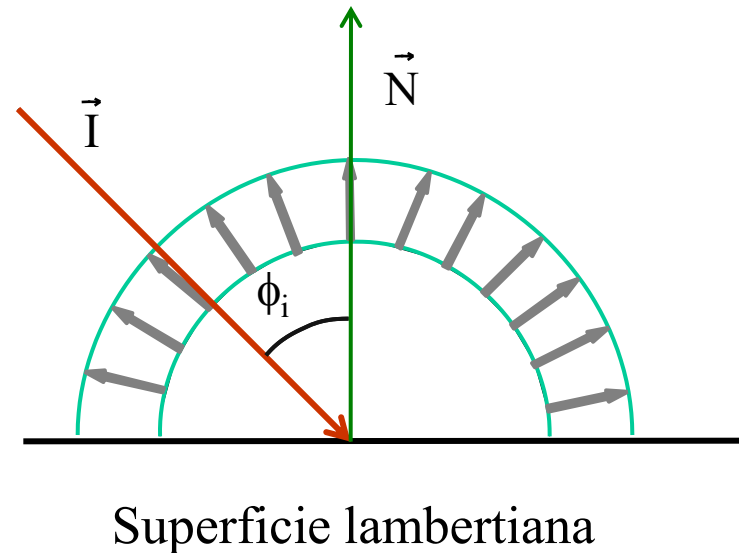
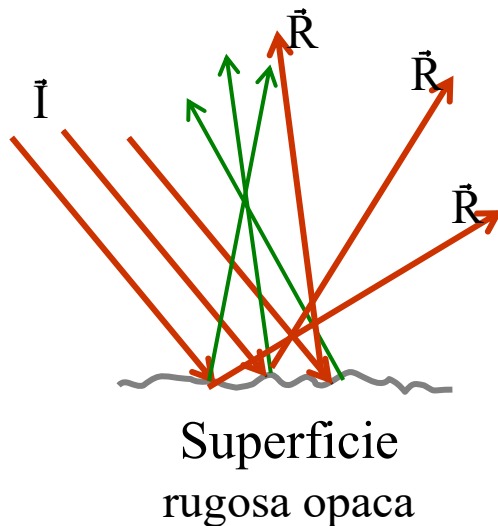


3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Interacción de la luz con la materia

Aproximación de la reflexión difusa:
suponer superficies perfectamente difusoras o superficies lambertianas

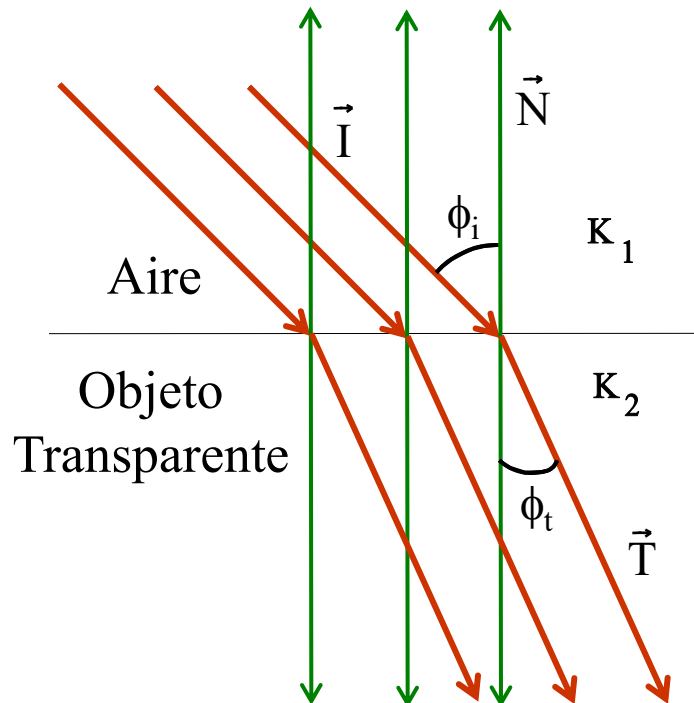


3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Interacción de la luz con la materia

Transmisión especular

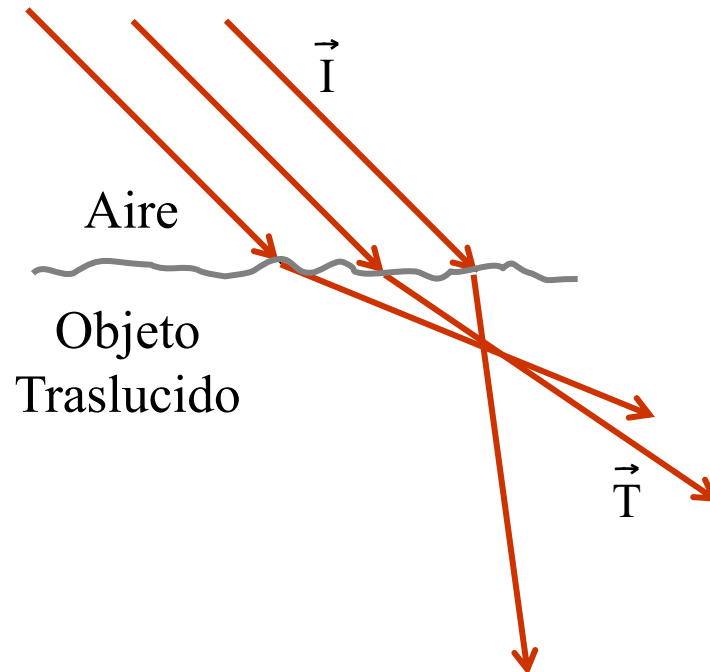


3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Interacción de la luz con la materia

Transmisión difusa

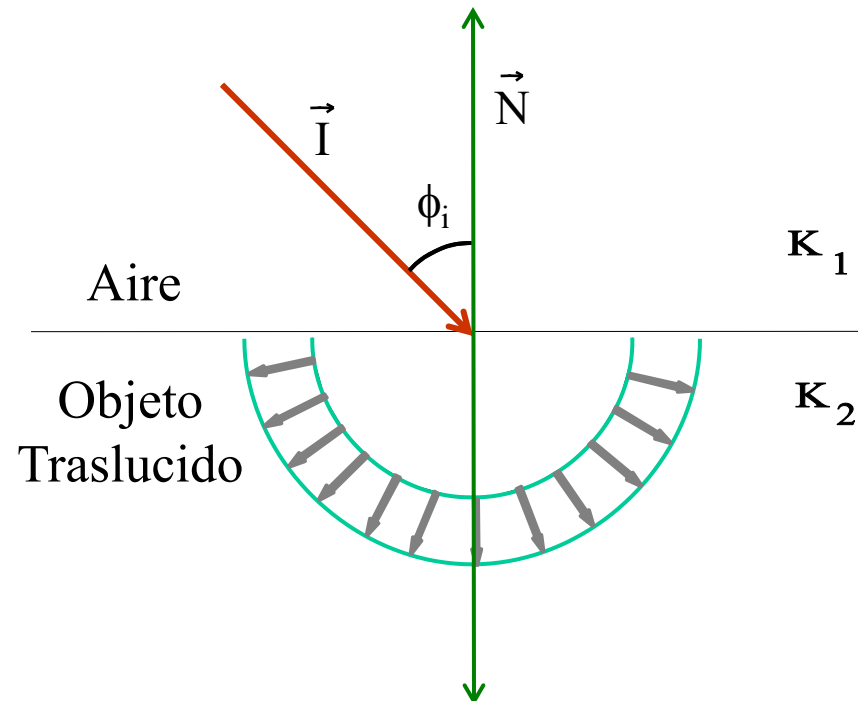


3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Interacción de la luz con la materia

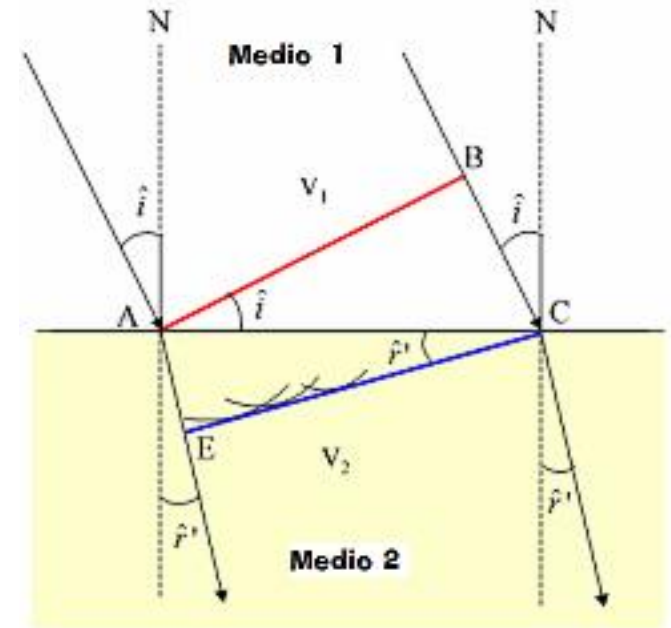
Transmisión difusa ideal



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Luz como partícula
 - Explica la absorción y emisión de luz
 - Explica la reflexión especular. Los partículas luminosas son elásticas y en la reflexión se produce un choque elástico
 - Explica de forma incompleta la transmisión
- Luz como onda
 - Explica la transmisión, incluyendo que en medios con mayor índice de refracción la velocidad de la luz es menor
 - Explica las interferencias y la difracción



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- La luz es una energía electromagnética con longitudes de onda comprendidas entre 400-700 nm
- Los tres términos físicos más importantes para describir el color son:
 - La longitud de onda dominante
 - La pureza de excitación o contenido en gris
 - La luminosidad o intensidad de luz
- La cantidad de energía presente para cada longitud de onda se representa por medio de una gráfica de distribución de energía espectral $P(\lambda)$

3. Modelos de iluminación local

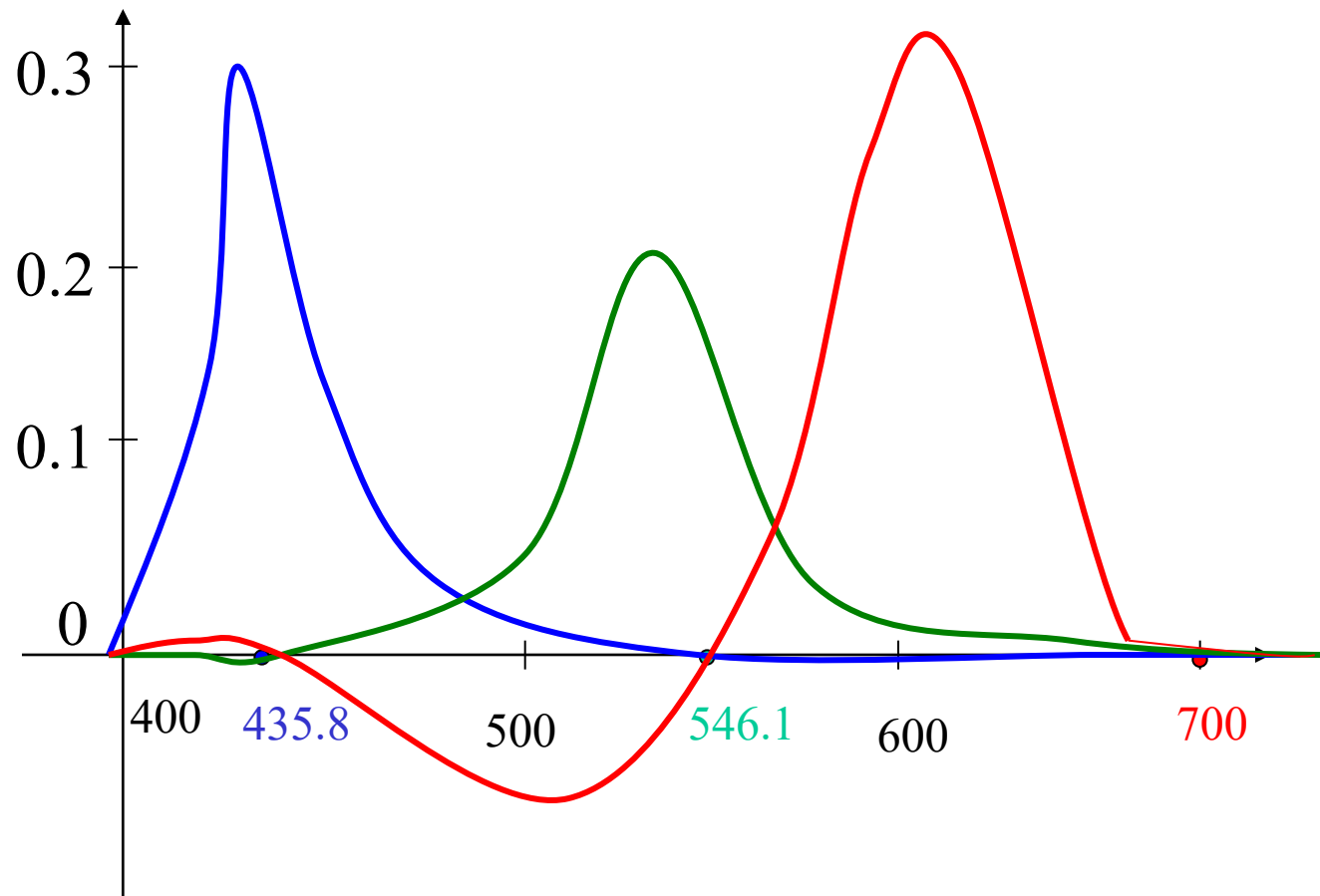
3.1. Luz como onda y partícula

- Existen colores que teniendo distintas distribuciones espectral $P(\lambda)$ aparecen al ojo como iguales (metámeros)
- Así el color se puede especificar mediante el empleo de tres luces espectralmente simples mezcladas en distintas proporciones
- Las luces se toman de tres zonas concretas del espectro. En el sistema RGB de Guild y Wright se toma 700 nm para el rojo, 546,1 nm para el verde y 458,3 nm para el azul
- Hay colores que no pueden obtenerse por mezclas de tres luces RGB

3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

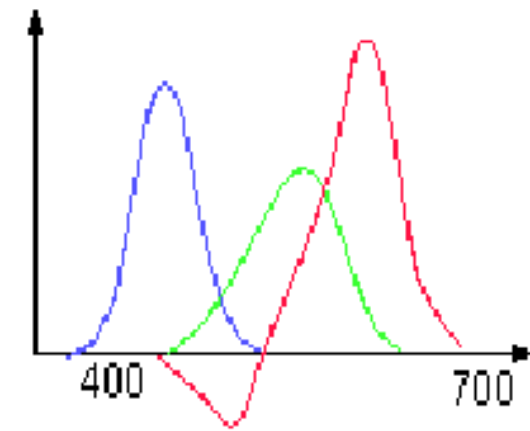
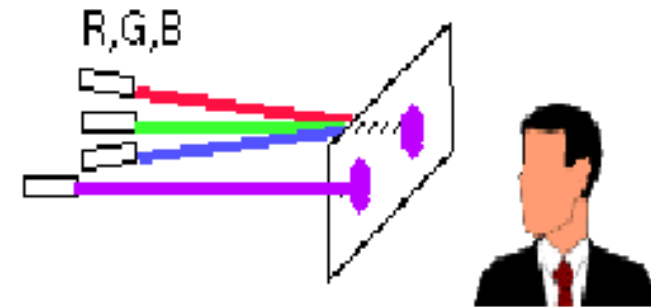
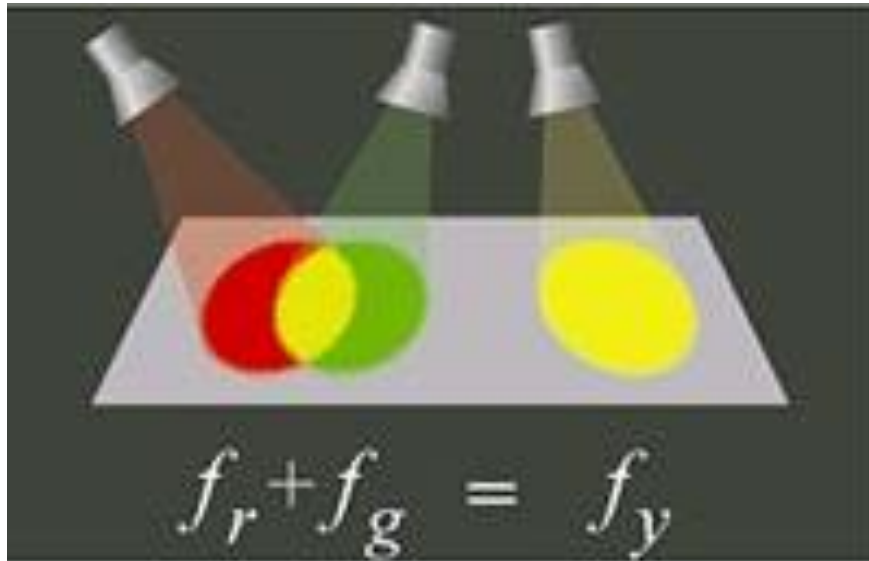
- Modelo **RGB** de **Guild** y **Wright**



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Modelo RGB de Guild y Wright



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Modelo CIE
- Se definió en 1931 por la **Comission Internationale de l'Éclairage** (CIE) con tres valores primarios llamados **X**, **Y**, y **Z**, que no se corresponden con ningún color real y son positivos
- El primario **Y** coincide con la eficiencia de luminosidad
- Cada color real **C** se define por las cantidades (**x**,**y**,**z**) de cada primario **X**, **Y**, **Z**, necesarias matemáticamente para producir ese color:

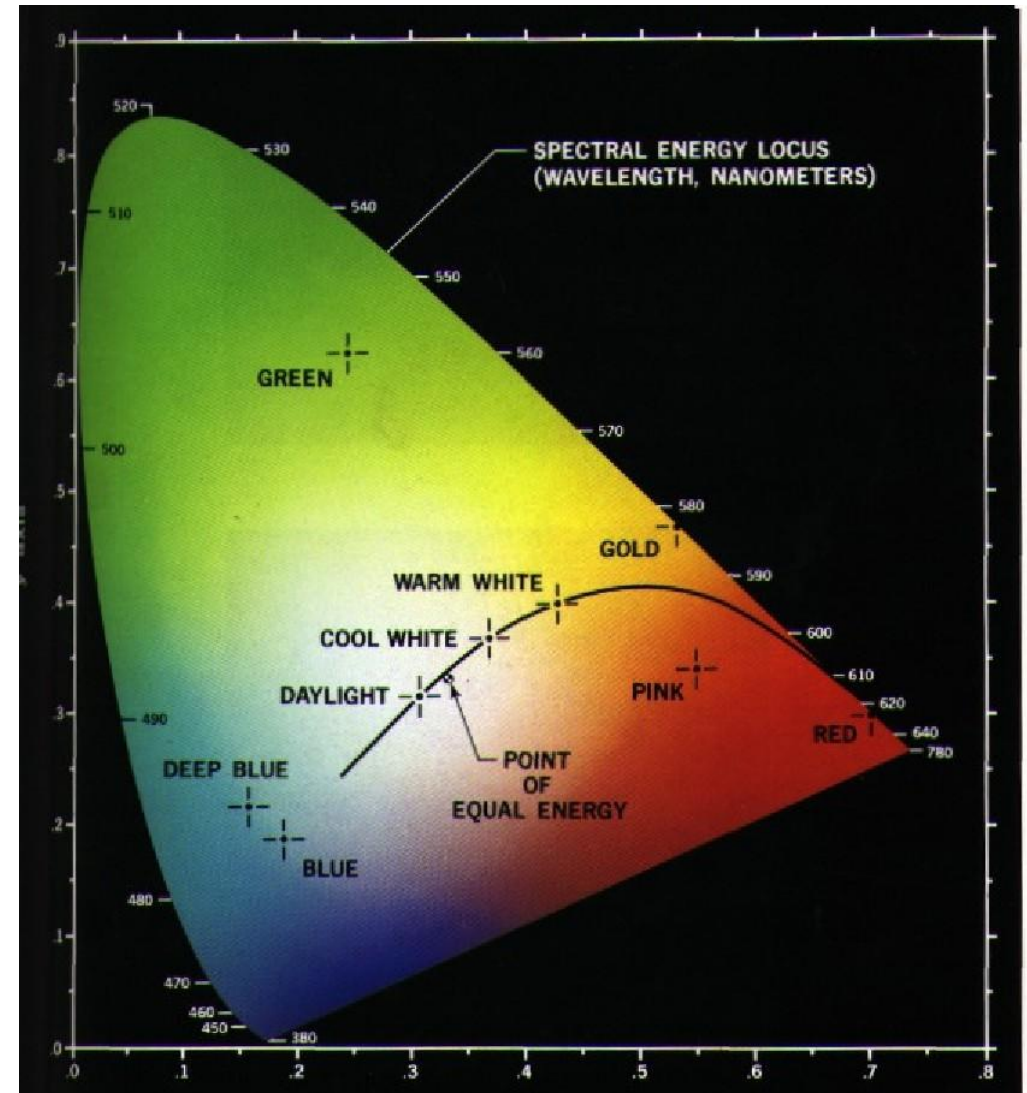
$$C = xX + yY + zZ$$

$$x + y + z = 1$$

3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

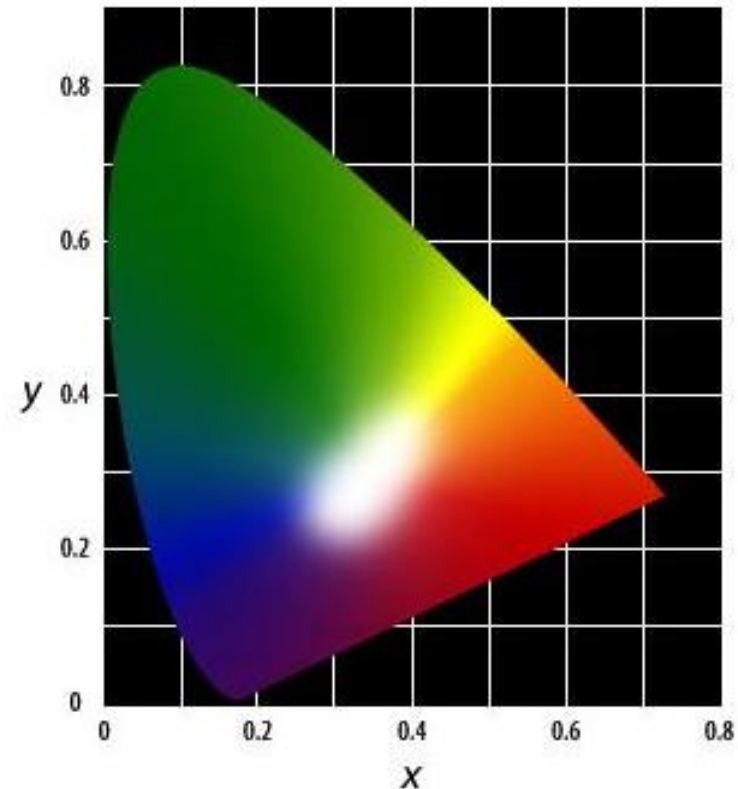
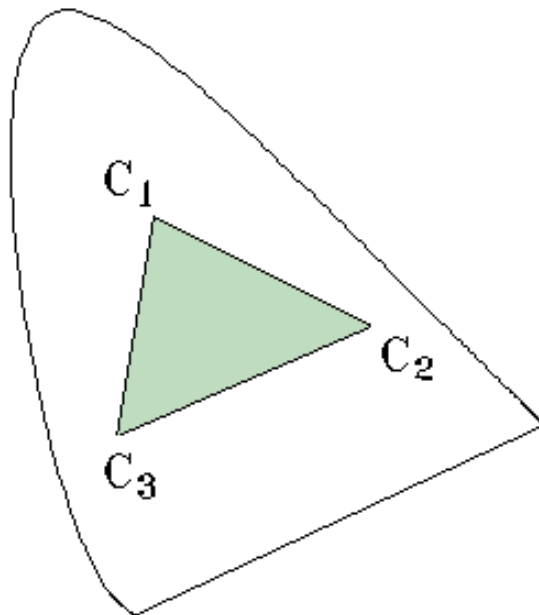
- Modelo CIE
- La representación gráfica de valores de x , y para los colores del espectro visible proporciona el diagrama de cromaticidad CIE (es la proyección al plano XY del plano $X + Y + Z = 1$)



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

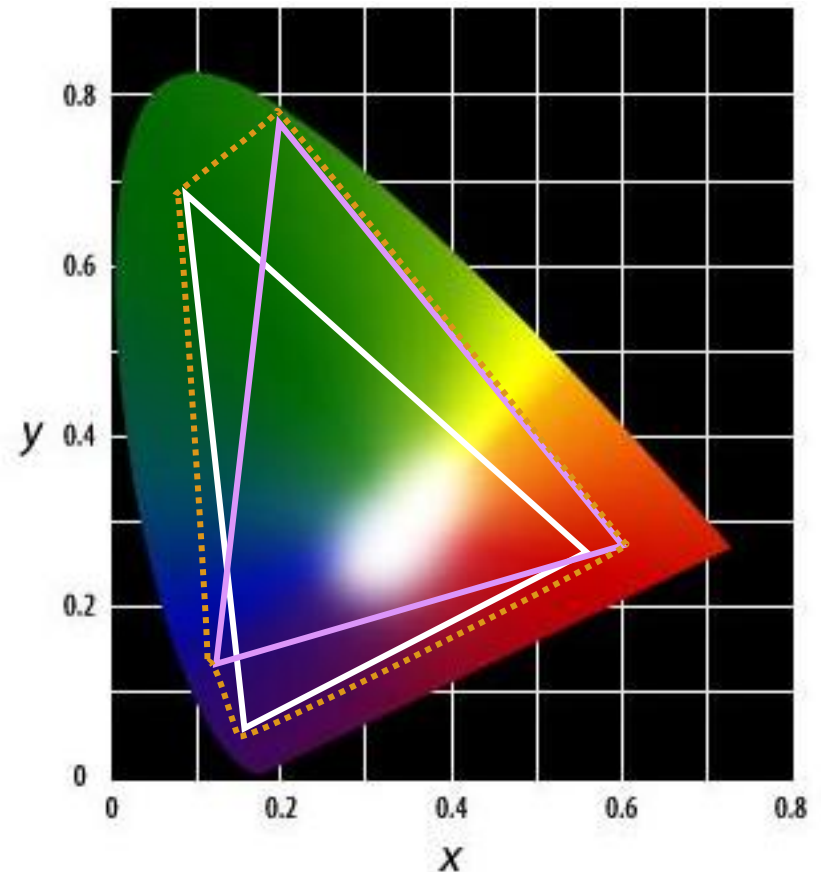
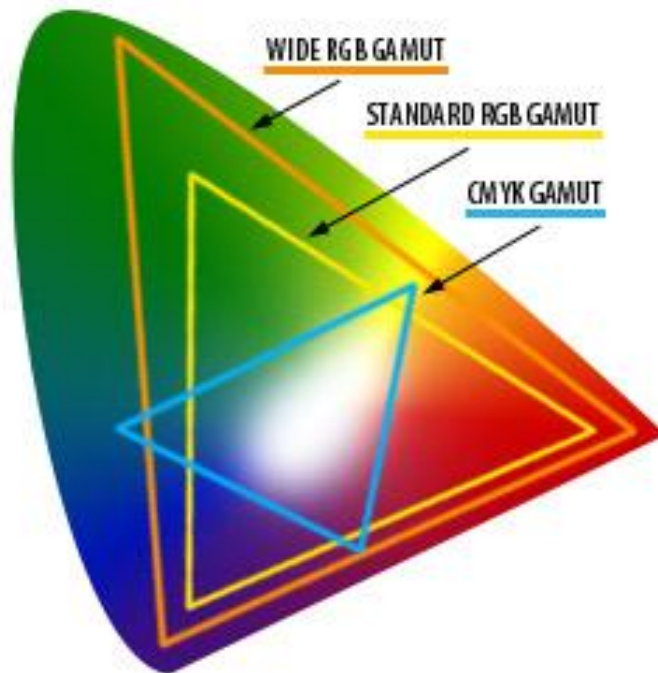
- Modelo CIE. El gamut son los colores comprendidos dentro de un triángulo formado con tres colores.



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

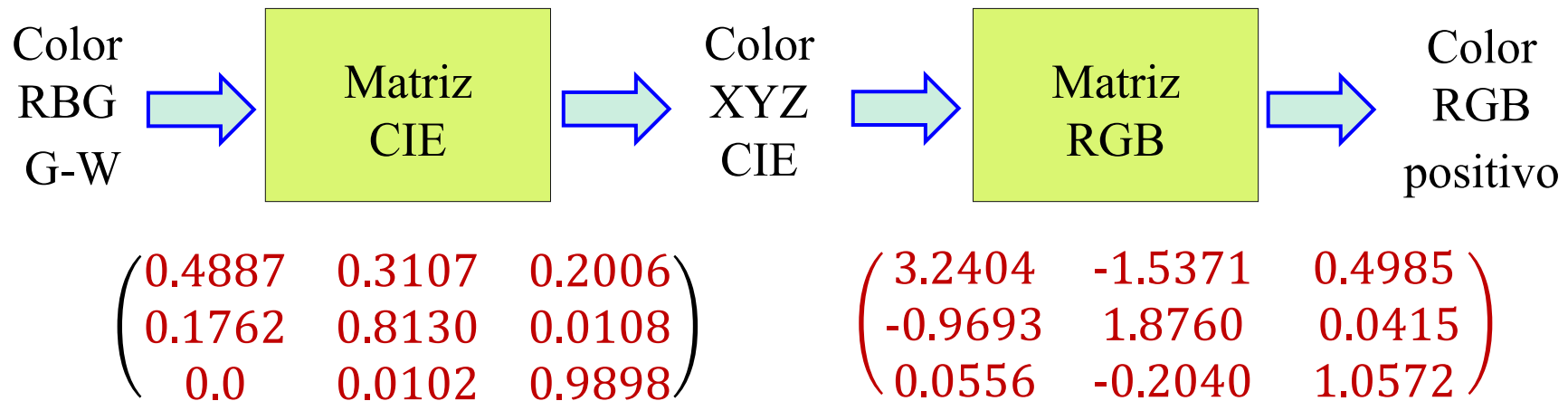
- Modelo CIE. El **gamut** son los colores comprendidos dentro de un triángulo formado con tres colores.



3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Si el modelo RGB de Modelo Guild y Wright puede tener valores negativos en R, ¿cómo el modelo RGB de un monitor sus componentes son positivas?

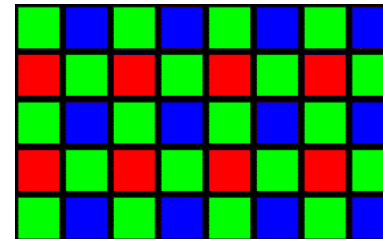
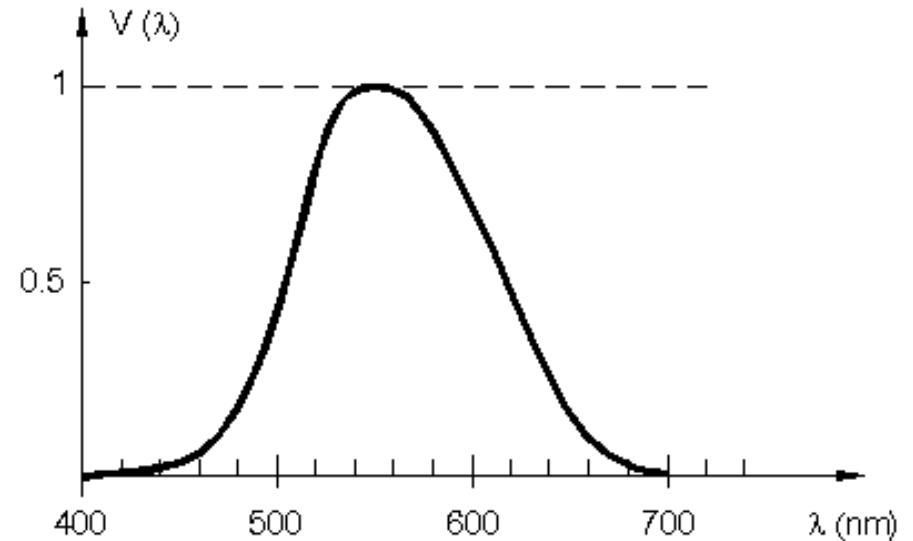
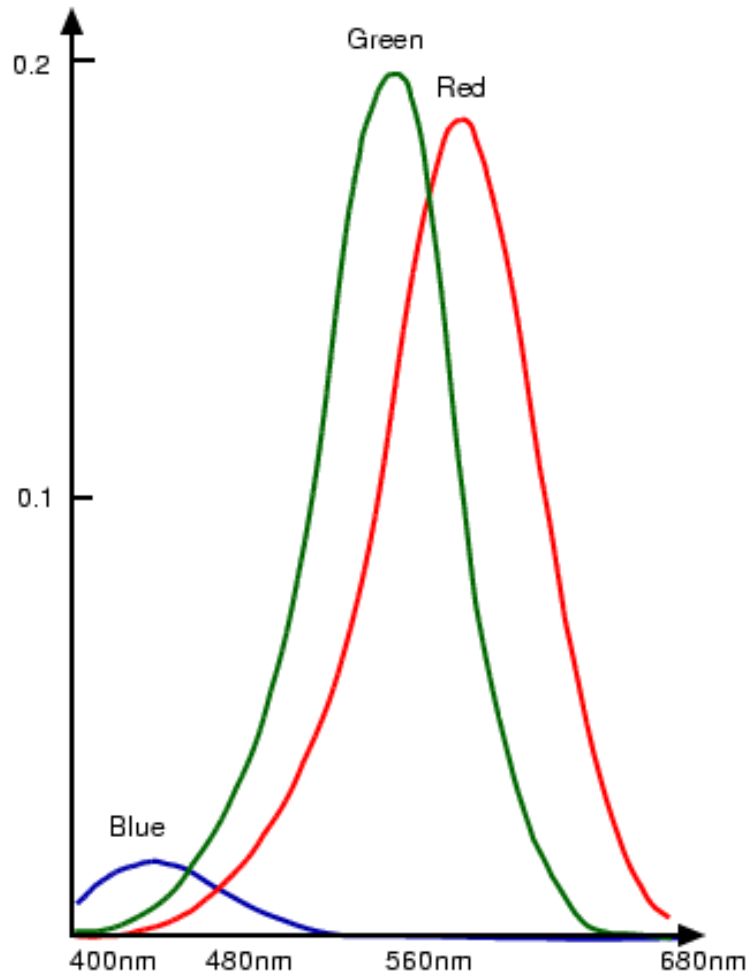


Esta matriz cambia según el gamut usado, es este caso es sRGB

3. Modelos de iluminación local

3.1. Luz como onda y partícula

- Percepción humana



3. Modelos de iluminación local

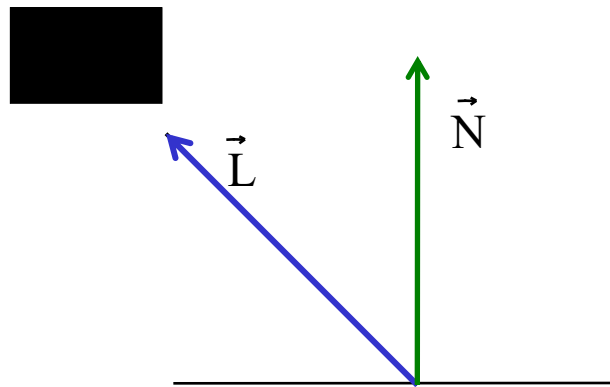
3.2. Consideraciones en los modelo de iluminación local

- En general, un modelo de iluminación o **shading model** determina que intensidad luminosa I_λ que ha de asignarse a cada punto de una superficie
- Los modelos de iluminación local son llamados modelos empíricos locales o de primer orden
- Son empíricos porque están basados en la óptica geométrica y locales porque se considera que la única luz que puede iluminar una superficie procede de las fuentes de luz de la escena (luz directa)

3. Modelos de iluminación local

3.2. Consideraciones en los modelo de iluminación local

- No se producen sombras arrojadas (no hay oclusiones). Por tanto, las fuentes de luz son visibles a cualquier cara delantera respecto a ellas



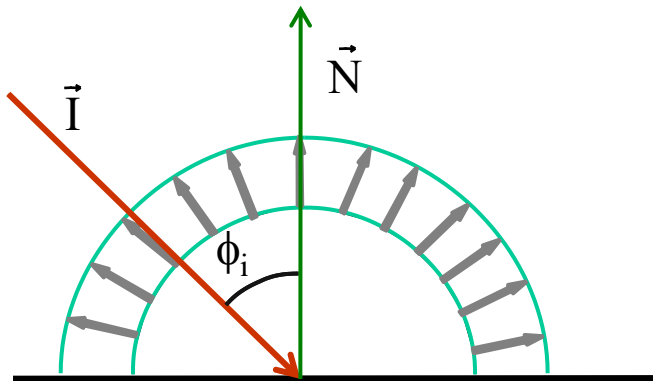
- En lugar de considerar todas las longitudes de onda λ para los cálculos de iluminación, se usan las tres longitudes del modelo RGB

3. Modelos de iluminación local

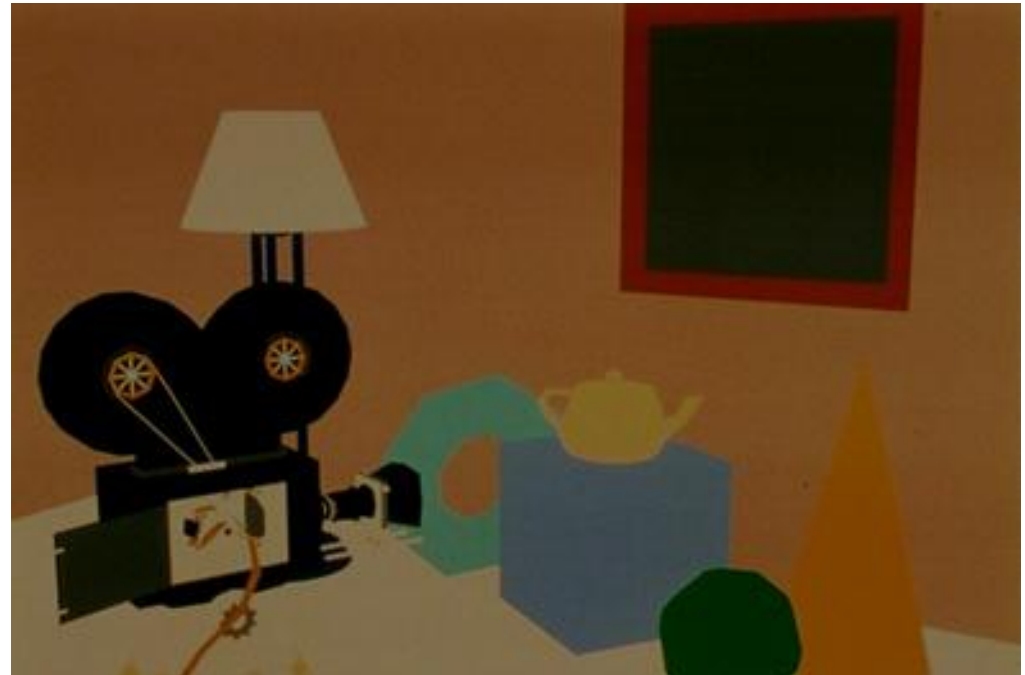
3.2. Consideraciones en los modelo de iluminación local

- El modelo más simple es el ambiental que aproxima toda la iluminación indirecta. Asignar un valor constante de intensidad a cada punto de una cara

$$I = I_a K_a$$



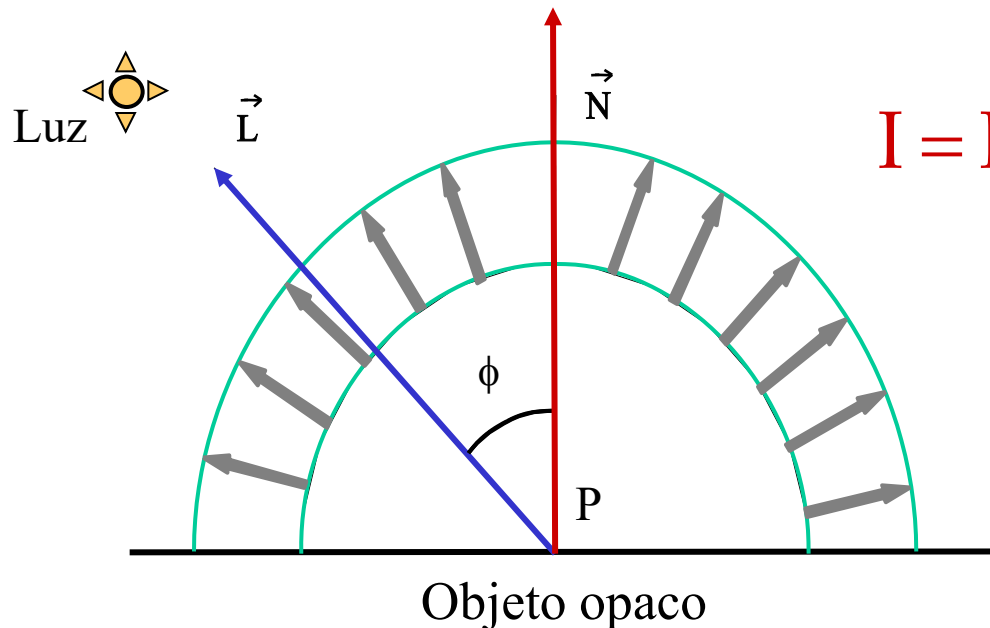
Superficie lambertiana



3. Modelos de iluminación local

3.3. Reflexión difusa

- Reflexión isotrópica de la luz que llega una superficie
- La intensidad en una superficie sigue la ley de **Lambert**.
Depende del coeficiente de reflexión difusa k_d y del ángulo formado entre el vector de dirección al foco de luz y la normal a la superficie



$$I = I_L K_d \cos \Phi = I_L K_d (\vec{N} \vec{L})$$

3. Modelos de iluminación local

3.3. Reflexión difusa

- El $\cos\phi$ ha de ser mayor o igual a cero

$$I = I_L K_d (\cos \Phi)_+ = I_L K_d (\vec{N}\vec{L})_+$$

$$(x)_+ = \max(0, x)$$

- Añadiendo luz ambiental:

$$I = I_a K_a + I_L K_d (\vec{N}\vec{L})_+$$

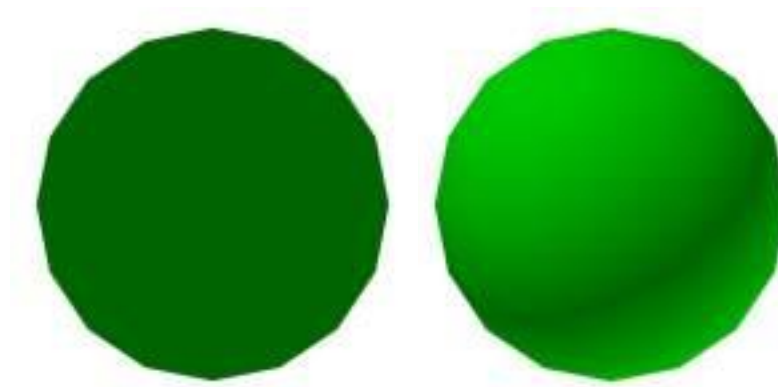
3. Modelos de iluminación local

3.3. Reflexión difusa

- La dependencia con la longitud de onda se puede escribir de dos formas:

$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} K_{a\lambda} + I_{L\lambda} K_{d\lambda} (\vec{N}\vec{L})_+$$

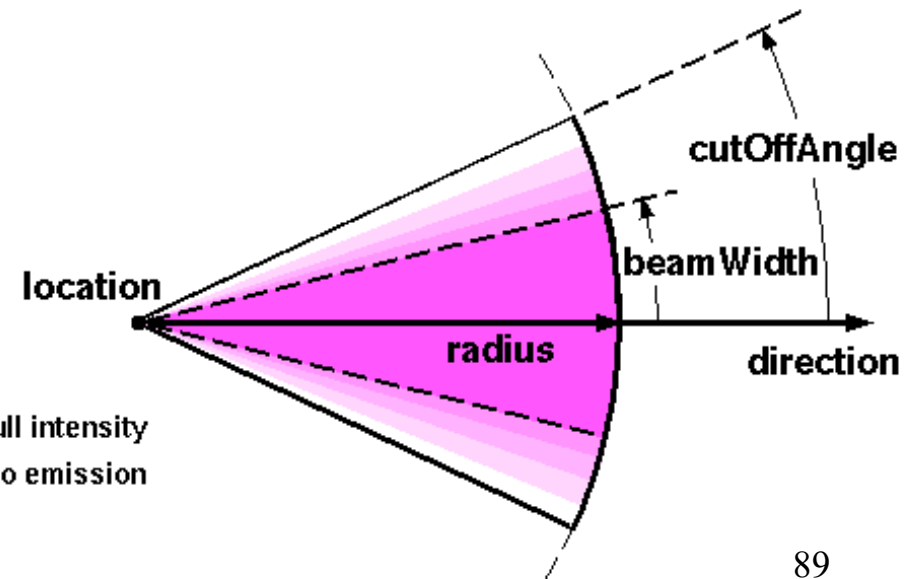
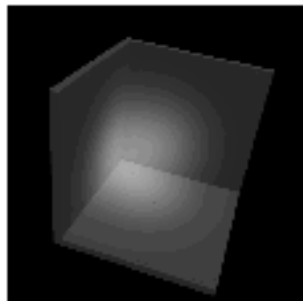
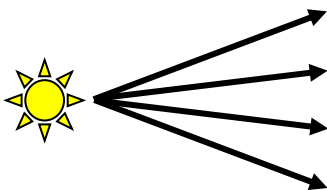
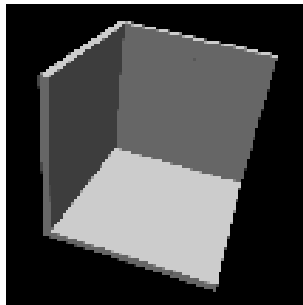
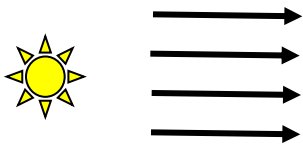
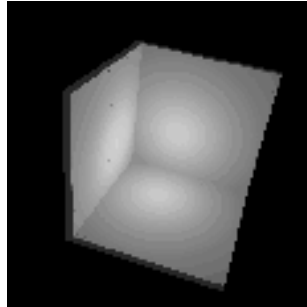
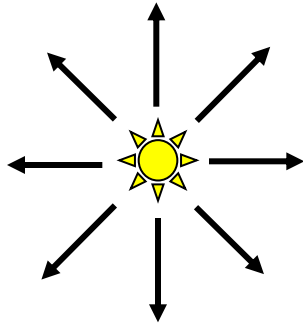
$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} K_a O_{d\lambda} + I_{L\lambda} K_d O_{d\lambda} (\vec{N}\vec{L})_+$$



Iluminación ambiental y difusa

3. Modelos de iluminación local

3.3. Reflexión difusa (luz puntual y direccional)



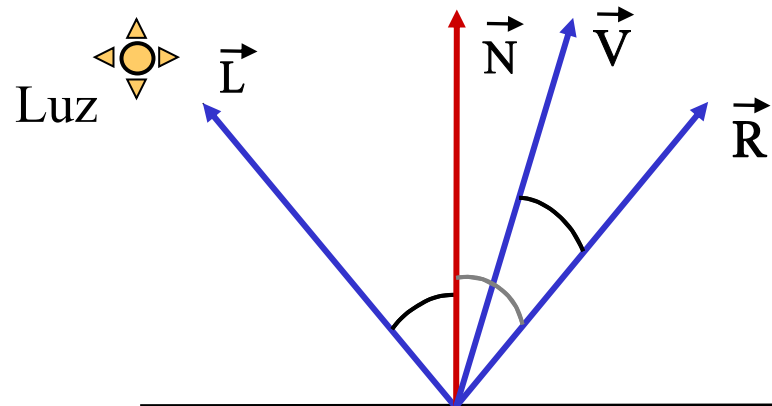
3. Modelos de iluminación local

3.4. Reflexión especular

- El modelo de Phong (1975) modela el brillo en las superficies
- Divide la reflectividad en una parte difusa y otra especular. La difusa es independiente del observador, en cambio, no lo es la especular

$$I_s = I_L K_s (\vec{R}\vec{V})_+^n \quad (x)_+ = \max(0, x)$$

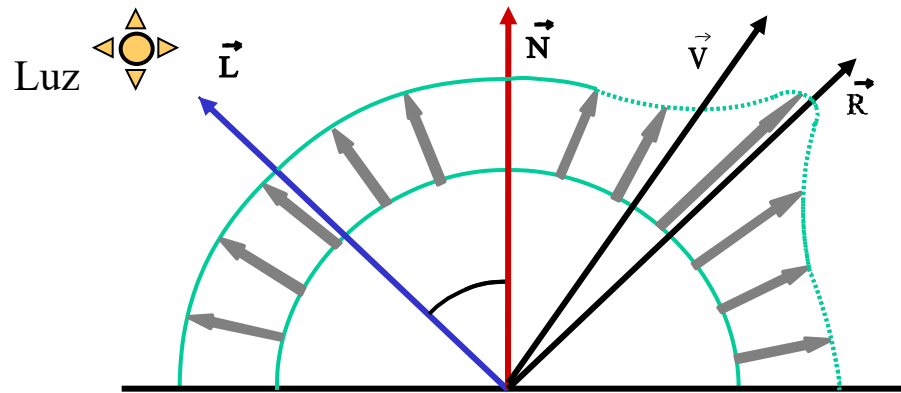
Siendo K_s el coeficiente de reflexión especular y n el exponente de Phong



3. Modelos de iluminación local

3.4. Reflexión especular (más difusa y ambiente)

$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} K_{a\lambda} + I_{L\lambda} \left(K_{d\lambda} (\vec{N}\vec{L})_+ + K_s (\vec{R}\vec{V})_+^n \right)$$

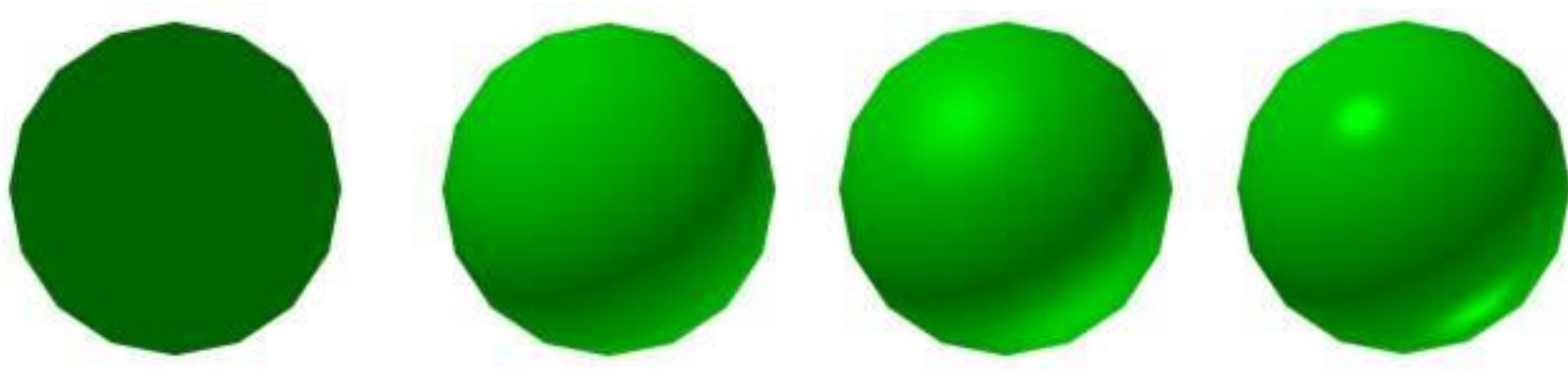


- Como el vector **R** es costoso de calcular se hace la siguiente aproximación:

$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} K_{a\lambda} + I_{L\lambda} \left(K_{d\lambda} (\vec{N}\vec{L})_+ + K_s \left((2\vec{N}(\vec{N}\vec{L}) - \vec{L})\vec{V} \right)_+^n \right)$$

3. Modelos de iluminación local

3.4. Reflexión especular (más difusa y ambiente)

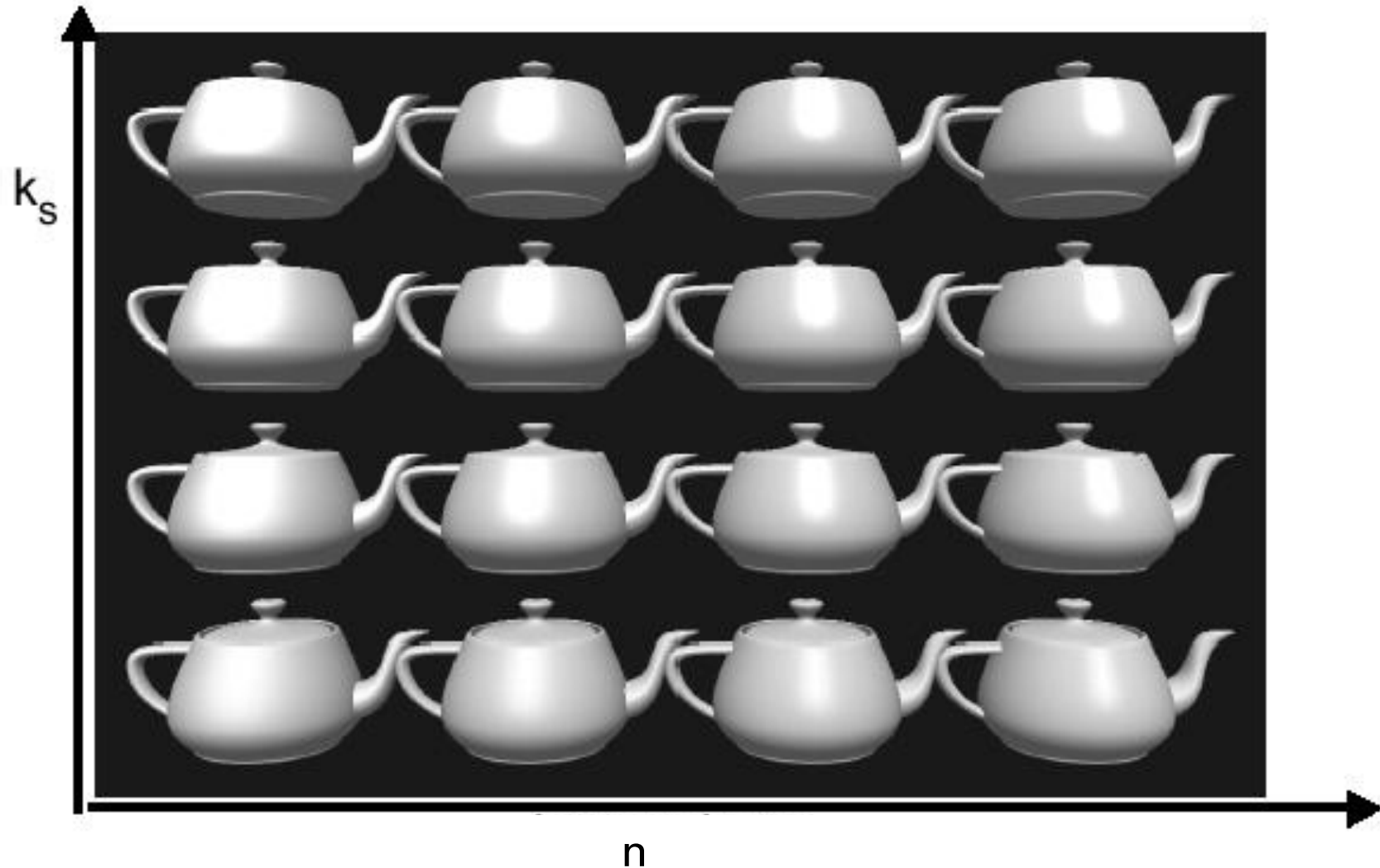


- Múltiples fuentes de luz

$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} K_{a\lambda} + \sum_i I_{L(i)\lambda} \left(K_{d\lambda} (\vec{N} \vec{L})_+ + K_s \left((2\vec{N}(\vec{N} \vec{L}_{(i)}) - \vec{L}_{(i)}) \vec{V}_{(i)} \right)_+^n \right)$$

3. Modelos de iluminación local

3.4. Reflexión especular (cambio del brillo)

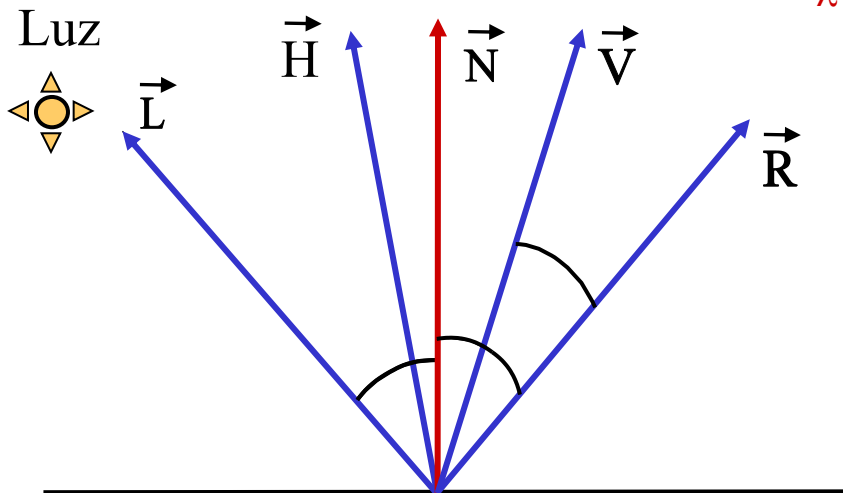


3. Modelos de iluminación local

3.4. Reflexión especular

- El modelo de **Phong-Blinn** usa la bisectriz (halfway vector) $\vec{H} = (\vec{L} + \vec{V}) / 2$ normalizada:

$$\vec{R} \vec{V} = 2 \vec{N} \vec{H}$$



$$I_{\lambda} = I_{a\lambda} K_{a\lambda} + I_{L\lambda} \left(K_{d\lambda} (\vec{N} \vec{L})_+ + K_s (\vec{N} \vec{H})_+^n \right)$$

3. Modelos de iluminación local

3.4. Reflexión especular

- No hay que abusar del brillo



3. Modelos de iluminación local

3.4. Reflexión especular

- No hay que abusar del brillo



Pixar y Walt Disney Pictures

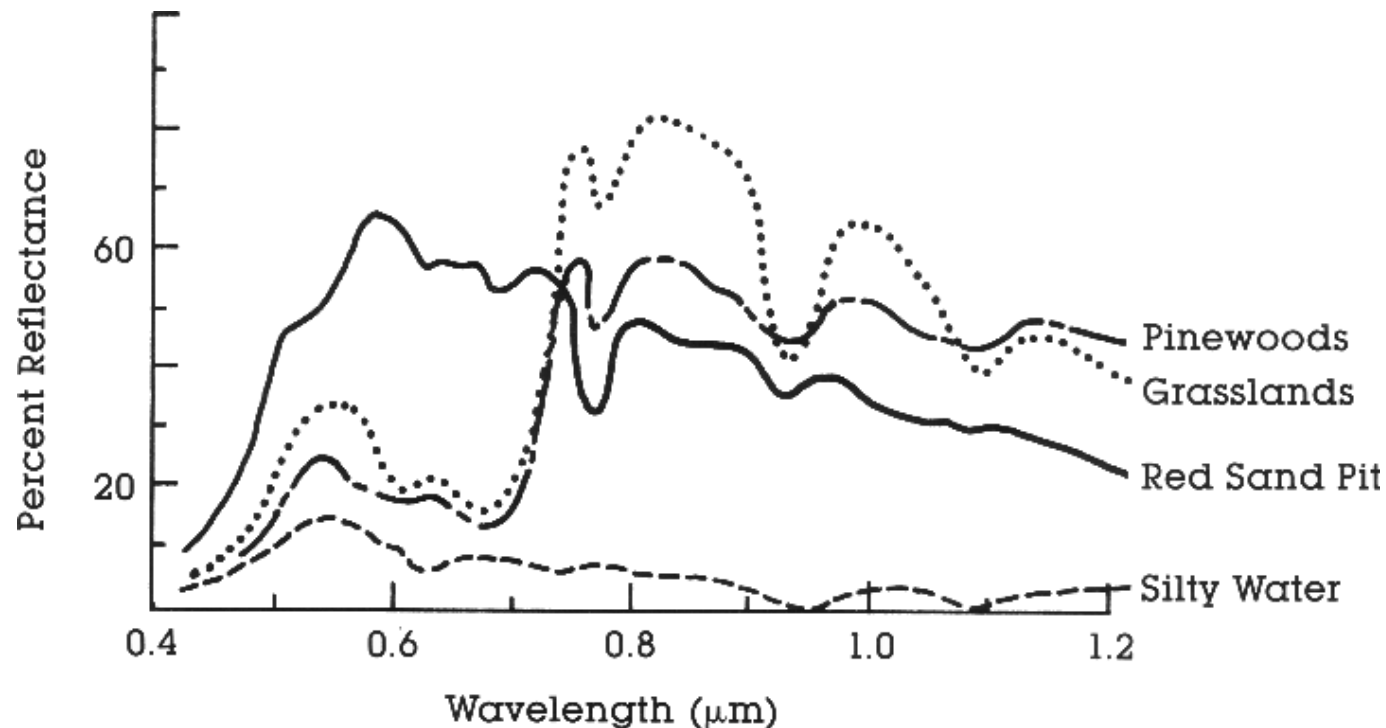


Universal Studios e Illumination Entertainment

3. Modelos de iluminación local

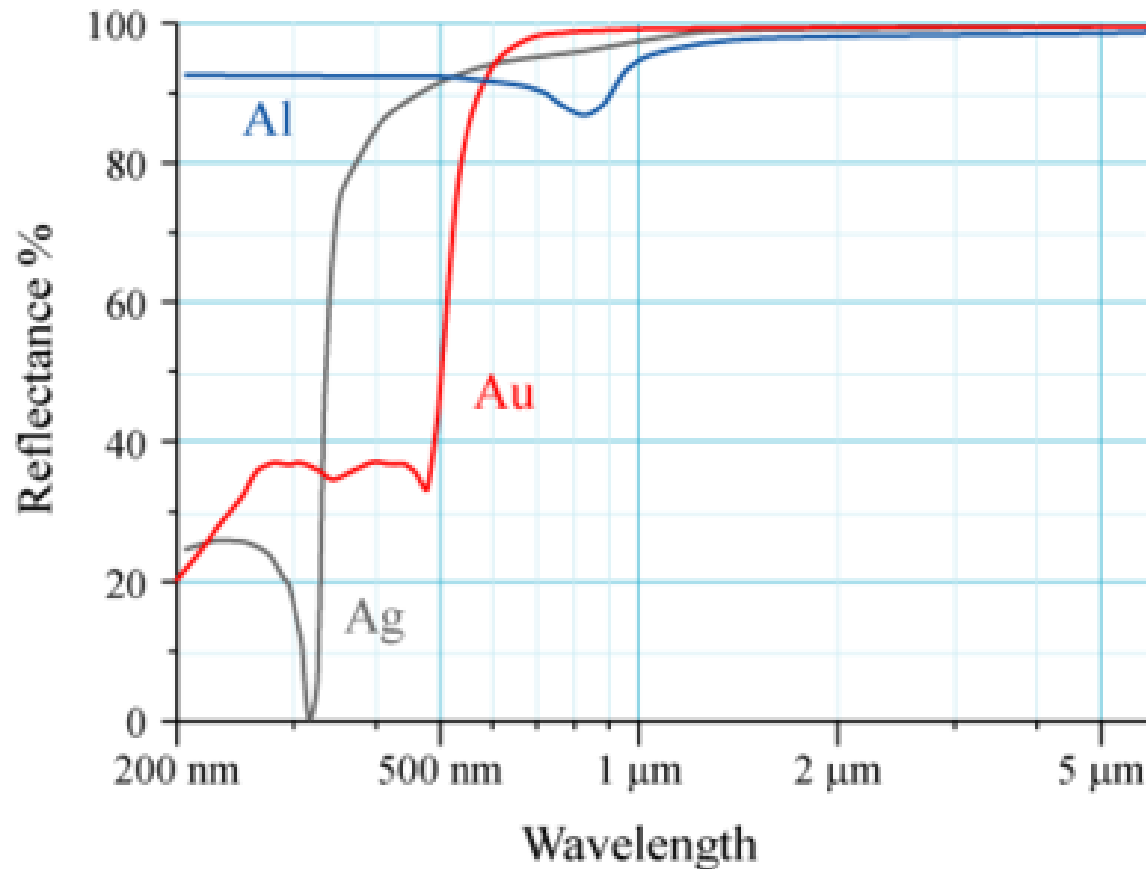
3.5. Elección de parámetros para la iluminación local

- En las aplicaciones gráficas es normal que se deje al usuario la libre elección de los coeficientes especulares y difusos de los objetos
- Para una elección más correcta se usan las curvas espectrales de materiales



3. Modelos de iluminación local

3.5. Elección de parámetros para la iluminación local



3. Modelos de iluminación local

3.5. Elección de parámetros para la iluminación local

- Formato **mtl** (material template library) de **Alias Wavefront** para definir color, textura y mapas de reflexión de materiales

Material
name
statement:
newmtl my_mtl

Material
color and
illumination
statements:
Ka 0.0435 0.0435 0.0435
Kd 0.1086 0.1086 0.1086
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Tf 0.9885 0.9885 0.9885
illum 6
d -halo 0.6600
Ns 10.0000
sharpness 60

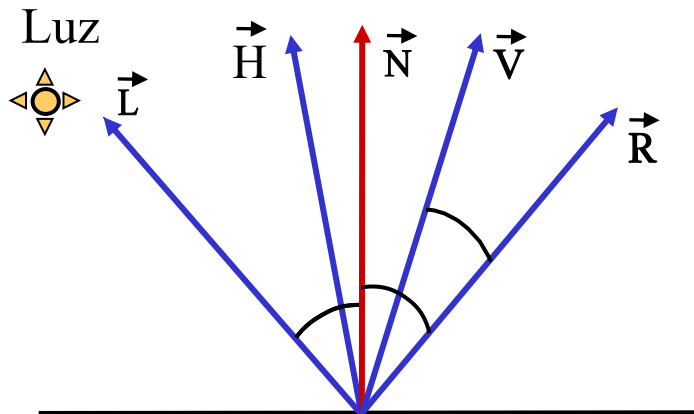
...



- 0 Color on and Ambient off
- 1 Color on and Ambient on
- 2 Highlight on
- 3 Reflection on and Ray trace on
- 4 Transparency: Glass on
Reflection: Ray trace on
- 5 Reflection: Fresnel on and Ray trace on
- 6 Transparency: Refraction on
Reflection: Fresnel off and Ray trace on
- 7 Transparency: Refraction on
Reflection: Fresnel on and Ray trace on
- 8 Reflection on and Ray trace off
- 9 Transparency: Glass on
Reflection: Ray trace off
- 10 Casts shadows onto invisible surfaces

4. Síntesis basada en la física

- Ecuación de **Cook-Torrance** (1982), un modelo de reflectancia que introduce un cálculo más preciso de la reflexión especular sobre todo en metales.
- Considera que una superficie está formada por microcaras (microfacetas) que reflejan especularmente.
- El brillo también puede tener el color del material.



$$I_s = \frac{F}{\pi} \frac{DG}{(\vec{N} \cdot \vec{L})(\vec{N} \cdot \vec{V})}$$

F función de Fresnel

D fracción de microcaras que
reflejan la luz en dirección de H

G función de geometría

4. Síntesis basada en la física

- Ecuación de **Cook-Torrance**.
 - Función de **Fresnel** que expresa la reflectancia de una superficie especular perfectamente pulida

$$F = \frac{1}{2} \frac{(g-c)^2}{(g+c)^2} \left\{ 1 + \frac{(c(g+c)-1)^2}{(c(g-c)+1)^2} \right\}$$

$$c = \cos(\theta) = \vec{V} \cdot \vec{H}$$

$$g = \sqrt[2]{n^2 + c^2 - 1}$$

n índice de refracción del material, que es la fracción de la velocidad luz en el vacío respecto a su velocidad en el medio

- Si $c=0$ ($\theta=\pi/2$) F es prácticamente 1 y el color de la luz reflejada se aproxima a la color de la fuente de luz

4. Síntesis basada en la física

- Ecuación de **Cook-Torrance**.
 - Factor de atenuación **G** (oclusiones)

$$G = \min \left\{ 1, \frac{2(\vec{N} \cdot \vec{H})(\vec{N} \cdot \vec{V})}{(\vec{V} \cdot \vec{H})}, \frac{2(\vec{N} \cdot \vec{H})(\vec{N} \cdot \vec{L})}{(\vec{V} \cdot \vec{H})} \right\}$$

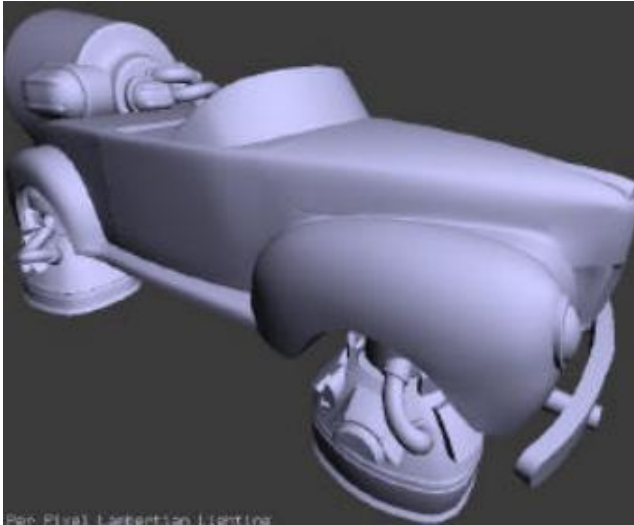
- Función **D**, que es la fracción de microcaras que están orientadas en la dirección del vector **H**

$$G = \frac{1}{\pi \alpha^2 (\vec{N} \cdot \vec{H})^4} e^{-\frac{1}{\alpha^2} \frac{1 - (\vec{N} \cdot \vec{H})^2}{(\vec{N} \cdot \vec{H})^2}}$$

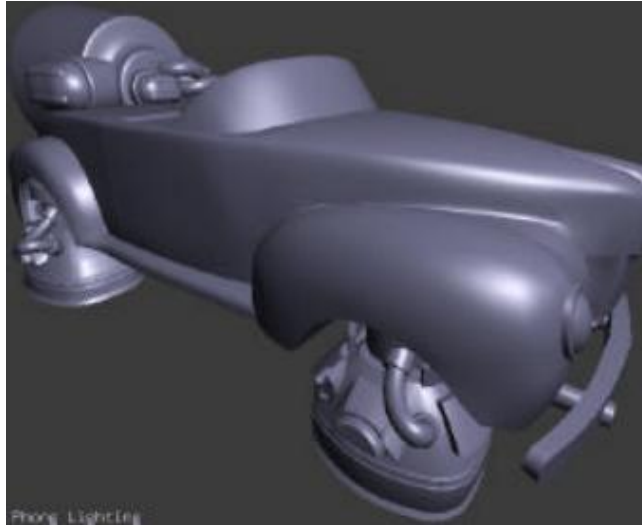
α rugosidad, entre (0, 1]

4. Síntesis basada en la física

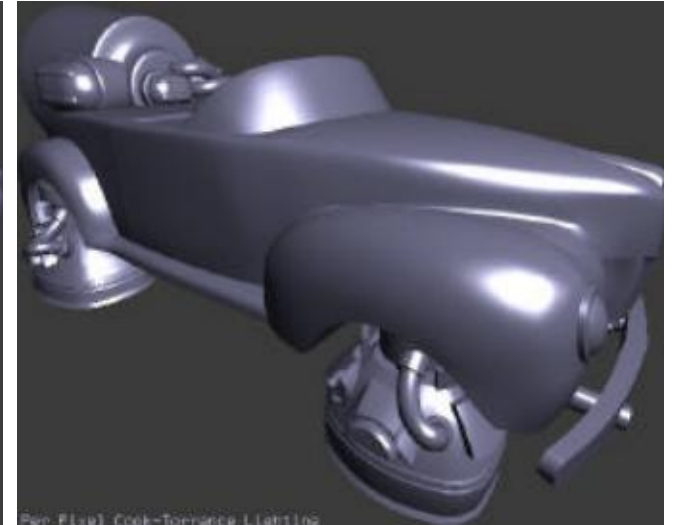
- Ecuación de **Cook-Torrance**.



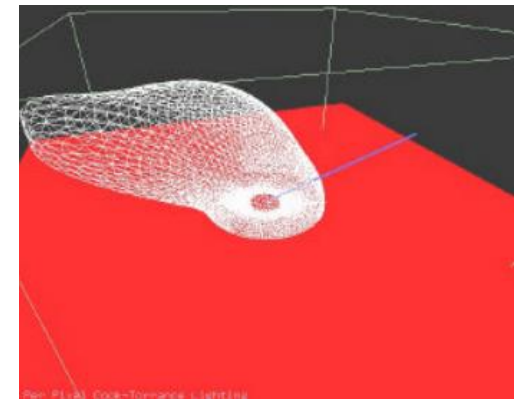
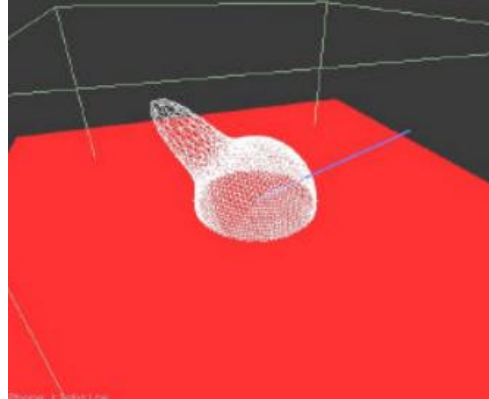
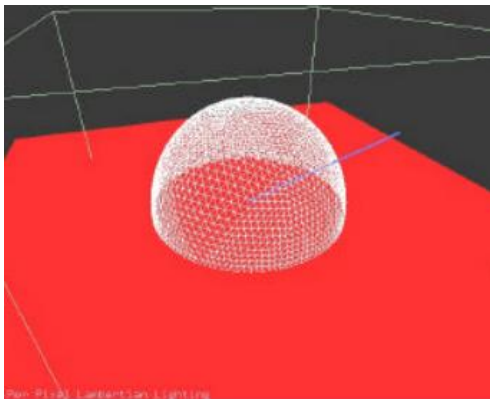
Lambert



Phong



Cook-Torrance



4. Síntesis basada en la física

- Ecuación de [Kajiya](#) (1986), un modelo teórico general de transporte de la luz (se basa en la termodinámica)

$$I(x, x') = g(x, x') \left[e(x, x') + \int_S \rho(x, x', x'') I(x', x'') dx'' \right]$$

•

$I(x, x')$ intensidad de la luz emitida (saliente) por un punto x' que llega al punto x

$g(x, x')$ término de oclusión

$e(x, x')$ intensidad de luz emitida por x' si es fuente de luz que llega a x

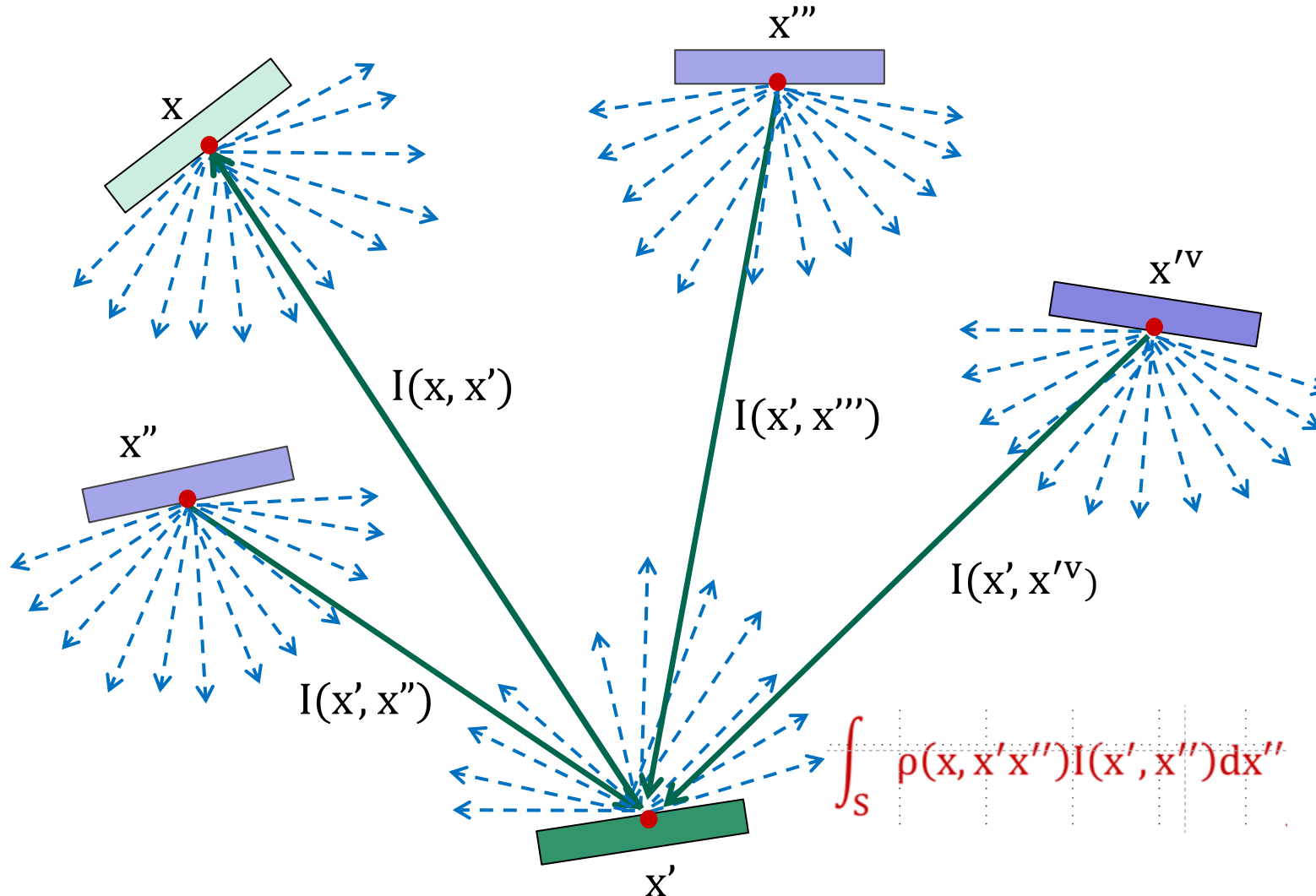
$\rho(x, x', x'')$ intensidad de la luz procedente de x'' que llega a x a través del patch (trozo) de superficie donde está

$I(x', x'')$ intensidad de la luz emitida (saliente) por x'' que llega a x'

S la unión de todas las superficies de la escena

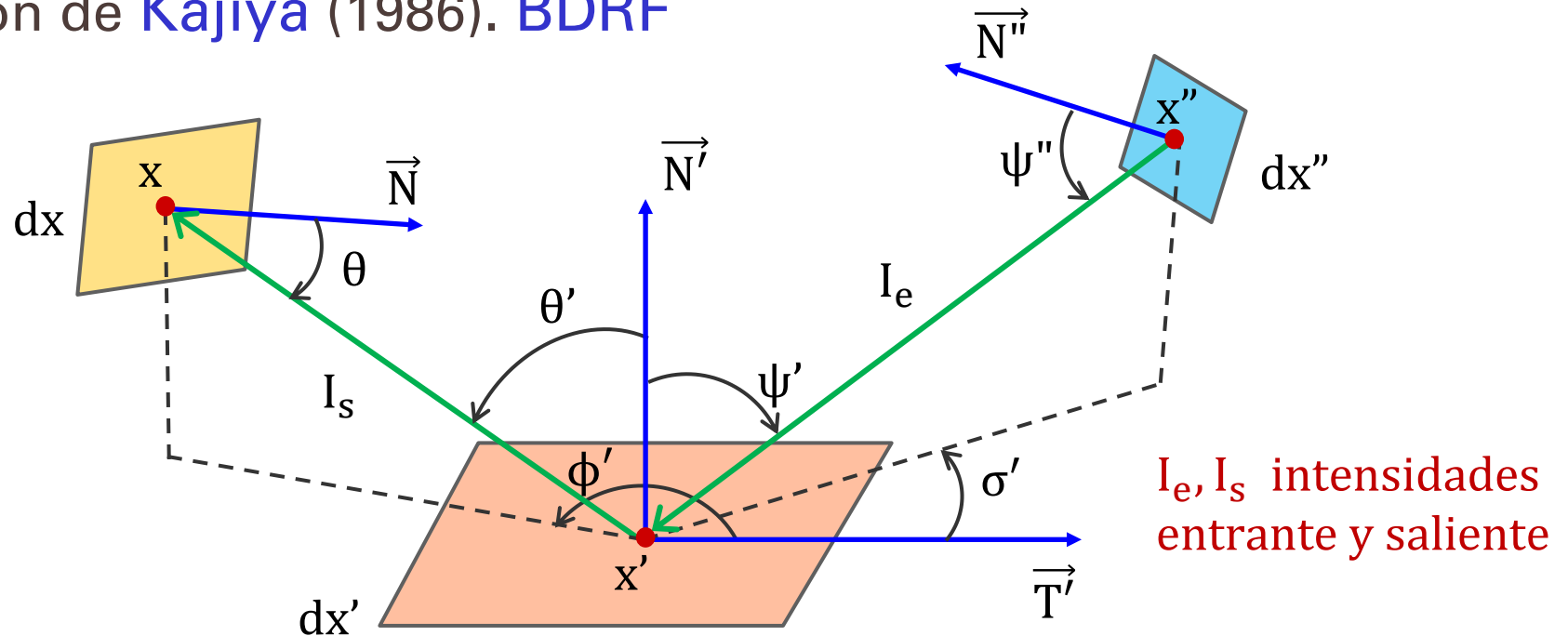
4. Síntesis basada en la física

- Ecuación de **Kajiya** (1986). Costosa de calcular



4. Síntesis basada en la física

- Ecuación de **Kajiya** (1986). **BDRF**



$$\rho(x, x', x'') = \rho(\theta', \phi', \psi', \sigma') \cos(\theta) \cos(\theta')$$

$\rho(\theta', \phi', \psi', \sigma')$ función de reflectancia bidireccional o
“bidirectional reflectance distribution function” (**BRDF**)

4. Síntesis basada en la física

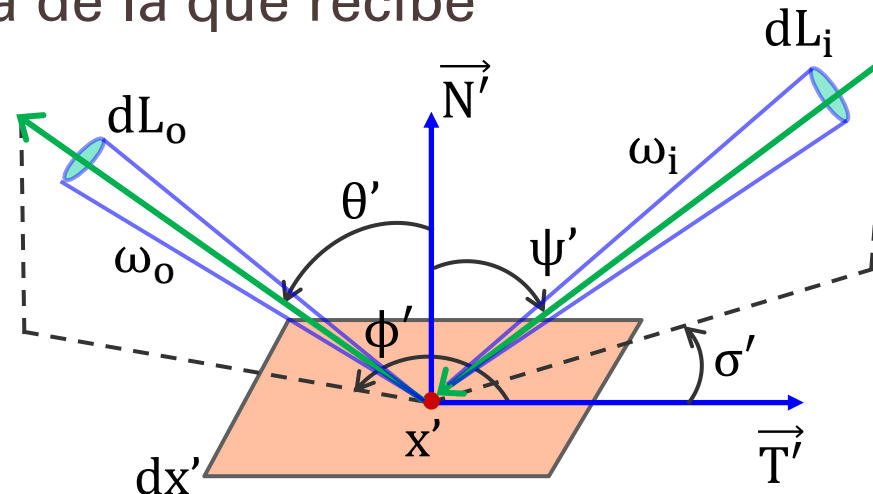
- BDRF

$$\rho(x, x', x'') = \rho(\omega_i, \omega_o) = \frac{dL_r(\omega_o)}{dE_i(\omega_i)}$$

$dL_r(\omega_o)$ intensidad reflejada en la dirección ω_o

$dE_i(\omega_i)$ intensidad incidente desde la dirección ω_i

- Reciprocidad de Helmholtz: $\rho(\omega_i, \omega_o) = \rho(\omega_o, \omega_i)$
- Conservación de la energía, la superficie no puede reflejar más energía de la que recibe



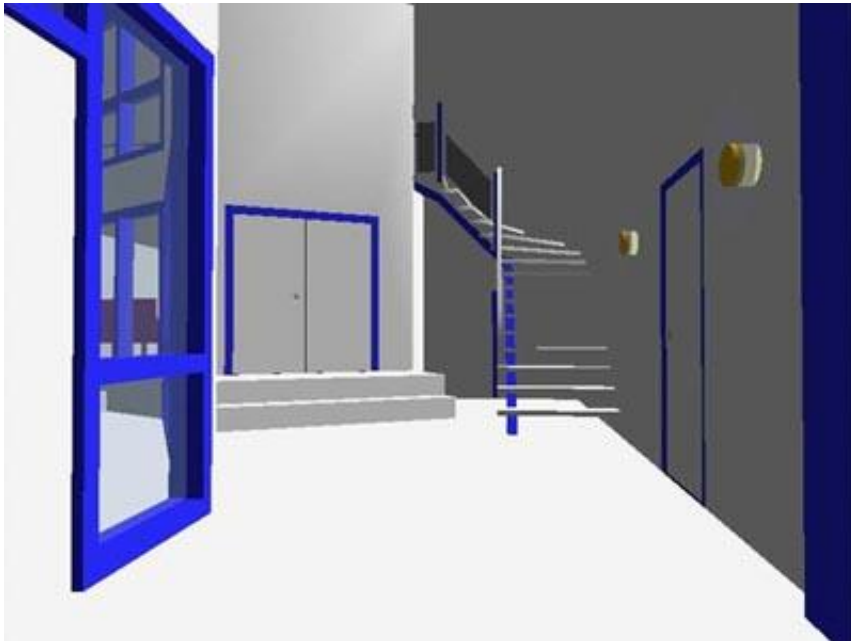
4. Síntesis basada en la física

- Physically Based Rendering (PBR)
 - Es un conjunto de conceptos, teorías, modelos de **BDRF** y algoritmos propuestos para resolver la ecuación de **Kajiya**
 - Ejemplos de **BDRF**

Difuso	Especular	Difuso y Especular
Lambert (1760) por Gouraud (1971)	Phong (1975)	He-Torrance-Sillion-Greenberg (1991)
Minnaert, M. (1941)	Cook-Torrance (1982)	Lafortune-Foo (1997)
Oren-Nayar (1994)	Ward (1992)	Kelemen-Szirmay-Kalos (2001)
Burley (2012)	Schlick (1994)	

5. Texturas

- Con las transformaciones de textura se añaden detalles a la superficie de los objetos sin aumentar su número de caras



5. Texturas

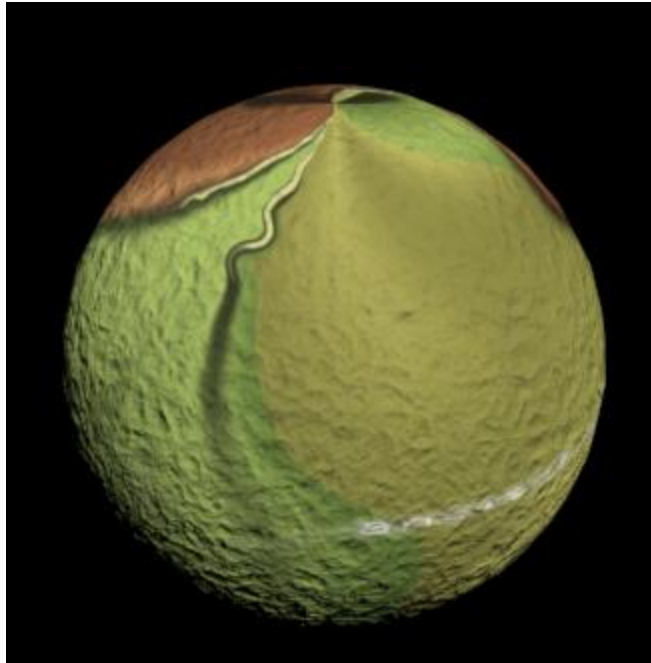
- Una textura se puede relacionar con los trampantojos en bellas artes



5. Texturas

- En una transformación de textura ($R3 \rightarrow R2$) se consideran los aspectos siguientes:
 - Su aplicación a una superficie 3D (texturas planas)
 - Parámetros de la superficie del objeto que se modulan para dar la impresión de textura:
 - › Coeficientes de reflexión difusa y especular
 - › Perturbación del vector normal
 - › Transparencia
 - Síntesis de texturas

5. Texturas



Perturbación de la
normal



Síntesis de textura
(Perlin noise)

5. Texturas

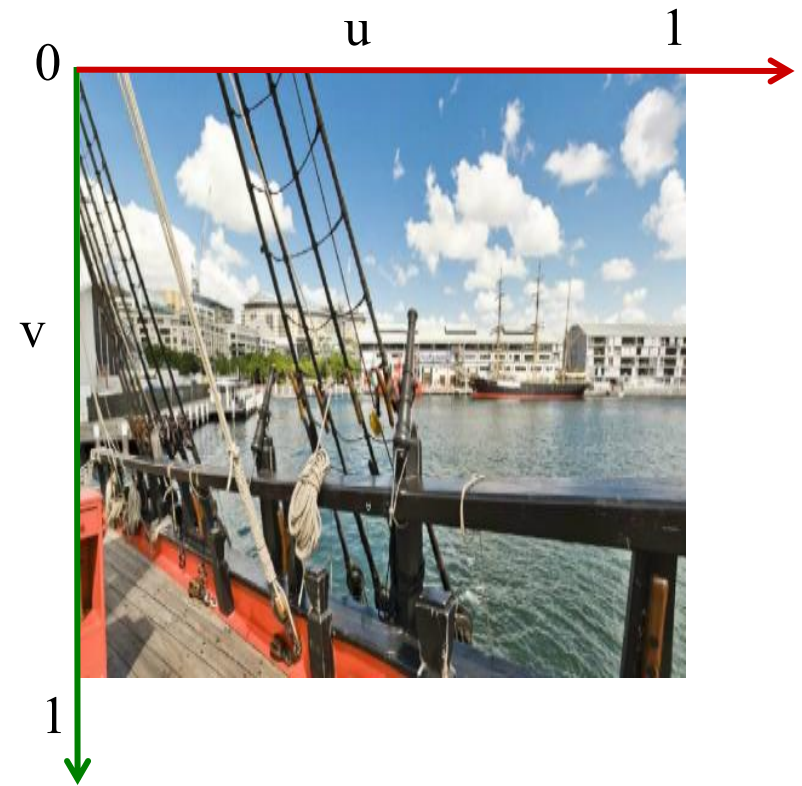
5.1. Texturas planas

- Una textura plana supone pegar una trama o imagen sobre una superficie
- La imagen se suele expresar en dos parámetros u, v normalizados (entre 0 y 1)
- El valor del color RGB en un punto u, v determinará normalmente el valor de las constantes $k_{a,\lambda}$ y $k_{d,\lambda}$ de un modelo de iluminación local
- A los píxeles de una imagen usada por una textura se les llama texels (texture elements)
- Para aplicar una textura tiene que existir una función T tal que $(u, v) = T(x, y, z)$, con (x, y, z) un punto de una superficie

5. Texturas

5.1. Texturas planas

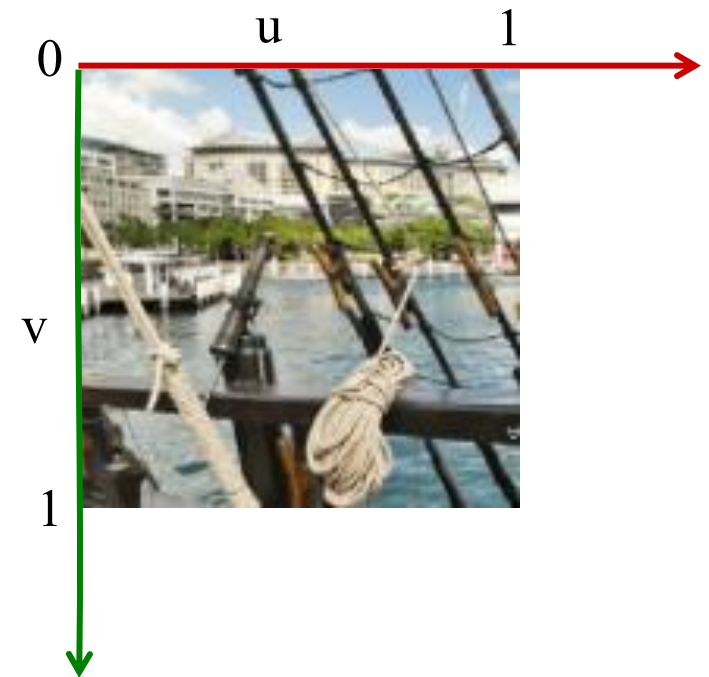
890x484



5. Texturas

5.1. Texturas planas

890x484



5. Texturas

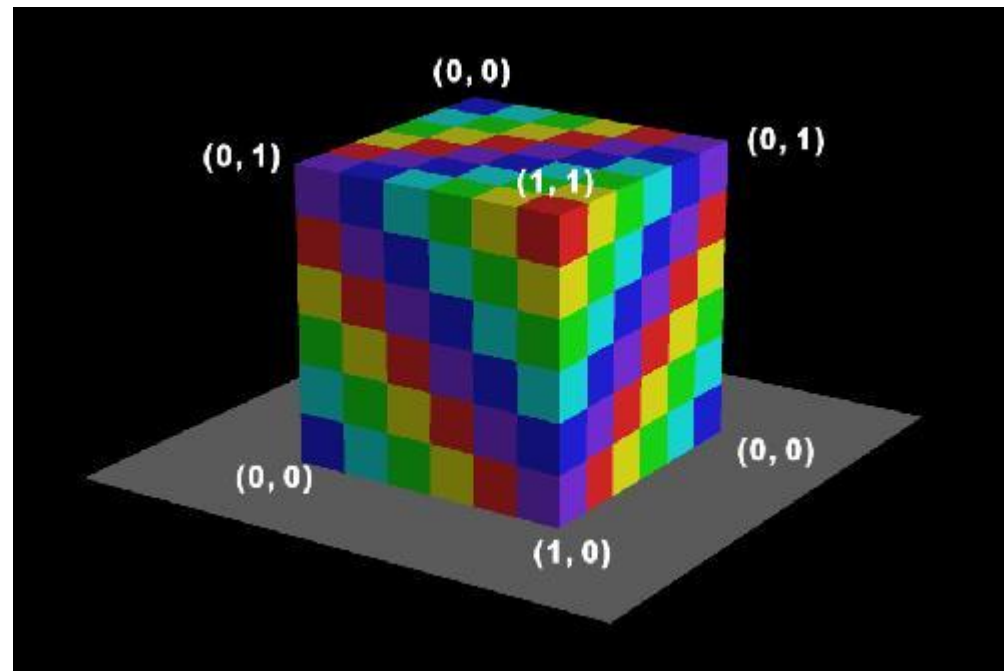
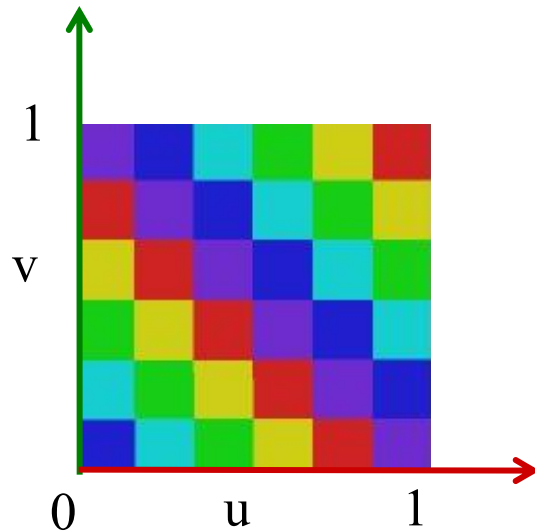
5.2. Asignación de coordenadas de textura

- Esta asignación se puede realizar de tres modos:
 - Manual; para objetos muy simples se asigna una coordenada de textura a cada vértice
 - Procedural; para objetos sencillos y objetos complejos donde no importe que se pueda deformar la textura
 - Asistida; para objetos muy complejos. Se usan herramientas CAD

5. Texturas

5.2. Asignación de coordenadas de textura

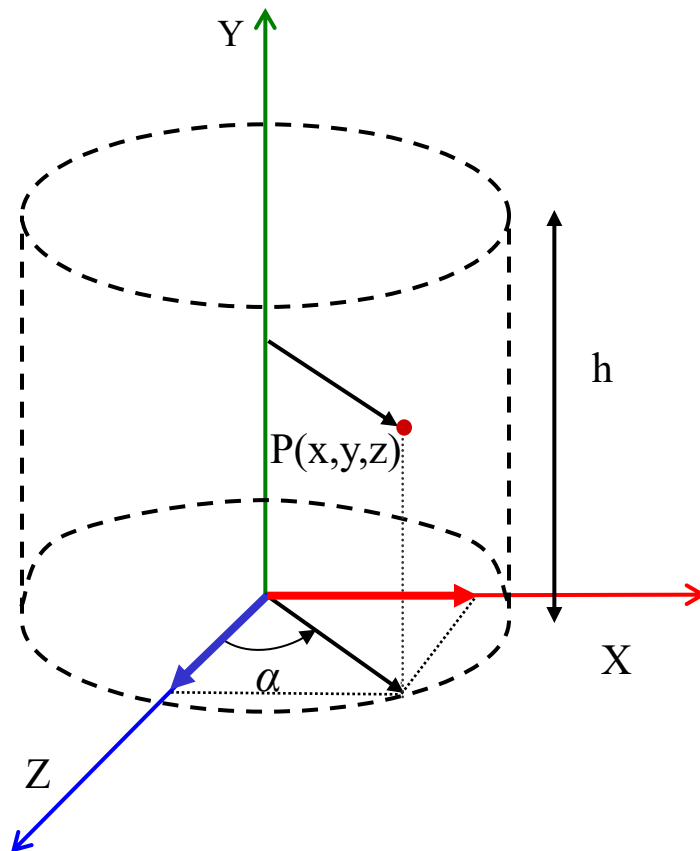
- Manual



5. Texturas

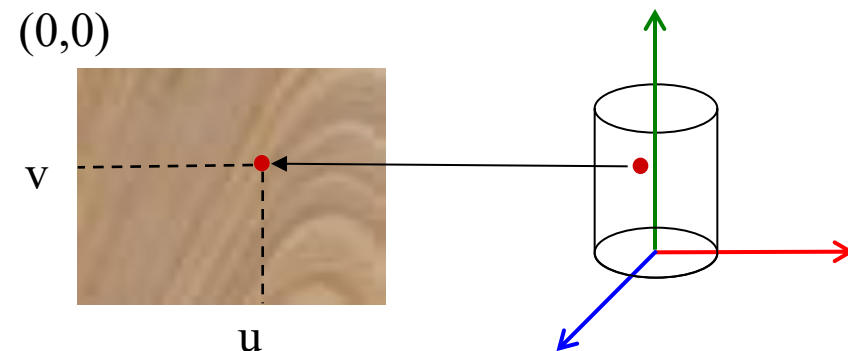
5.2. Asignación de coordenadas de textura

- Procedural: objeto sencillo. Transformación de textura a un cilindro



$$u = \frac{\alpha}{2\pi} \Rightarrow u = i/\text{lados}$$

$$v = y/h \Rightarrow v = 1,0$$



5. Texturas

5.2. Asignación de coordenadas de textura

- Procedural: para un objeto poligonal complejo se opera en dos etapas:
 - Transformación del espacio bidimensional de la textura a un objeto 3D sencillo como un plano, cubo, esfera, o cilindro que envuelva al objeto poligonal (**S-mapping**)

$$T(u, v) \rightarrow T(x', y', z')$$

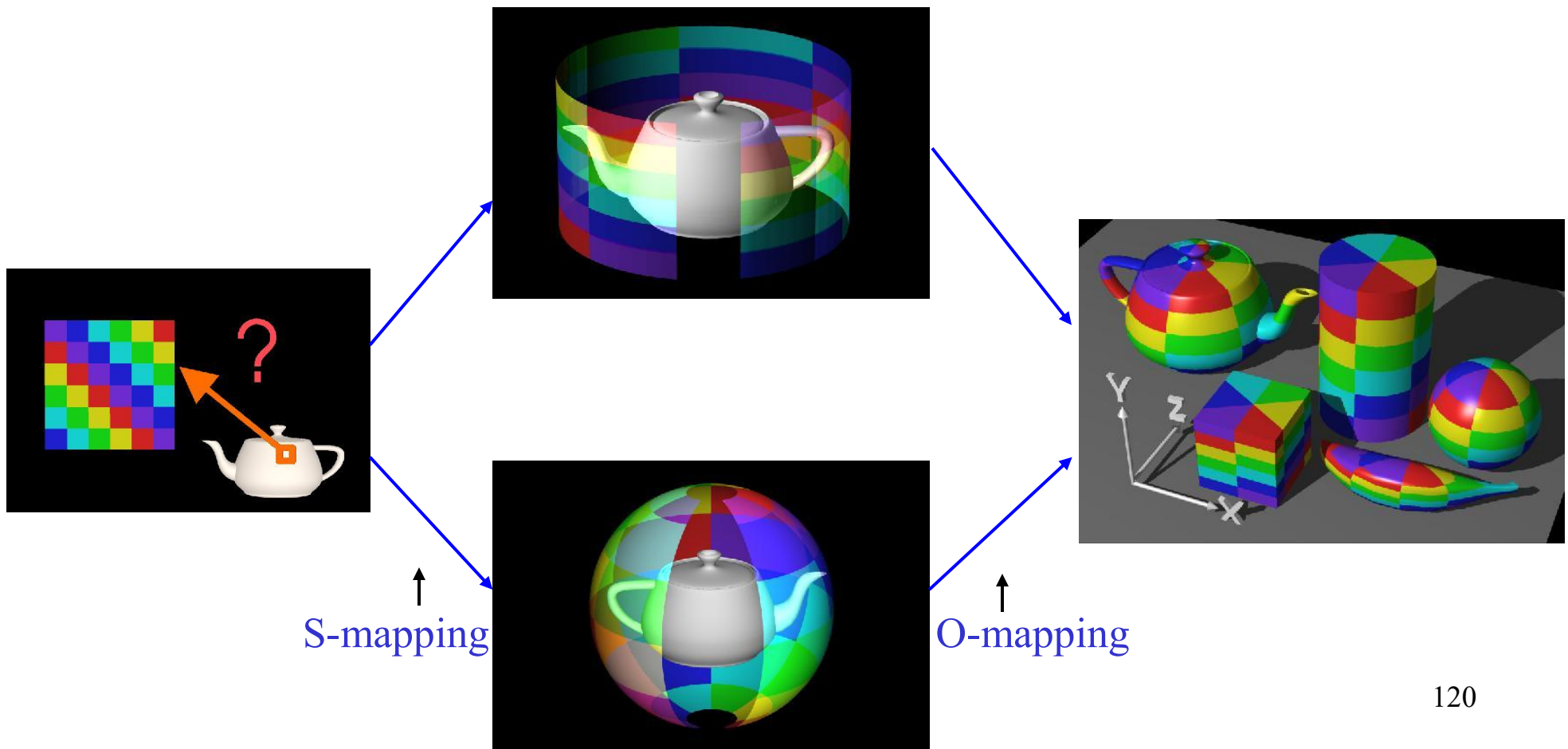
- Transformación de la textura obtenida en el objeto 3D sencillo a la superficie del objeto poligonal complejo en cuestión (**O-mapping**)

$$T(x', y', z') \rightarrow O(x, y, z)$$

5. Texturas

5.2. Asignación de coordenadas de textura

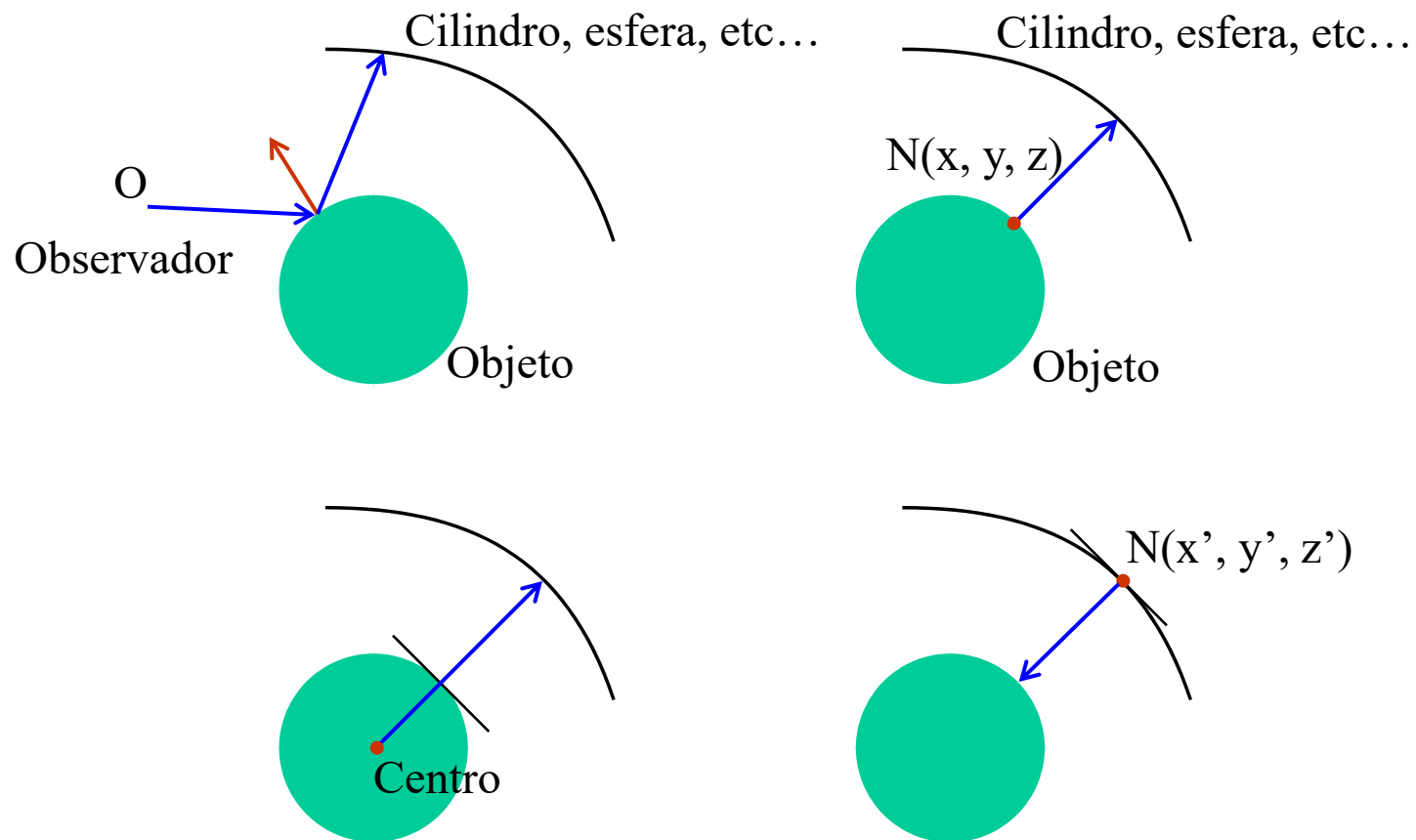
- Procedural: para un objeto poligonal complejo



5. Texturas

5.2. Asignación de coordenadas de textura

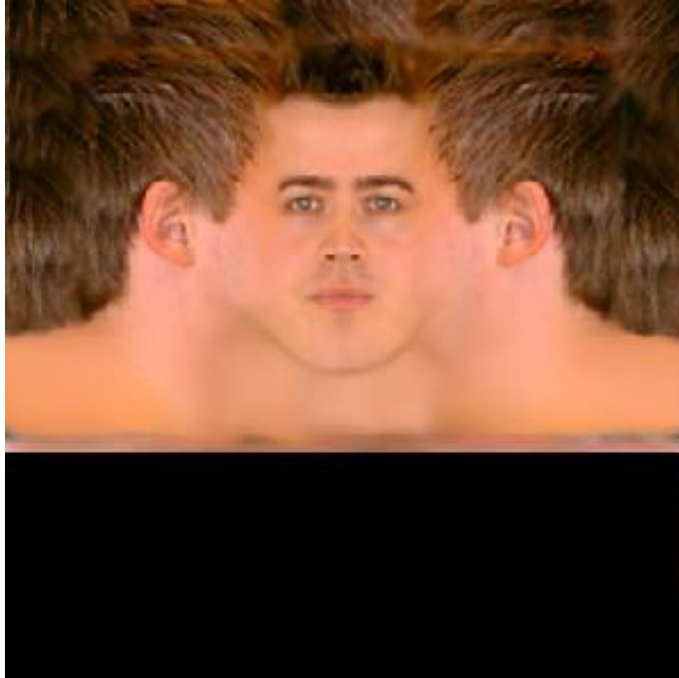
- Hay cuatro tipos de transformaciones **O-mapping**



5. Texturas

5.3. Texturas múltiples

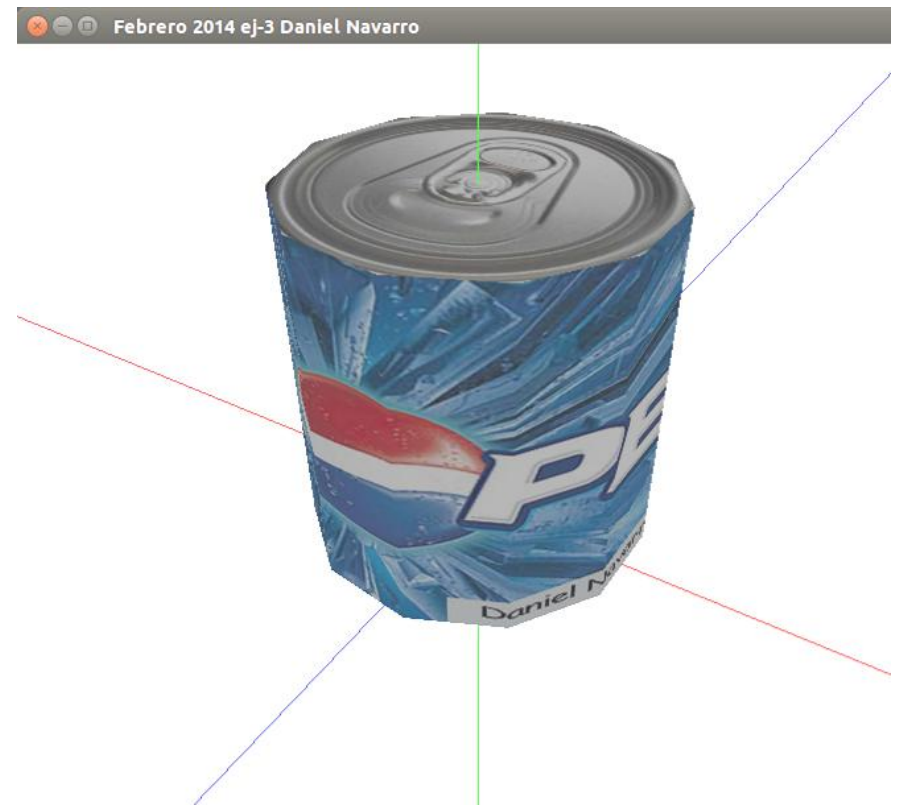
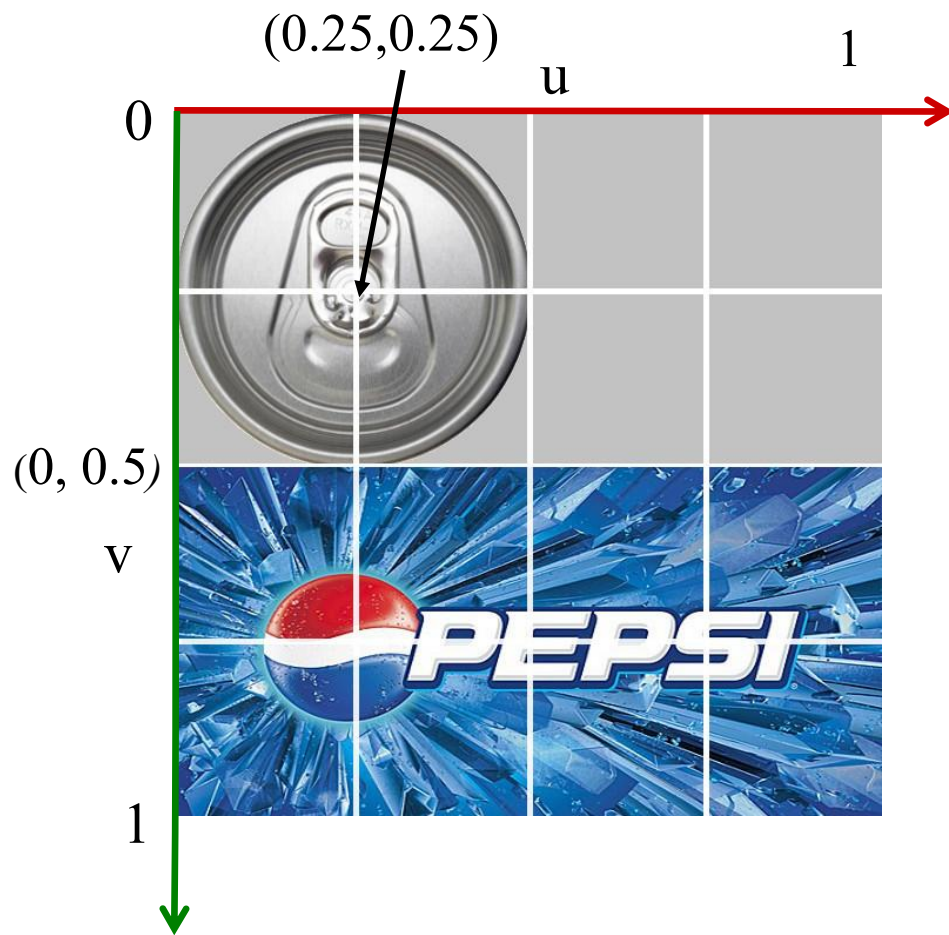
- En una única imagen se agrupan varias texturas
 - Optimización de memoria y carga. Es más eficiente manejar una sola imagen grande que varias.
 - Más eficiencia al tener menos llamadas a la GPU



5. Texturas

5.3. Texturas múltiples

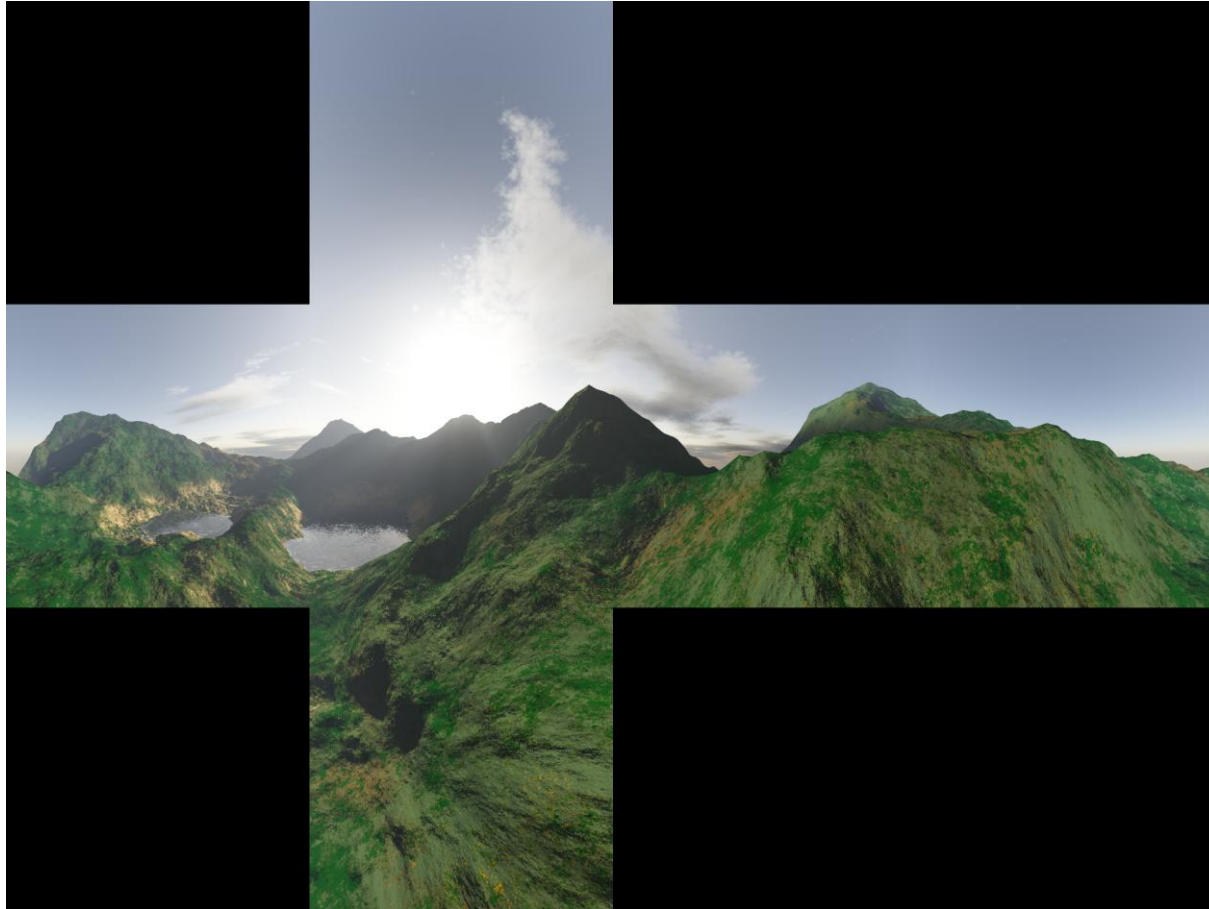
- Cilindro con tapa



5. Texturas

5.3. Texturas múltiples

- SkyBox

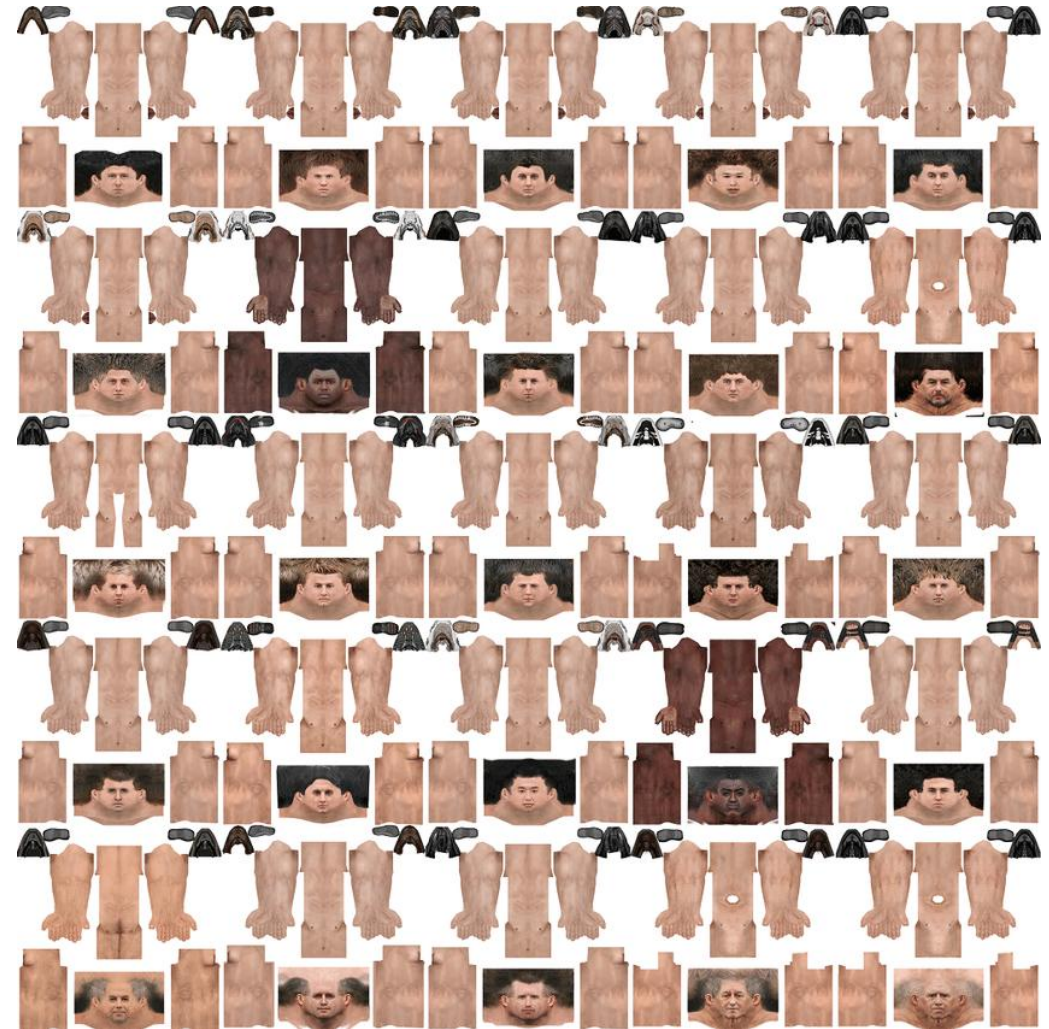
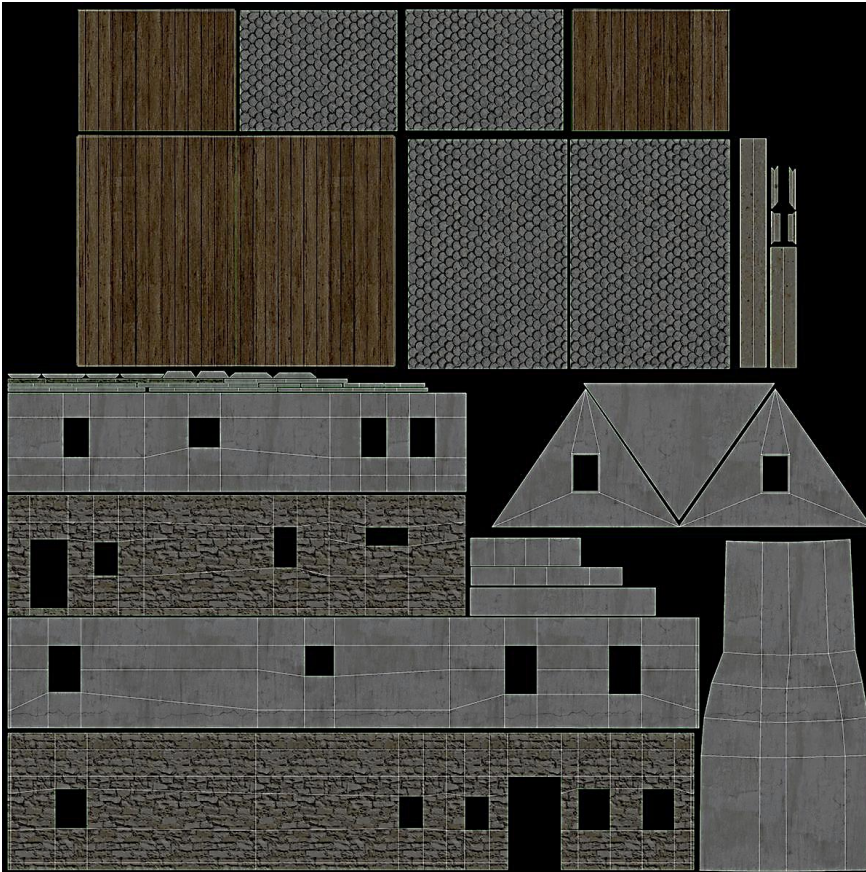


Fuente: <https://screamingbrainstudios.itch.io/>

5. Texturas

5.3. Texturas múltiples

- Atlas de texturas



Anexo. Perspective matching

- Hacer coincidir una cámara real con otra cámara real o virtual (integración de imagen real y sintética)



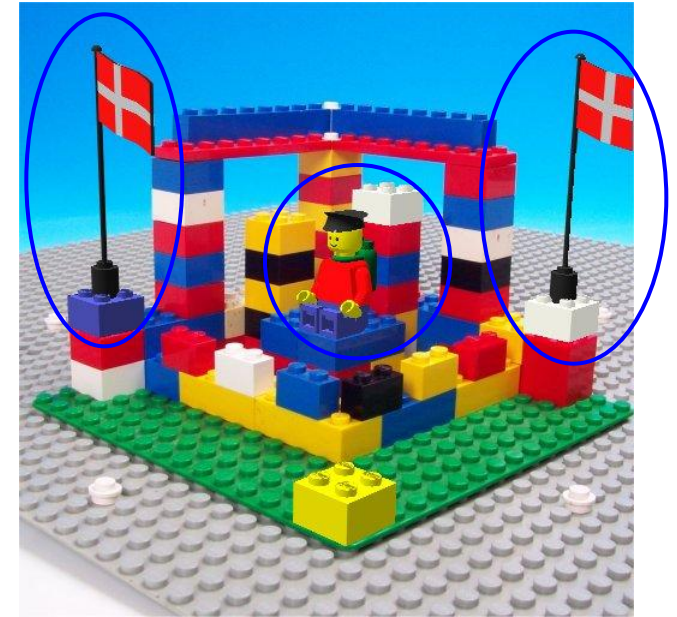
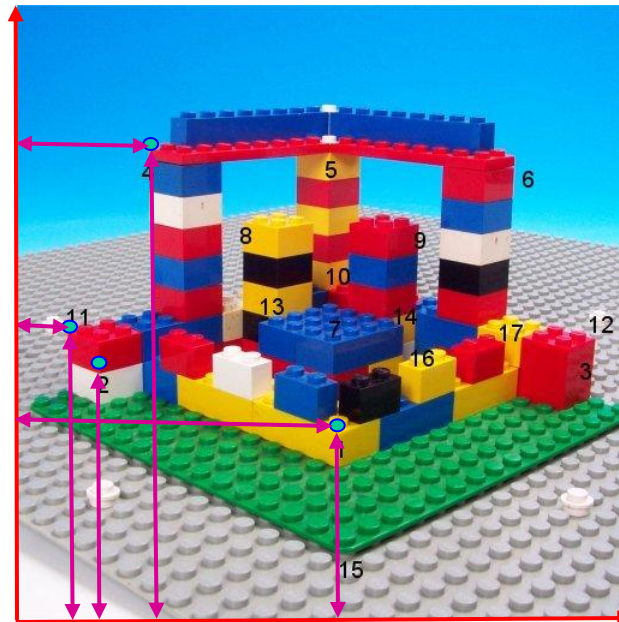
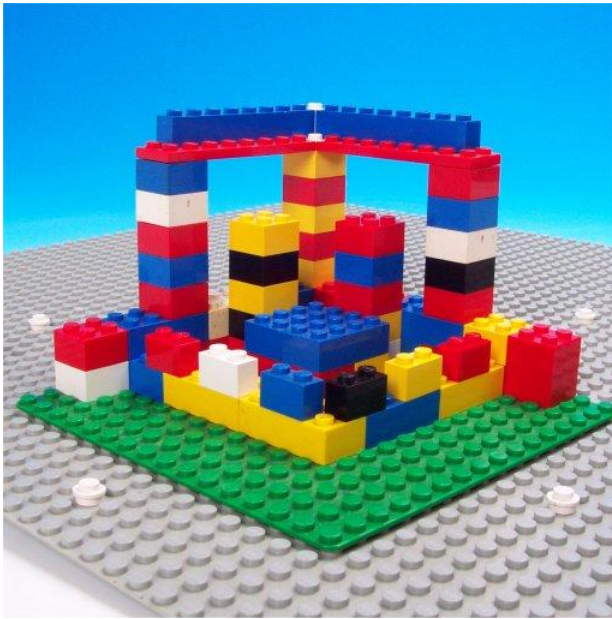
Anexo. Perspective matching

- <http://www.okino.com>, <http://www.photomodeler.com/>



Anexo. Perspective matching

- Correspondencia de puntos



Fuente: NuGraf de Okino, <http://www.okino.com>

Anexo. Perspective matching

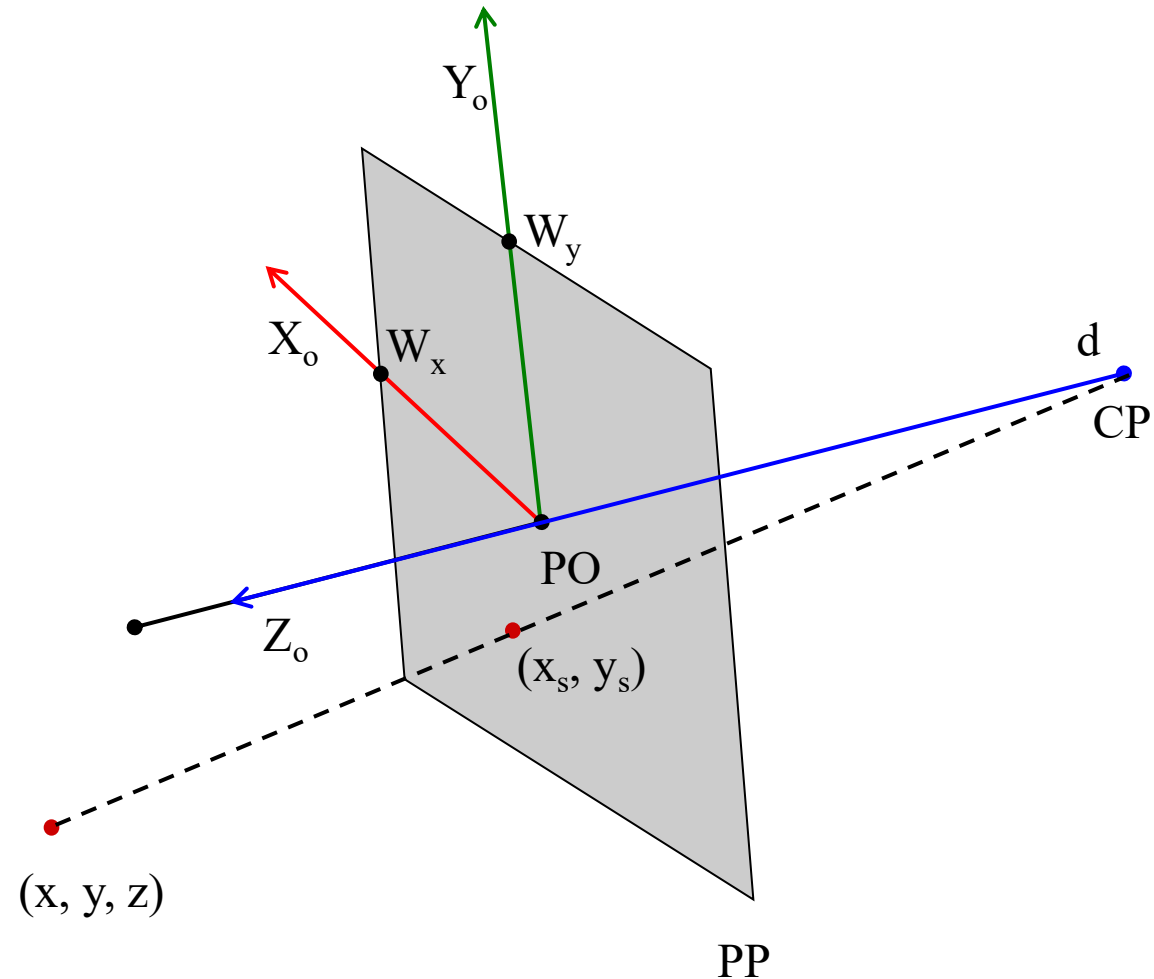


Making of de la saga
“El señor de los anillos”



Anexo. Perspective matching

- Situación



Anexo. Perspective matching

- Matriz de transformación

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -PO_x & -PO_y & -PO_z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & r_{1,3} & 0 \\ r_{2,1} & r_{2,2} & r_{2,3} & 0 \\ r_{3,1} & r_{3,2} & r_{3,3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & 0 & r_{1,3}/d \\ r_{2,1} & r_{2,2} & 0 & r_{2,3}/d \\ r_{3,1} & r_{3,2} & 0 & r_{3,3}/d \\ -r_{1,1}PO_x - r_{2,1}PO_y - r_{3,1}PO_z & -r_{1,2}PO_x - r_{2,2}PO_y - r_{3,2}PO_z & 0 & (-r_{1,3}PO_x - r_{2,3}PO_y - r_{3,3}PO_z)/d + 1 \end{pmatrix} =$$

Tenemos 12 Incógnitas

$$\begin{pmatrix} r_{1,1} & r_{1,2} & 0 & a_1 \\ r_{2,1} & r_{2,2} & 0 & a_2 \\ r_{3,1} & r_{3,2} & 0 & a_3 \\ b_1 & b_2 & 0 & b_3 + 1 \end{pmatrix}$$

Anexo. Perspective matching

- Sistema de ecuaciones: se necesitan al menos seis puntos conocidos en el mundo y en el plano de proyección para plantear 12 ecuaciones

$$x_s = \frac{r_{1,1}x + r_{2,1}y + r_{3,1}z + b_1}{a_1x + a_2y + a_3z + b_3 + 1} \quad y_s = \frac{r_{1,2}x + r_{2,2}y + r_{3,2}z + b_2}{a_1x + a_2y + a_3z + b_3 + 1}$$

- Posición de la cámara

$$-r_{1,1}PO_x - r_{2,1}PO_y - r_{3,1}PO_z = b_1$$

$$-r_{1,2}PO_x - r_{2,2}PO_y - r_{3,2}PO_z = b_2$$

$$-a_1PO_x - a_2PO_y - a_3PO_z = b_3$$

Anexo. Perspective matching

- Distancia focal y resto de parámetros de rotación

$$(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2 = \frac{(r_{1,3})^2 + (r_{2,3})^2 + (r_{3,3})^2}{d^2} = \frac{1}{d^2}$$

$$d = 1 / \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$$

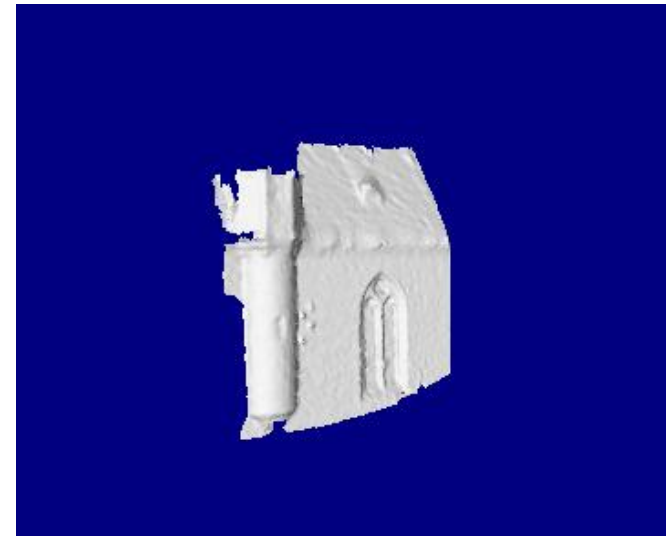
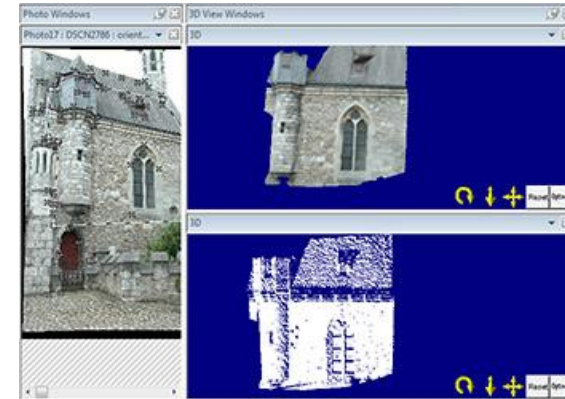
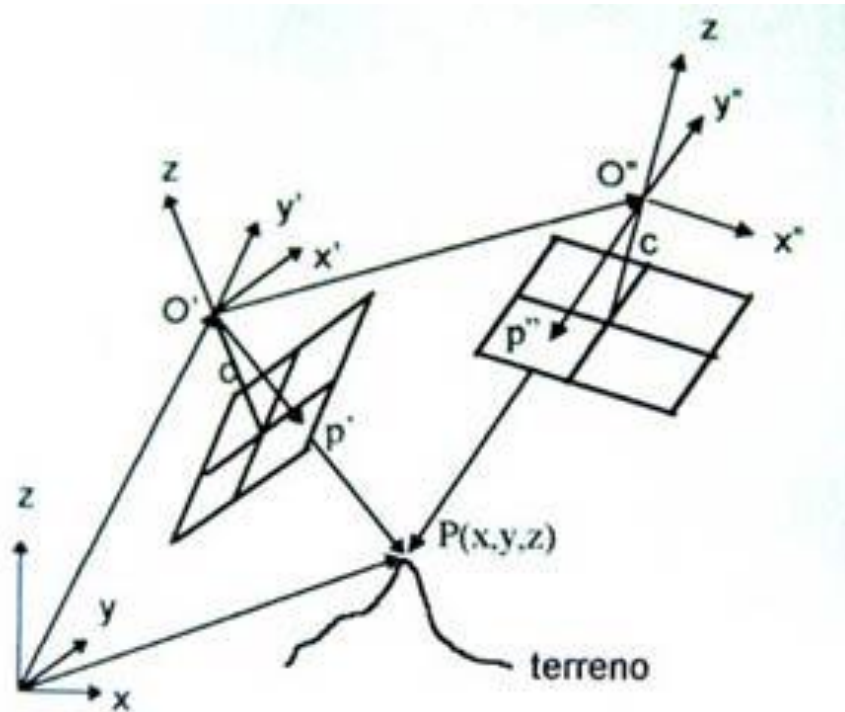
$$r_{1,3} = a_1 d$$

$$r_{2,3} = a_2 d$$

$$r_{3,3} = a_3 d$$

Anexo. Perspective matching. Restitución (fotogrametría)

- Se utilizan fotografías con distintas posiciones de la cámara



Anexo. Perspective matching. Restitución (fotogrametría)

- Fotografía aérea

